



Étude de l'article "inequalities for the curvature of curves and surfaces".

Antoine KASSIS

Encadré par M. Marc GLISSE

6 juillet 2026

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Notations	4
2	Théorie de Morse pour les sous-variétés à bord	5
2.1	Cadre et position du problème	6
2.2	Forme normale au bord	7
2.3	Déformations entre deux sous-niveaux.	8
2.3.1	Cas non-critique	8
2.3.2	Analyse locale des sous-niveaux : le rôle du gradient rentrant	11
2.3.3	Passage au global : recollement d'anse au bord	13
2.4	Applications aux énoncés de la section 5	13
3	De la Topologie Algébrique à l'Homologie Persistante	15
3.1	Homologie Cellulaire et Formule d'Euler-Poincaré	15
3.2	Cadre Algébrique et Décomposabilité pour les Hypersurfaces Compactes	17
3.3	notions importantes en Homologie Persistante	18
3.4	Le Lemme 2.5 de [CE05] : Le k-Triangle Lemma	19
3.5	Reconstruction de la caractéristique d'Euler	19
3.6	Théorème de stabilité	20
3.6.1	Démonstration utilisant une interpolation algébrique dans le cas des diagrammes finis	21
4	Interprétations Géométriques de la Courbure Absolue et de la Courbure Moyenne	25
4.1	Définition de la seconde forme fondamentale et des courbures à partir de l'orientabilité d'une hypersurface compacte connexe.	25
4.2	Formules de Géométrie Intégrale	26
4.3	Intégration sur les sous-variétés via la mesure de Hausdorff	27
4.4	Interprétation intégrale de la courbure d'ordre $d - 1$: généralisation du Théorème 4.7 . .	31

5	Le Théorème Principal (Cohen-Steiner & Edelsbrunner) en dimension quelconque	33
5.1	Régularité cellulaire et réduction symétrique de l'intégrale	33
5.2	Le théorème principal	35
5.3	Optimalité de la borne sur les sphères et minoration de Chern–Lashof	37
5.3.1	Le cas des sphères : égalité exacte	37
5.3.2	Non-trivialité de la borne : minoration de Chern–Lashof	38
6	Conclusion	40
A	Construction du module interpolant	41

1 Introduction

D. Cohen-Steiner et H. Edelsbrunner [CE05] établissent des inégalités contrôlant l'écart de courbure entre deux courbes, ou deux surfaces, géométriquement proches. Dans le cas des surfaces compactes $S_1, S_2 \subset \mathbb{R}^3$, leur résultat majore la différence des courbures moyennes totales $|H(S_1) - H(S_2)|$ par une expression ne faisant intervenir que les courbures de Gauss absolues totales $G(S_i)$, le genre commun et la distance de Fréchet $d_F(\bar{S}_1, \bar{S}_2)$. La force de leur approche tient au fait que les auteurs traduisent chaque courbure totale en une intégrale de caractéristiques d'Euler de sections, réécrivent cette caractéristique d'Euler à l'aide des diagrammes de persistance des fonctions de hauteur, puis exploitent la stabilité de ces diagrammes vis-à-vis des perturbations de la fonction. La géométrie est ainsi ramenée à un comptage topologique robuste.

Ce mémoire poursuit deux objectifs. Le premier est d'explicitier les preuves de [CE05], dont plusieurs étapes, notamment l'usage de la théorie de Morse au bord, la stabilité bottleneck et les interprétations géométriques, ne sont qu'esquissées dans l'article original. Le second est de généraliser le résultat aux hypersurfaces compactes de $\mathbb{R}^{d+1}$, de dimension d arbitraire. Le théorème principal (Théorème 5.7) borne l'écart de la courbure totale de Lipschitz–Killing d'ordre $d - 1$, notée σ_{d-1} , entre deux telles hypersurfaces bordant des solides homéomorphes et proches :

$$\frac{1}{d} |\sigma_{d-1}(S_1) - \sigma_{d-1}(S_2)| \leq [G(S_1) + G(S_2) - \omega_d \beta] d_F(\bar{S}_1, \bar{S}_2),$$

où $\beta = \sum_{k \geq 0} \beta_k(\bar{S}_1)$ est la somme des nombres de Betti de la sous-variété à bord et $\omega_d = \mathcal{H}^d(\mathbb{S}^d)$. Le choix de σ_{d-1} n'est pas arbitraire : un argument d'homogénéité montre que c'est l'unique courbure que le balayage par hyperplans peut produire. En dimension $d = 2$, σ_{d-1} se réduit à la courbure moyenne, et l'on retrouve exactement l'énoncé de [CE05].

Le mémoire s'organise en plusieurs sections, formant trois boîtes à outils qui convergent vers le résultat final.

La Section 2 développe la théorie de Morse pour les sous-variétés à bord. La fonction de hauteur h_u n'ayant aucun point critique intérieur sur le solide $\bar{S}_i$, toute la dynamique homotopique se concentre sur le bord. On y établit la forme normale au bord (Lemme 2.5) et l'on explique pourquoi le recollement d'anse ne se produit qu'aux points critiques où le gradient pointe vers l'intérieur (cas rentrant), distinction invisible dans la théorie sans bord mais centrale pour le comptage final.

La Section 3 fait le pont entre topologie algébrique et homologie persistante. On y démontre la formule d'Euler–Poincaré (Théorème 3.5), le Lemme du k -triangle (Lemme 3.10) qui lit les nombres de Betti persistants sur le diagramme, la reconstruction de la caractéristique d'Euler d'un sous-niveau à partir du diagramme, et enfin le théorème de stabilité bottleneck (Corollaire 3.14), dont on donne une démonstration par interpolation *algébrique*, valable dans le cas, qui est le nôtre, où les diagrammes sont finis.

La Section 4 traite des interprétations géométriques des courbures. Après avoir défini l'intégration sur une sous-variété via la mesure de Hausdorff et établi les formules de changement de variables associées, on aboutit à l'interprétation intégrale de la courbure de Gauss absolue et σ_{d-1} (Théorème 4.15) : une formule exprimant cette courbure comme l'intégrale, sur tous les hyperplans, de la caractéristique d'Euler des sections. C'est la généralisation dimensionnelle du Théorème 4.7 de [CE05].

La Section 5 assemble ces outils selon le schéma en quatre étapes de [CE05] et démontre le théorème principal. On y précise aussi (Remarque 4.16) la portée et les limites de la méthode : le cadre à un paramètre contrôle σ_{d-1} , mais tombe en défaut, en dimension $d \geq 3$, sur la courbure moyenne σ_1 , qui relèverait d'une persistance multi-paramétrique.

Note au lecteur. Afin d'éviter de la redondance avec la littérature existante, nous avons choisi d'omettre le développement des démonstrations déjà largement détaillées et facilement trouvables dans les ouvrages de référence, même lorsque ces résultats s'avèrent fondamentaux pour notre étude. Nous encourageons vivement le lecteur, en particulier s'il aborde ce sujet pour la première fois, à se reporter aux références bibliographiques indiquées pour un suivi rigoureux et une compréhension totale de ce mémoire.

1.1 Notations

Voici une liste exhaustive de tout les symbols utilisés dans ce mémoire.

- S désigne une hypersurface compacte, connexe et sans bord (variété de dimension d plongée dans $\mathbb{R}^{d+1}$).
- $\bar{S}$ désigne le domaine compact de $\mathbb{R}^{d+1}$ délimité par S , tel que $\partial\bar{S} = S$.
- $T_p S$ désigne l'espace tangent à S au point $p \in S$, et $\mathcal{X}(S)$ l'espace des champs de vecteurs tangents sur S .
- $\vec{n}$ désigne un champ de vecteurs normaux unitaires global sur S , définissant une orientation de l'hypersurface.
- Π désigne la seconde forme fondamentale vectorielle sur S .
- $\Pi^{\vec{n}}$ désigne la seconde forme fondamentale scalaire selon le champ de vecteurs normaux $\vec{n}$ sur S .
- $L_p^{\vec{n}} : T_p S \rightarrow T_p S$ désigne l'opérateur de Weingarten (ou application de forme) au point p , selon le champ de vecteurs normaux $\vec{n}$.
- $\kappa_1(p), \dots, \kappa_d(p)$ désignent les courbures principales au point p , c'est-à-dire les valeurs propres de l'endomorphisme $L_p^{\vec{n}}$.
- $G(p) = \prod_{i=1}^d \kappa_i(p)$ et $H(p) = \frac{1}{d} \sum_{i=1}^d \kappa_i(p)$ désignent respectivement la courbure de Gauss et la courbure moyenne locale au point p en dimension d .
- $\mathcal{H}^d$ désigne la mesure de Hausdorff d -dimensionnelle sur $\mathbb{R}^{m+1}$ pour un m arbitraire. Ici, m est souvent égal à $d + 1$.
- $\mathbb{S}^d$ est la sphère unité de $\mathbb{R}^{d+1}$.
- ω_d désigne le volume d -dimensionnel de la sphère unité de $\mathbb{R}^{d+1}$, donné par $\omega_d = \mathcal{H}^d(\mathbb{S}^d) = \frac{2\pi^{(d+1)/2}}{\Gamma((1+d)/2)}$.
- Pour une fonction continue $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, on note $X_z = f^{-1}(]-\infty, z])$ l'ensemble de sous-niveau associé au seuil $z \in \mathbb{R}$.
- Pour un CW-complexe X , on note $X^{(k)}$ son k -squelette, c'est-à-dire l'union de ses cellules de dimension inférieure ou égale à k .
- $\chi(X)$ désigne la caractéristique d'Euler de l'espace topologique X .
- $\beta_k(X)$ désigne le k -ième nombre de Betti de X (rang du groupe d'homologie $H_k(X)$).
- $\beta_k(x, y)$ désigne le nombre de Betti persistant associé à une filtration entre les indices ou seuils $x \leq y$.
- $\mathcal{D}_k(f)$ désigne le diagramme de persistance de degré k associé à la fonction de filtration f .
- Σ_g désigne la surface orientée compacte de genre g plongée dans $\mathbb{R}^3$ (utilisée comme cas d'étude ou de référence).

2 Théorie de Morse pour les sous-variétés à bord

Cette section a pour but d'introduire les outils nécessaires pour démontrer les assertions du mémoire et du papier étudié [CE05] sur la théorie de Morse dans le cadre des sous-variétés à bords. Les deux utilisations majeures du papier et du mémoire seront : justifier l'utilisation du recollement d'anse dans la preuve de la Proposition 5.3, et surtout d'expliquer *pourquoi* le recollement d'anse ne se produit qu'aux points critiques où le gradient *pointe vers l'intérieur* de la sous-variété à bord. La difficulté tient à ce que la fonction de hauteur h_u n'a aucun point critique intérieur sur $\bar{S}_i$ (puisque $\nabla h_u = u \neq 0$ partout) : toute la dynamique homotopique est concentrée sur le bord S_i , et c'est là que la théorie de Morse demande une adaptation.

Avant d'énoncer les hypothèses (H1)–(H2), précisons en quel sens une fonction $f : W \rightarrow \mathbb{R}$ définie sur une sous-variété compacte à bord est dite de classe C^k . Nous suivons [Pau24], dont la Proposition 4.7 du poly ramène la régularité d'une application entre sous-variétés à celle, élémentaire, d'une application entre ouverts d'espaces euclidiens : une application $f : M \rightarrow N$ entre sous-variétés $M \subset \mathbb{R}^{m'}$ et $N \subset \mathbb{R}^{n'}$ est de classe C^k si et seulement s'il existe un voisinage ouvert U de M dans $\mathbb{R}^{m'}$ et une application $\tilde{f} : U \rightarrow \mathbb{R}^{n'}$ de classe C^k au sens usuel, envoyant M dans N et de restriction $\tilde{f}|_M = f$. Cette caractérisation s'étend mot pour mot aux sous-variétés à bord, le modèle local n'étant plus $\mathbb{R}^p$ mais le demi-espace $\mathbb{R}_+^p = \{x_p \geq 0\}$: f est de classe C^k au voisinage d'un point du bord lorsqu'elle admet une extension C^k à un voisinage ouvert (dans $\mathbb{R}^{m'}$) de ce point. La différentielle en $x \in W$ est alors $d_x f := d_x \tilde{f}|_{T_x W}$.

Remarque 2.1 (La différentielle au bord ne dépend pas de l'extension). *En un point intérieur $y \in \mathring{W}$, la différentielle $d_y f$ est déterminée par f seule, sans aucune extension, puisque W y est de dimension pleine. Si $x \in \partial W$ et si $\tilde{f}_1, \tilde{f}_2$ sont deux extensions C^k de f , elles coïncident sur W , donc $d_y \tilde{f}_1 = d_y \tilde{f}_2 = d_y f$ pour tout $y \in \mathring{W}$; par continuité de $y \mapsto d_y \tilde{f}_j$ et densité de $\mathring{W}$ dans W , on obtient $d_x \tilde{f}_1 = d_x \tilde{f}_2$. La différentielle $d_x f$ est ainsi bien définie, indépendamment de l'extension. Le gradient ∇f et l'hypothèse (H1) qui interviennent ci-dessous ont donc un sens en tout point de W , bord compris.*

Nous commençons par énoncer un théorème puissant sur les sous-variétés à bord, qui est du à Hirsch :

Théorème 2.2 (Collier d'une sous-variété, [Hir76]). *Soit W une sous-variété lisse à bord ∂W . Cette sous-variété admet un collier, c'est à dire un C^∞ -difféomorphisme*

$$\psi_W : \partial W \times [0, 1[\rightarrow U$$

d'image U un voisinage ouvert de ∂W dans W tel que $\psi_W(x, 0) = x, \forall x \in \partial W$, qui est unique à C^∞ -isotopie constante sur $\partial W \times \{0\}$ près.

Lemme 2.3 (Partitions de l'unité sur une variété à bord). *Soit W une variété compacte à bord (ou à coins) lisse, et $(U_\alpha)_{\alpha \in A}$ un recouvrement ouvert de W . Alors il existe une partition de l'unité C^∞ $(\rho_\alpha)_{\alpha \in A}$ subordonnée à (U_α) : les ρ_α sont lisses, positives, à supports localement finis avec $\text{supp } \rho_\alpha \subseteq U_\alpha$, et $\sum_\alpha \rho_\alpha \equiv 1$ sur W .*

Démonstration. On se ramène au cas sans bord par extension du collier. Par le Théorème 2.2 (collier du bord), ∂W admet un collier intérieur dans W . On considère d'autre part la variété à bord

$$C^- := \partial W \times (-\varepsilon, 0],$$

de bord $\partial C^- = \partial W \times \{0\}$, et on la recolle à W le long de leurs bords via le difféomorphisme identité $\text{id}_{\partial W} : \partial W \rightarrow \partial W \times \{0\}$. Le Lemme de recollement de sous variétés sur leurs bords ([Pau24], Lemme 7.1) munit l'espace recollé

$$\widehat{W} := W \cup_{\text{id}_{\partial W}} C^-$$

d'une unique structure de variété lisse induisant celles de W et de C^- . Cette variété est *sans bord* : le bord ∂W de W et le bord $\partial W \times \{0\}$ de C^- ont été identifiés, donc intériorisés, et le côté $\{t \rightarrow -\varepsilon\}$ de C^- est ouvert. Ainsi $\widehat{W}$ est une variété lisse sans bord, contenant W comme sous-variété fermée.

Chaque U_α , ouvert de W pour la topologie de sous-espace, s'écrit $U_\alpha = \widehat{U}_\alpha \cap W$ pour un ouvert $\widehat{U}_\alpha$ de $\widehat{W}$. En adjoignant à la famille $(\widehat{U}_\alpha)$ l'ouvert $\widehat{W} \setminus W$ (disjoint de W puisque W est fermé dans $\widehat{W}$), on obtient un recouvrement ouvert de $\widehat{W}$.

La variété $\widehat{W}$ étant une variété topologique, donc paracompacte, elle admet une partition de l'unité C^∞ subordonnée : $(\hat{\rho}_\alpha)$ pour les $\widehat{U}_\alpha$, et un terme $\hat{\rho}_*$ pour $\widehat{W} \setminus W$. On pose $\rho_\alpha := \hat{\rho}_\alpha|_W$.

Vérifions que (ρ_α) convient. Chaque ρ_α est lisse comme restriction d'une fonction lisse à la sous-variété W . La famille des supports, localement finie dans $\widehat{W}$, le reste après intersection avec W . La subordination est préservée :

$$\text{supp } \rho_\alpha = \text{supp } \hat{\rho}_\alpha \cap W \subseteq \widehat{U}_\alpha \cap W = U_\alpha.$$

Enfin, comme $\text{supp } \hat{\rho}_* \subseteq \widehat{W} \setminus W$ est disjoint de W , on a sur W : $\sum_\alpha \rho_\alpha = (\sum_\alpha \hat{\rho}_\alpha + \hat{\rho}_*)|_W = 1$. $\square$

Remarque 2.4 (Existence, unicité et continuité du flot au bord). *Les théorèmes usuels sur les équations différentielles (existence, unicité, dépendance continue vis-à-vis des conditions initiales, cf. [Hul19]) sont énoncés sur des ouverts de $\mathbb{R}^{d+1}$; ils s'étendent aux champs de vecteurs sur une variété à bord W dès que le champ est tangent au bord. La question étant locale, plaçons-nous dans une carte au bord modélisée sur le demi-espace $\{x_{d+1} \geq 0\}$, où le champ $X = (X', X_{d+1})$ est lipschitzien et vérifie $X_{d+1}(x', 0) = 0$ (tangence). On le prolonge à $\mathbb{R}^{d+1}$ tout entier par réflexion :*

$$\widehat{X}(x', -t) := (X'(x', t), -X_{d+1}(x', t)), \quad t \geq 0.$$

La tangence assure que les deux définitions coïncident sur l'hyperplan $\{x_{d+1} = 0\}$: $\widehat{X}$ est continu, lipschitzien comme recollement de deux champs lipschitziens, et X en est la restriction au demi-espace. Le théorème de Cauchy–Lipschitz s'applique donc à $\widehat{X}$ sur $\mathbb{R}^{d+1}$. De plus, $\widehat{X}$ est équivariant sous la symétrie $s : x_{d+1} \mapsto -x_{d+1}$: si γ est une trajectoire, $s \circ \gamma$ en est une aussi. Par unicité, la trajectoire issue d'un point de l'hyperplan coïncide avec sa réfléchie, donc reste dans $\{x_{d+1} = 0\}$; par unicité encore, aucune trajectoire issue de $\{x_{d+1} > 0\}$ ne peut atteindre l'hyperplan en temps fini, et le demi-espace $\{x_{d+1} \geq 0\}$ est invariant par le flot. Le flot de X est ainsi bien défini sur W , tangent au bord, et hérite de la dépendance continue en la condition initiale de celui de $\widehat{X}$.

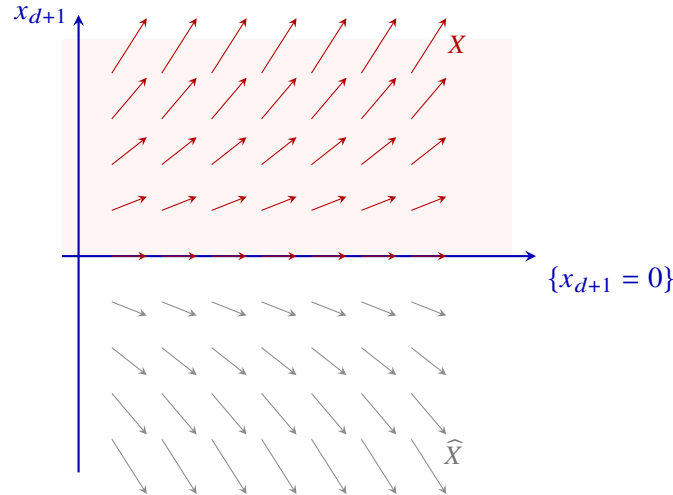


FIGURE 1 – Prolongement par réflexion en carte locale : X (rouge), tangent au bord, se réfléchit en $\widehat{X}$ (gris) sur $\{x_{d+1} \leq 0\}$. Par unicité de Cauchy–Lipschitz et symétrie, les trajectoires issues du demi-espace supérieur y restent.

2.1 Cadre et position du problème

Nous nous plaçons dans le cadre rencontré en Section 5. Soit W une variété compacte à bord lisse de dimension $d + 1$, et $f : W \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^∞ vérifiant les deux hypothèses suivantes :

(H1) f n'a aucun point critique intérieur : $df(x) \neq 0$ pour tout $x \in \mathring{W}$;

(H2) la restriction $f|_{\partial W}$ est une fonction de Morse sur la variété fermée ∂W .

Le couple $(\bar{S}_i, h_u)$ vérifie (H1) et (H2) pour presque tout u : (H1) car $\nabla h_u = u \neq 0$, et (H2) par la Proposition 5.2.

On étudie la famille des sous-niveaux $W_{\leq z} := f^{-1}[-\infty, z]$. On notera $g := f|_{\partial W}$. Comme f n'a pas de point critique intérieur, tout point critique de g provient d'un point où ∇f est orthogonal au bord, et la seule information supplémentaire à retenir est le *sens* dans lequel ∇f traverse le bord en ce point.

2.2 Forme normale au bord

Le lemme de Morse classique ([Pau24] Lemme 6.1) exprime une fonction de Morse comme une forme quadratique au voisinage d'un point critique. Nous en donnons une version adaptée à un point critique du bord.

Lemme 2.5 (Forme normale au bord). *Soit W une variété à bord de dimension $d + 1$, $f : W \rightarrow \mathbb{R}$ lisse, et $p \in \partial W$ tel que*

(i) p est un point critique non dégénéré d'indice λ de $g = f|_{\partial W}$;

(ii) $df(p) \neq 0$ comme forme linéaire sur $T_p W$ (de façon équivalente, la dérivée transverse de f au bord ne s'annule pas en p).

Alors il existe un paramétrage local ψ (au sens de [Pau24] pour les sous-variétés à bord), d'un ouvert de $\{(x, t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R} : t \geq 0\}$, envoyant $\{t = 0\}$ sur ∂W et $\{t > 0\}$ sur l'intérieur, dans laquelle

$$(f \circ \psi)(x, t) = f(p) - \sum_{i=1}^{\lambda} x_i^2 + \sum_{i=\lambda+1}^d x_i^2 + \sigma t, \quad \sigma = \pm 1.$$

Où $\sigma = \frac{\partial_t(f \circ \psi)(0)}{|\partial_t(f \circ \psi)(0)|}$ vaut $+1$ lorsque ∇f pointe vers l'intérieur de W en p , et -1 lorsqu'il pointe vers l'extérieur.

Démonstration. On procède en trois redressements successifs.

Au voisinage de p , on choisit un paramétrage local envoyant le demi-espace $\{t \geq 0\}$ sur le voisinage de p dans W , le bord $\{t = 0\}$ sur ∂W , le champ ∂_t pointant vers l'intérieur par définition du paramétrage. f devient une fonction lisse $f(x, t)$ définie sur $\{t \geq 0\}$. On peut supposer donc sans perte de généralité que f est fonction avec espace de départ $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}_+$.

La restriction $g(x) := f(x, 0)$ est, par (i), une fonction de Morse d'indice λ sur un ouvert de $\mathbb{R}^d$, sans aucun problème de bord. Le lemme de Morse classique (cf. [Pau24]) fournit un difféomorphisme local $x \mapsto \xi(x)$ de $\mathbb{R}^d$, fixant 0, tel que

$$g(\xi^{-1}(x)) = f(p) + Q(x), \quad Q(x) = -\sum_{i=1}^{\lambda} x_i^2 + \sum_{i=\lambda+1}^d x_i^2.$$

On étend ce changement de variables au demi-espace par $(x, t) \mapsto (\xi^{-1}(x), t)$, ce qui préserve $\{t = 0\}$ et l'intérieur. Dans les nouvelles coordonnées, $f(x, 0) = f(p) + Q(x)$.

La formule de Taylor avec reste intégral dans la variable t donne

$$f(x, t) = f(x, 0) + \underbrace{t \int_0^1 \partial_t f(x, st) ds}_{=: a(x, t)} = f(p) + Q(x) + t a(x, t),$$

où a est lisse et $a(0, 0) = \partial_t f(p) \neq 0$ par (ii). Par continuité, $a(x, t)$ garde un signe constant $\sigma := \frac{a(0,0)}{|a(0,0)|}$ sur un voisinage de 0. Posons la nouvelle coordonnée transverse

$$\tau := t |a(x, t)| \geq 0.$$

On a $\partial_t \tau(x, 0) = |a(x, 0)| > 0$. Par continuité, $\partial_t \tau(x, t) = |a(x, t)| > 0$ pour $t \geq 0$ et t proche de 0. Ainsi, sur un voisinage de 0 dans le demi-espace, l'application $(x, t) \mapsto (x, \tau)$ est un difféomorphisme sur son image, préservant les bords $\{t = 0\}$, par le théorème d'inversion locale, adaptée aux demi-espaces. Dans ces coordonnées,

$$f(x, \tau) = f(p) + Q(x) + \sigma \tau,$$

ce qui est la forme annoncée. Enfin, $\partial_t f(p)$ est la composante de $df(p)$ transverse au bord ; son signe est positif exactement lorsque $\nabla f(p)$ pointe vers l'intérieur.

□

Remarque 2.6. En un point critique du bord, la dérivée de f est déjà nulle dans toutes les directions tangentes au bord (c'est l'hypothèse (i)). La direction transverse t est donc la seule qui reste, et l'hypothèse (ii), $\partial_t f(p) \neq 0$, dit simplement que le gradient complet pointe purement dans la direction transverse. C'est ce qui donne le terme linéaire σt dans la forme normale, avec $\sigma = \pm 1$ selon que f croît ou décroît lorsqu'on entre dans le solide, d'où la distinction entre les cas rentrant et sortant. Sinon, on aurait besoin, d'après le développement de Taylor, d'une analyse des dérivées secondes en t et on n'aurait plus un terme linéaire indiquant la direction rentrante/sortante.

2.3 Déformations entre deux sous-niveaux.

En expliquant la théorie, nous allons présenter des schémas illustratifs pour donner de l'intuition géométrique derrière la théorie. Nous utilisons le tore positionné verticalement comme dans le schéma suivant.

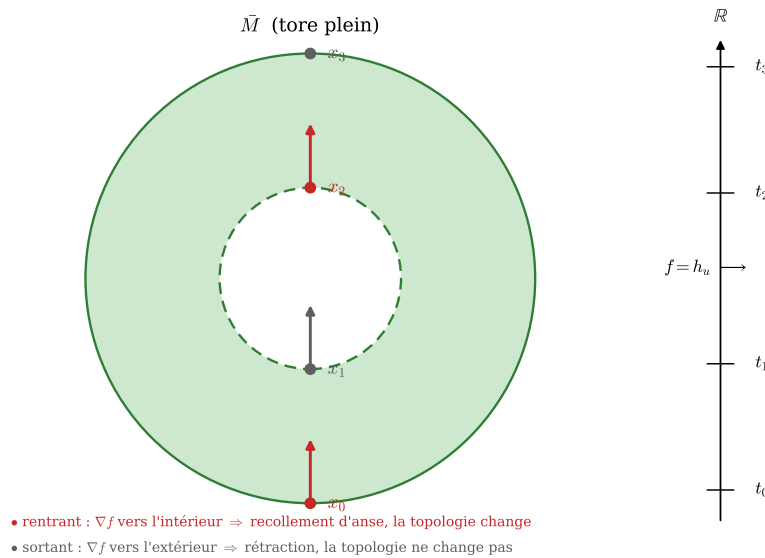


FIGURE 2 – Le tore plein $\bar{S}_i$ et les quatre points critiques de $h_u|_{S_i}$: x_0, x_2 rentrants (rouge), x_1, x_3 sortants (gris).

2.3.1 Cas non-critique

Proposition 2.7 (Déformation sans points critiques version bord). Soit W compacte à bord, $f : W \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant (H1)–(H2). Si $[a, b]$ ne contient aucune valeur critique, $W_{\leq b}$ se rétracte par déformation forte sur $W_{\leq a}$;

Démonstration. Construisons un champ tangent de vecteurs de W , l'analogue à bord du champ de gradient de la théorie sans bord. On adapte la preuve au bord du théorème de déformation sans point critique dans le cas sans bord, ([Pau24], et [Mil63]). On recouvre W par deux ouverts : l'intérieur $\mathring{W}$, et un voisinage collier $C \cong \partial W \times [0, \varepsilon]$ grâce au théorème 2.2. On va construire un champ dans l'intérieur de la sous-variété à bord et un autre sur le voisinage ouvert du bord en utilisant respectivement les gradients de f et de $g = f|_{\partial W}$. Ensuite on interpole entre les deux pour trouver notre champ de pseudo-gradient final qu'on utilise pour la rétraction entre sous-niveaux.

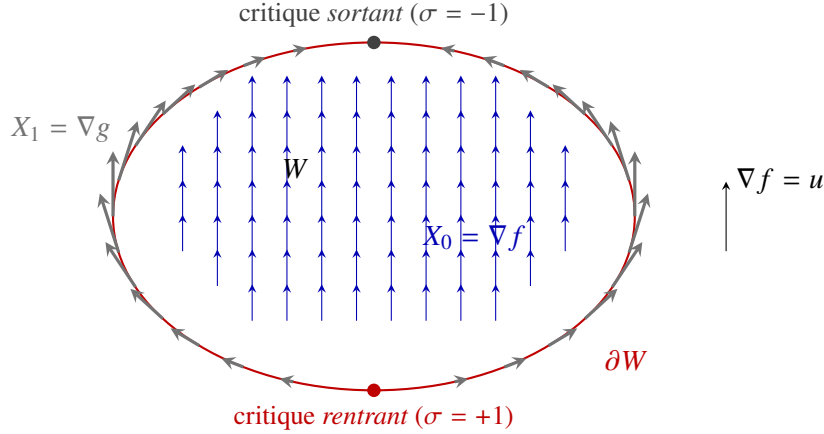


FIGURE 3 – Les deux champs intervenant dans la preuve de la Proposition 2.7 : à l'intérieur de W , le champ $X_0 = \nabla f$ (en bleu), qui ne s'annule jamais par (H1); le long de ∂W , le champ tangent $X_1 = \nabla g$ (en gris), gradient de $g = f|_{\partial W}$, qui ne s'annule qu'aux points critiques de g . Ceux-ci se distinguent par le signe σ de la composante transverse de ∇f : rentrant en bas, sortant en haut.

Sur $\mathring{W}$, on prend $X_0 = \nabla f$; il ne s'annule pas, par (H1), et $X_0(f) = \langle \nabla f, \nabla f \rangle = \|\nabla f\|^2 > 0$.

Sur C , on prend $X_1 = \nabla g$, le gradient tangentiel de $g = f|_{\partial W}$, sur chaque feuille $\{t = \text{cste}\}$, donc en particulier le champ est tangent à ∂W sur $\{t = 0\}$. En écrivant ∇f en parties tangente et normale au bord, on remarque que sur les points du bord, $\nabla f = \nabla g + (\partial_\nu f) \nu$ où ν est la normale et ∇g la projection tangentielle de ∇f , l'orthogonalité de X_1 à ν donne

$$X_1(f)(x) = \langle X_1(x), \nabla f(x) \rangle = \langle \nabla g(x), \nabla g(x) \rangle = \|\nabla g(x)\|^2, \forall x \in \partial W.$$

Cette quantité est strictement positive partout, sauf là où $\nabla g = 0$, c'est-à-dire aux points critiques de g . On a donc $X_1(f) > 0$ hors d'un voisinage des points critiques de g et, par continuité, sur les tranches $\{t > 0\}$ pour ε assez petit.

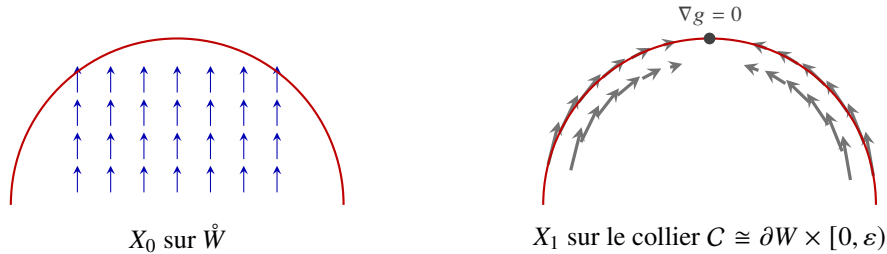


FIGURE 4 – Les deux champs avant recollement, au voisinage d'un morceau de ∂W . À gauche, $X_0 = \nabla f$ est défini (et non nul) sur tout l'intérieur; à droite, X_1 est le gradient tangentiel de g transporté sur chaque feuille $\{t = \text{cste}\}$ du collier : il est tangent à ∂W et ne s'annule qu'à l'aplomb des points critiques de g .

On recolle ces deux champs par une partition de l'unité (ρ_0, ρ_1) (2.3) subordonnée au recouvrement, $\rho_0 + \rho_1 = 1$ avec $\rho_0, \rho_1 \geq 0$:

$$X = \rho_0 X_0 + \rho_1 X_1.$$

La dérivée de f le long de X est alors une moyenne pondérée de deux quantités positives,

$$X(f) = \rho_0 X_0(f) + \rho_1 X_1(f) = \rho_0 \|\nabla f\|^2 + \rho_1 \langle \nabla g, \nabla f \rangle$$

qui reste strictement positive là où l'un au moins des deux termes l'est : à l'intérieur ($\rho_1 = 0$) par (H1), et près du bord ($\rho_0 = 0$) hors des points critiques de g . Enfin, près du bord on a $X = X_1$, tangent à ∂W , de sorte que le flot de X ne sort jamais de W .

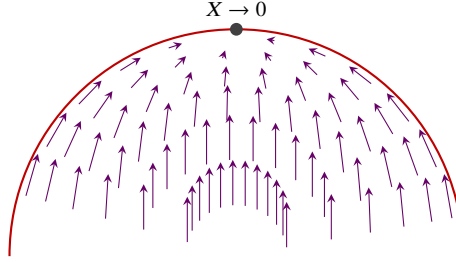


FIGURE 5 – Le champ recollé $X = \rho_0 X_0 + \rho_1 X_1$: il coïncide avec ∇f loin du bord, devient tangent à ∂W dans le collier (le flot ne sort donc jamais de W), et vérifie $X(f) > 0$ partout hors d'un voisinage des points critiques de g , où il s'annule.

En l'absence de valeur critique sur $[a, b]$, le champ X vérifie $X(f) \geq \delta > 0$ sur la bande compacte $f^{-1}[a, b]$ (par compacité, $X(f)$ y atteint un minimum, strictement positif). Quitte à remplacer X par

$$\tilde{X} := -\frac{X}{X(f)} \quad \text{sur } f^{-1}[a, b],$$

licite car $X(f) \geq \delta > 0$ ne s'annule pas, on dispose d'un champ vérifiant

$$\tilde{X}(f) = -1 \quad \text{sur les directions du champs sur } f^{-1}[a, b].$$

Comme $\tilde{X}$ est un multiple scalaire de X , son flot $(\phi_s)_{s \geq 0}$ demeure défini tant qu'il reste dans le compact $f^{-1}[a, b]$. Le long de ce flot, tant que $\phi_s(x) \in f^{-1}[a, b]$,

$$\frac{d}{ds} f(\phi_s(x)) = \tilde{X}(f)(\phi_s(x)) = -1, \quad \text{soit} \quad f(\phi_s(x)) = f(x) - s.$$

La fonction f décroît donc à vitesse unité : un point x de niveau $f(x) \in [a, b]$ atteint le niveau a *exactement* au temps

$$\tau(x) := f(x) - a \geq 0,$$

fonction qui est lisse en x . On définit alors l'homotopie

$$r : W_{\leq b} \times [0, 1] \longrightarrow W_{\leq b}, \quad r_s(x) = \begin{cases} x & \text{si } f(x) \leq a, \\ \phi_{s \tau(x)}(x) & \text{si } a \leq f(x) \leq b. \end{cases}$$

Vérifions que r est une rétraction par déformation forte de $W_{\leq b}$ sur $W_{\leq a}$:

- *Valeurs aux bornes.* $r_0 = \text{id}$ (car $\phi_0 = \text{id}$). Pour $a \leq f(x) \leq b$, on a $f(r_1(x)) = f(x) - \tau(x) = a$, et pour $f(x) \leq a$, $r_1(x) = x$; ainsi $r_1(W_{\leq b}) \subseteq W_{\leq a}$.
- *Stabilité de $W_{\leq b}$.* Le long du flot f décroît, donc $f(r_s(x)) \leq f(x) \leq b$: r est bien à valeurs dans $W_{\leq b}$.
- *Caractère fort.* Si $f(x) \leq a$, alors $r_s(x) = x$ pour tout s : les points de $W_{\leq a}$ restent fixes durant toute l'homotopie.

- *Continuité.* Les deux fermés $\{f \leq a\}$ et $\{a \leq f \leq b\}$ recouvrent $W_{\leq b}$, et les deux formules coïncident sur leur intersection $\{f = a\}$: elles y valent toutes deux x , puisque $\tau(x) = 0$ et $\phi_0 = \text{id}$. Chacune étant continue (dépendance continue du flot vis-à-vis des conditions initiales [Hul19], [Pau24], avec la continuité de f et de τ), le lemme de recollement de deux applications continues qui coïncident sur l'intersection des domaines de définition fermée assure la continuité de $(x, s) \mapsto r_s(x)$.

Ainsi $W_{\leq b}$ se rétracte par déformation forte sur $W_{\leq a}$, ce qui conclut. $\square$

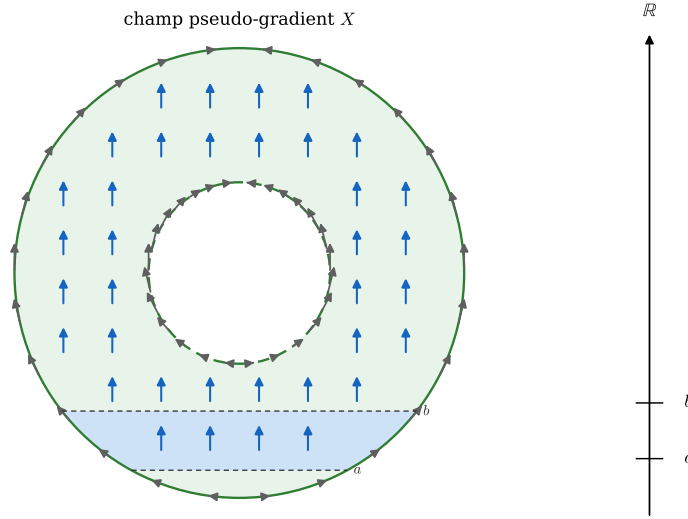


FIGURE 6 – Champ pseudo-gradient $X : \nabla f$ (bleu) à l'intérieur, tangent au bord (gris). Sur $[a, b]$ sans valeur critique, le flot de $-X$ rétracte $\bar{S}_i \cap \{h_u \leq b\}$ sur $\bar{S}_i \cap \{h_u \leq a\}$.

2.3.2 Analyse locale des sous-niveaux : le rôle du gradient rentrant

Dans cette sous-section on se place dans le cadre où il y a des points critiques de g , dont la direction transverse à l'espace tangent de ∇f en ces points est soit rentrante soit sortante.

Tout repose maintenant sur la lecture des sous-niveaux dans la forme normale du Lemme 2.5. On note $c = f(p)$ et l'on travaille dans la carte locale. En particulier on va se concentrer sur les deux cas que σ offre.

Cas rentrant ($\sigma = +1$). Le sous-niveau local s'écrit

$$\{f \leq z\} = \{(x, t) : t \geq 0, Q(x) + t \leq z - c\} = \{(x, t) : 0 \leq t \leq (z - c) - Q(x)\},$$

non vide en t si et seulement si $Q(x) \leq z - c$. L'homotopie $H_s(x, t) = (x, (1 - s)t)$ rétracte par déformation forte ce sous-niveau sur sa trace au bord

$$\{t = 0, Q(x) \leq z - c\} = \{g \leq z\}.$$

Or, lorsque z franchit la valeur critique c , ce sous-niveau du bord subit *exactement* la transition de Morse de la forme quadratique Q d'indice λ : on recolle une cellule de dimension λ (théorie de Morse sans bord appliquée à g sur ∂W). Le type d'homotopie change donc, et l'anse recollée a pour indice l'indice de Morse λ de $g = f|_{\partial W}$ au point critique.

Cas sortant ($\sigma = -1$). Soit $\ell_z(x) := \max(0, Q(x) - (z - c))$. Le sous-niveau local devient

$$\{f \leq z\} = \{(x, t) : t \geq 0, Q(x) - t \leq z - c\} = \{(x, t) : t \geq \ell_z(x)\}.$$

La fonction $\ell_z(x)$ est continue en (x, z) et *décroissante* en z : quand z augmente, le plancher s'abaisse, ce qui traduit l'inclusion $\{f \leq a\} \subseteq \{f \leq b\}$ pour $a \leq b$. Contrairement au cas rentrant, il n'y a *aucune contrainte sur x* : le domaine est, pour chaque x , une demi-droite verticale.

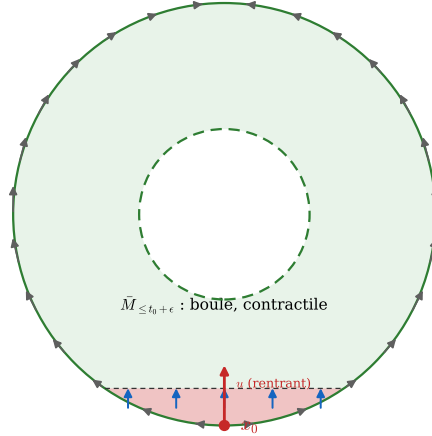
Construisons explicitement une rétraction par déformation forte de $\{f \leq b\}$ sur $\{f \leq a\}$, pour $a \leq b$ dans la carte. Posons, pour $s \in [0, 1]$,

$$H_s(x, t) = \left(x, \max(t, \ell_{(1-s)b+sa}(x)) \right).$$

Cette application est continue (comme maximum de fonctions continues). On vérifie :

- $H_0(x, t) = (x, \max(t, \ell_b(x))) = (x, t)$ sur $\{f \leq b\}$, puisque $t \geq \ell_b(x)$ par définition ; $H_0 = \text{id}$.
- $H_1(x, t) = (x, \max(t, \ell_a(x)))$ a sa seconde coordonnée $\geq \ell_a(x)$, donc H_1 envoie $\{f \leq b\}$ dans $\{f \leq a\}$.
- Pour tout s , la seconde coordonnée de $H_s(x, t)$ est $\geq t \geq \ell_b(x)$, donc H_s reste dans $\{f \leq b\}$.
- Si $(x, t) \in \{f \leq a\}$, c'est-à-dire $t \geq \ell_a(x)$, alors comme ℓ est croissante en son indice et $\ell_a = \max_s \ell_{(1-s)b+sa}$, on a $t \geq \ell_{(1-s)b+sa}(x)$ pour tout s , donc $H_s(x, t) = (x, t)$: les points de $\{f \leq a\}$ restent fixes durant toute l'homotopie.

Ainsi H est une rétraction par déformation *forte* de $\{f \leq b\}$ sur $\{f \leq a\}$: géométriquement, on remonte continûment le plancher de ℓ_b à ℓ_a , sans jamais sortir du sous-niveau ni déplacer ce qui est déjà acquis. Le passage de la valeur critique en un point sortant ne modifie donc pas le type d'homotopie du sous-niveau, donc n'engendre pas de valeurs critiques homologiques.



Rentrant : $\emptyset \rightarrow$ boule. Recollement d'une 0-anse, $\beta_0 : 0 \rightarrow 1$ — la topologie change.

FIGURE 7 – *Rentrant* : au minimum, ∇h_u pointe vers l'intérieur. $\emptyset \rightarrow$ boule, recollement d'une 0-anse : la topologie change.

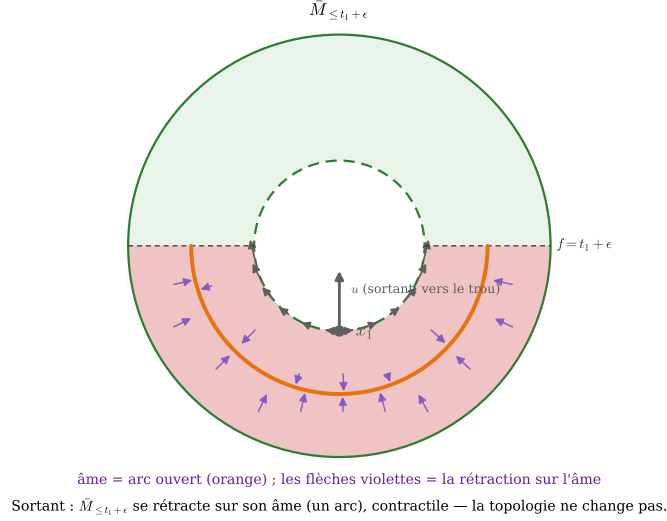


FIGURE 8 – *Sortant* : en x_1 , ∇h_u pointe vers le trou. $\tilde{S}_i \cap \{h_u \leq t_1 + \epsilon\}$ se rétracte sur son âme (un arc contractile) : la topologie ne change pas.

2.3.3 Passage au global : recollement d'anse au bord

On démontre maintenant que le franchissement d'un point critique rentrant recolle une anse. La preuve suit l'architecture de la théorie sans bord avec deux adaptations dictées par le bord : le champ est construit *localement* et reste tangent à ∂W , et les boîtes sont des *demi-pavés* fermés sur $\{t = 0\}$, ce qui préserve la structure de variété à bord.

Proposition 2.8 (Recollement d'anse, version bord). *Soit W compacte à bord et f vérifiant (H1)–(H2), et $p \in \partial W$ l'unique point critique de $g = f|_{\partial W}$ de valeur $c = f(p)$ dans un intervalle $[a, b]$ ($a < c < b$), supposé rentrant d'indice λ . Alors $W_{\leq b}$ a le type d'homotopie de $W_{\leq a}$ avec une anse de dimension λ recollée.*

Cet énoncé est le lemme 3.3 de Jankowski–Rubinsztein [JR72], établi pour les *m-fonctions*, dont nos fonctions de hauteur sont un cas particulier (sans point critique intérieur) ; leur indice de bord à deux composantes (λ, ε) distingue les cas rentrant et sortant, traités tous deux, et nous renvoyons à [JR72] pour la preuve.

Remarque 2.9. *On peut en redonner une démonstration dans l'esprit de la preuve sans valeur critique (Prop. 2.7), en adaptant aux sous-niveaux au bord l'argument de Milnor [Mil63] : modifier localement f au voisinage de p pour faire passer sa valeur critique sous le niveau a , ce qui ramène le recollement d'anse à une déformation sans valeur critique déjà traitée. Nous n'en détaillons pas (pour l'instant) ici la mise en œuvre.*

2.4 Applications aux énoncés de la section 5

Revenons enfin à la sous-variété à bord $\tilde{S}_i$ et à la fonction h_u , pour u générique (Proposition 5.2). Les hypothèses (H1)–(H2) sont satisfaites, et la condition transverse (ii) est automatique (Remarque 2.6). La Proposition 2.7 fournit alors directement le contenu de la Proposition 5.3 : chaque sous-niveau $\tilde{S}_i \cap \{h_u \leq z\}$ a le type d'homotopie d'un CW-complexe fini, obtenu par recollements successifs d'anses aux seules valeurs critiques homologiques.

Surtout, elle élucide le comptage du Lemme 5.6. Les points critiques homologiques de $h_u|_{S_i}$ se répartissent sur les deux fibres $\tilde{n}_i^{-1}(u)$ et $\tilde{n}_i^{-1}(-u)$ (Proposition 5.2), mais seules les fibres *rentrantes* $\tilde{n}_i^{-1}(-u)$, où $\langle u, \tilde{n}_i \rangle = \langle \nabla f, \tilde{n}_i \rangle = -1$, déclenchent un recollement d'anse, donc constituent les valeurs critiques homologiques. Les points de $\tilde{n}_i^{-1}(u)$ sont sortants : critiques pour $h_u|_{S_i}$, mais invisibles pour la

filtration par sous-niveaux de $\bar{S}_i$, et récupérés par la symétrie antipodale. C'est précisément cette restriction à une seule fibre qui produit l'identité $c_i(u) = \# \vec{n}_i^{-1}(-u)$ du Lemme 5.6, et donc, après intégration, le facteur $G(S_i)$ et c'est précisément la symétrie antipodale qui permet aux auteurs de l'article de dire que l'intégrale des points critiques homologiques sur $\bar{S}_i$ est égale à la moitié de l'intégrale des points critiques homologiques de la fonction sur le bord.

3 De la Topologie Algébrique à l'Homologie Persistante

L'objectif de cette section est de comprendre comment mesurer la "forme" d'un objet de manière robuste. Nous allons voir que la caractéristique d'Euler, bien que calculable localement par des comptages de cellules, est en réalité un invariant global profond lié aux trous de l'espace.

3.1 Homologie Cellulaire et Formule d'Euler-Poincaré

La caractéristique d'Euler d'un CW-complexe fini est usuellement définie de manière combinatoire :

Définition 3.1. Soit X un CW-complexe fini. Sa caractéristique d'Euler est donnée par :

$$\chi(X) = \sum_{k \geq 0} (-1)^k c_k$$

où c_k est le nombre de cellules de dimension k de X .

Pour relier cette définition combinatoire à la topologie globale de l'espace, nous utilisons l'homologie cellulaire. Le principe est de construire un complexe de chaînes dont les groupes sont engendrés par les cellules de X , et dont l'opérateur de bord décrit comment les k -cellules s'attachent au $(k-1)$ -squelette.

On définit le k -ième groupe de chaînes cellulaires par l'homologie relative du squelette :

$$C_k^{CW}(X) = H_k(X^{(k)}, X^{(k-1)})$$

La structure de ces groupes est donnée par la proposition suivante :

Proposition 3.2. Soit X un CW-complexe et c_k le nombre de ses k -cellules. On a les isomorphismes canoniques suivants :

$$C_k^{CW}(X) = H_k(X^{(k)}, X^{(k-1)}) \cong H_k(X^{(k)} / X^{(k-1)}) \cong H_k\left(\bigvee_{i=1}^{c_k} \mathbb{S}^k\right) \cong \mathbb{Z}^{c_k}$$

Intuition : Le quotient $X^{(k)} / X^{(k-1)}$ écrase tout le $(k-1)$ -squelette en un point, transformant chaque k -cellule en une sphère $\mathbb{S}^k$. Le groupe de chaînes est donc un module libre dont la base est naturellement en bijection avec les k -cellules.

Pour relier ces groupes entre eux, on utilise l'opérateur de bord de la longue suite exacte d'homologie du triplet $(X^{(k)}, X^{(k-1)}, X^{(k-2)})$, qui induit une application $\partial_k^{CW} : C_k^{CW}(X) \rightarrow C_{k-1}^{CW}(X)$.

Proposition 3.3. Le couple $(C_\bullet^{CW}(X), \partial_\bullet^{CW})$ forme un complexe de chaînes :

$$\dots \xrightarrow{\partial_{k+1}^{CW}} H_k(X^{(k)}, X^{(k-1)}) \xrightarrow{\partial_k^{CW}} H_{k-1}(X^{(k-1)}, X^{(k-2)}) \xrightarrow{\partial_{k-1}^{CW}} \dots$$

avec $\partial_k^{CW} \circ \partial_{k+1}^{CW} = 0$. L'homologie de ce complexe est appelée homologie cellulaire, notée $H_\bullet^{CW}(X)$.

Le résultat fondamental de cette théorie est que cette construction, bien que dépendante du découpage cellulaire, calcule exactement la même homologie que l'homologie singulière globale.

Théorème 3.4. Pour tout CW-complexe X , l'homologie cellulaire est isomorphe à l'homologie singulière :

$$H_k^{CW}(X) \cong H_k(X)$$

Nous renvoyons à [Ler22] pour des explications détaillées des résultats précédents. Le lien entre la topologie et la combinatoire est alors donné par le théorème suivant.

Théorème 3.5 (Formule d'Euler-Poincaré). Pour tout CW-complexe fini X de dimension n :

$$\chi(X) = \sum_{k=0}^n (-1)^k c_k = \sum_{k=0}^n (-1)^k \beta_k(X) \quad (1)$$

Cela signifie que χ ne dépend pas de la manière dont on découpe la surface en cellules, mais uniquement de sa topologie globale (nombre de composantes, de trous, de cavités).

Démonstration. La preuve repose sur l'analyse algébrique du complexe de chaînes cellulaires associé au CW-complexe fini X , combinée au théorème du rang. Pour s'affranchir des considérations liées aux sous-groupes de torsion (qui s'annulent lors du calcul des rangs), nous étendons les scalaires au corps des rationnels $\mathbb{Q}$ (ou $\mathbb{R}$) en appliquant le foncteur $- \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ (ou $- \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$) qui garde que la partie libre du groupe d'homologie, de sorte que les groupes de chaînes et d'homologie s'interprètent comme des espaces vectoriels de dimension finie.

Étape 1 : Partie algébrique.

Soit $(C_{\bullet}, \partial_{\bullet})$ un complexe de chaînes borné d'espaces vectoriels de dimension finie :

$$\dots \xrightarrow{\partial_{k+1}} C_k \xrightarrow{\partial_k} C_{k-1} \xrightarrow{\partial_{k-1}} \dots$$

Par définition, on introduit les sous-espaces vectoriels des cycles Z_k et des bords B_k :

$$\begin{aligned} Z_k &= \ker \partial_k \subseteq C_k \\ B_k &= \operatorname{im} \partial_{k+1} \subseteq C_k \end{aligned}$$

Le k -ième groupe d'homologie est l'espace vectoriel quotient $H_k = Z_k / B_k$.

En appliquant le théorème du rang à l'application linéaire $\partial_k : C_k \rightarrow C_{k-1}$, on obtient :

$$\dim C_k = \dim \ker \partial_k + \dim \operatorname{im} \partial_k = \dim Z_k + \dim B_{k-1} \quad (2)$$

Par les propriétés de la dimension d'un espace quotient, on a :

$$\dim H_k = \dim Z_k - \dim B_k \implies \dim Z_k = \dim H_k + \dim B_k \quad (3)$$

En injectant la relation (3) dans l'équation (2), la dimension de chaque espace de chaînes C_k s'exprime par :

$$\dim C_k = \dim H_k + \dim B_k + \dim B_{k-1} \quad (4)$$

Calculons maintenant la somme alternée des dimensions des C_k sur l'ensemble des degrés du complexe :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n (-1)^k \dim C_k &= \sum_{k=0}^n (-1)^k (\dim H_k + \dim B_k + \dim B_{k-1}) \\ &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \dim H_k + \sum_{k=0}^n (-1)^k \dim B_k + \sum_{k=0}^n (-1)^k \dim B_{k-1} \end{aligned}$$

Par un changement d'indice ($j = k - 1$) dans la dernière somme, on observe un télescopage parfait :

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \dim B_{k-1} = \sum_{j=-1}^{n-1} (-1)^{j+1} \dim B_j = - \sum_{j=-1}^{n-1} (-1)^j \dim B_j$$

Puisque le complexe est fini et borné, les bords aux extrémités sont nuls ($B_{-1} = \{0\}$ et $B_n = \{0\}$). Les deux sommes contenant les dimensions des espaces de bords s'annulent donc mutuellement, ce qui donne l'identité algébrique fondamentale :

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \dim C_k = \sum_{k=0}^n (-1)^k \dim H_k \quad (5)$$

Étape 2 : Application au complexe cellulaire.

Appliquons cette identité algébrique au complexe de chaînes cellulaires de X à coefficients dans $\mathbb{Q}$, noté $(C_\bullet^{\text{CW}}(X), \partial_\bullet^{\text{CW}})$.

D'après la Proposition 3.2, l'espace $C_k^{\text{CW}}(X)$ a pour dimension le nombre c_k de cellules de dimension k :

$$\dim C_k^{\text{CW}}(X) = c_k \quad (6)$$

Par ailleurs, d'après le Théorème 3.4, l'homologie de ce complexe cellulaire est canoniquement isomorphe à l'homologie singulière globale de l'espace X . La dimension de ce k -ième groupe d'homologie correspond, par définition, au k -ième nombre de Betti $\beta_k(X)$:

$$\dim H_k^{\text{CW}}(X) = \dim H_k(X; \mathbb{Q}) = \beta_k(X) \quad (7)$$

En substituant les identités géométriques (6) et (7) dans l'égalité algébrique (5), on conclut directement :

$$\chi(X) = \sum_{k=0}^n (-1)^k c_k = \sum_{k=0}^n (-1)^k \beta_k(X)$$

□

3.2 Cadre Algébrique et Décomposabilité pour les Hypersurfaces Compactes

Avant d'énoncer le lemme fondamental du k -triangle, il convient de préciser le cadre algébrique et géométrique dans lequel nous nous plaçons afin de légitimer la décomposition des structures étudiées.

En premier lieu, nous spécifions que tous les groupes d'homologie considérés dans ce travail sont calculés avec des coefficients dans un corps $\mathbb{K}$ (par exemple $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{Z}_2$). De ce fait, pour tout espace topologique X , les groupes d'homologie $H_k(X)$ sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, et les applications induites par les inclusions de sous-niveaux sont des applications linéaires. La notion de rang d'une application de transition y est donc parfaitement bien définie au sens de l'algèbre linéaire classique.

En second lieu, rappelons que nous travaillons avec une hypersurface $S \subset \mathbb{R}^{d+1}$ compacte et sans bord, délimitant un domaine compact $\bar{S}$.

Comme démontré dans la Proposition 5.2, pour presque toute direction $u \in \mathbb{S}^d$, la fonction de hauteur h_u restreinte au bord S est une fonction de Morse. Par compacité, elle n'y admet qu'un nombre fini de points critiques. De plus, la Proposition 5.3 (qui s'appuie sur le théorème de recollement d'anses de la Proposition 2.8) nous assure que pour presque tout u et tout seuil $z \in \mathbb{R}$, le sous-niveau $\bar{S} \cap \{h_u \leq z\}$ a le type d'homotopie d'un CW-complexe fini. En effet, sa topologie ne change qu'en un nombre fini de valeurs critiques par ajouts successifs de cellules (anses).

Par conséquent, pour tout seuil $z \in \mathbb{R}$, l'espace vectoriel d'homologie $H_k(\bar{S} \cap \{h_u \leq z\})$ (ainsi que celui du bord $S \cap \{h_u \leq z\}$) est toujours de *dimension finie*.

Cela nous permet de rentrer dans des cadres agréables de la théorie de l'homologie persistente où l'on bénéficie de décomposition unique en somme directe d'intervalles de persistance et d'existence de diagrammes de persistance.

Définition 3.6 (Intervalle de persistance). *Un module de persistance $\mathbb{V}$ est appelé intervalle de persistance s'il existe un intervalle $I \subseteq \mathbb{R}$ tel que $V_t = \mathbb{K}$ si $t \in I$ et $V_t = 0$ sinon, avec des applications de transition identité si $t, s \in I$ et nulles sinon.*

Définition 3.7 (Diagramme de persistance). *Le diagramme de persistance $D(\mathbb{V})$ d'un module $\mathbb{V}$ est, quand il est bien défini (par exemple lorsqu'on a une unique décomposition en somme directe d'intervalles de persistance), le multi-ensemble des points de $\mathbb{R}^2$ défini par les extrémités des intervalles :*

$$D(\mathbb{V}) = \{(b_i, d_i) \mid i \in I\}$$

Le module de persistance associé $\mathbb{V} = H_k(S_\bullet)$ est donc qualifié de *pointwise finite-dimensional* (pfd). En vertu du théorème de structure fondamental des modules pfd (Théorème 1.4 de [Cha+16], s'appuyant sur les travaux de Crawley-Boevey), tout module de persistance pfd indexé sur $\mathbb{R}$ admet une décomposition unique en somme directe de modules d'intervalles :

$$\mathbb{V} \cong \bigoplus_{j \in J} \mathbb{I}^{I_j} \quad (8)$$

Cette approche permet d'assurer la décomposabilité du module directement à partir de la finitude géométrique intrinsèque à la surface, sans avoir besoin d'introduire à ce stade le formalisme plus lourd des modules q -tamés (Théorème 2.22 de l'article [Cha+16]). Chaque intervalle $I_j = [b_j, d_j[$ de cette décomposition correspond alors à un point exact (b_j, d_j) du diagramme de persistance $D_k(f)$.

3.3 notions importantes en Homologie Persistante

Quand nous faisons varier le niveau z d'une fonction de hauteur f , la topologie du sous-niveau $S_z = f^{-1}] - \infty, z]$ change. Pour suivre ces changements, on utilise les nombres de Betti persistants.

Définition 3.8 (Nombre de Betti persistant). *Pour deux seuils $x \leq y$, le nombre de Betti persistant $\beta_k(x, y)$ est le rang de l'application image de l'inclusion :*

$$\beta_k(x, y) = \text{rank} \left(H_k(S_x) \xrightarrow{i_*} H_k(S_y) \right) \quad (9)$$

Ce nombre $\beta_k(x, y)$ compte les classes d'homologie (les "trous") qui sont nées avant ou à l'instant x et qui sont encore vivantes à l'instant y . Si un trou naît à x mais est comblé par une face avant y , il n'est pas compté dans $\beta_k(x, y)$.

Dans la formalisation moderne achevée par Chazal et al. [Cha+16], le module de persistance $\mathbb{V} = H_k(S_\bullet)$ induit une pseudo-mesure, une mesure sur les rectangles du demi-plan supérieur, notée $\mu_{\mathbb{V}}$. Le rang d'une application de transition v_x^y entre deux instants correspond très exactement à la mesure d'un bloc (ou quadrant) infini spécifique. Plus précisément :

$$\beta_k(x, y) = \mu_{\mathbb{V}}([- \infty, x] \times]y, +\infty]) \quad (10)$$

D'autre part, une autre notion importante qui est utilisée dans ce papier est l'invariance des diagrammes de persistance par reparamétrage.

Lemme 3.9 (Invariance par reparamétrage). *Soient M, N deux espaces topologiques, $\psi : M \rightarrow N$ un homéomorphisme et $f : N \rightarrow \mathbb{R}$ continue. On pose $g := f \circ \psi$. Alors, pour tout $k \geq 0$, $D_k(g) = D_k(f)$.*

Démonstration. Pour tout $z \in \mathbb{R}$,

$$M_z := g^{-1}([- \infty, z]) = \psi^{-1}(f^{-1}([- \infty, z])) = \psi^{-1}(N_z),$$

donc ψ se restreint en un homéomorphisme $\psi : M_z \xrightarrow{\sim} N_z$. Ces homéomorphismes commutent aux inclusions : pour $x \leq y$, le carré

$$\begin{array}{ccc} M_x & \xrightarrow{\subseteq} & M_y \\ \psi \downarrow \wr & & \psi \downarrow \wr \\ N_x & \xrightarrow{\subseteq} & N_y \end{array}$$

commute (les deux composées valent $\psi|_{M_x} : M_x \rightarrow N_y$). En appliquant $H_k(\cdot; \mathbb{K})$, on obtient, par fonctorialité, une famille d'isomorphismes $\psi_* : H_k(M_z) \rightarrow H_k(N_z)$ commutant aux applications de transition : c'est un isomorphisme de modules de persistance (i.e. de représentations du carquois $(\mathbb{R}, \leq)$), d'inverse $(\psi^{-1})_*$. Par unicité de la décomposition en modules d'intervalles (Théorème 1.4 de [Cha+16]), les deux modules ont le même multi-ensemble d'intervalles, d'où $D_k(g) = D_k(f)$. $\square$

3.4 Le Lemme 2.5 de [CE05] : Le k-Triangle Lemma

Ce lemme constitue le cœur de l'approche de D. Cohen-Steiner et H. Edelsbrunner. Il permet de passer d'un comptage dynamique (le rang de l'application linéaire de filtration) à une lecture statique immédiate sur le diagramme de persistance.

Lemme 3.10 (Lemme du k-Triangle). *Pour tout couple de paramètres $x \leq y$, le nombre de Betti persistant $\beta_k(x, y)$ est donné par le nombre de points situés dans le quadrant supérieur gauche du point (x, y) au sein du diagramme de persistance :*

$$\beta_k(x, y) = \#\{(b, d) \in D_k(f) \mid b \leq x \text{ et } d > y\} \quad (11)$$

Démonstration. Puisque le module de persistance $\mathbb{V} = H_k(S_\bullet)$ est pfd indexé sur tout $\mathbb{R}$, nous écrivons sa décomposition sous la forme $\mathbb{V} \cong \bigoplus_{j \in J} \mathbb{I}^{[b_j, d_j]}$. Par définition, le nombre de Betti persistant $\beta_k(x, y)$ correspond au rang de l'application de transition $v_x^y : V_x \rightarrow V_y$.

Pour évaluer ce rang de manière élégante, nous invoquons la *Proposition 1.9* du travail de Chazal et al. [Cha+16]. Cette proposition établit que le rang d'une application de transition au sein d'un module décomposable s'obtient par additivité comme la somme des rangs des applications de transition de ses composantes. On a ainsi :

$$\beta_k(x, y) = \mu_{\mathbb{V}}([-\infty, x] \times]y, +\infty]) = \text{rank}(v_x^y) = \sum_{j \in J} \text{rank}\left(i_x^y : \mathbb{I}_x^{[b_j, d_j]} \rightarrow \mathbb{I}_y^{[b_j, d_j]}\right)$$

Toujours selon la Proposition 1.9, l'application de transition i_x^y d'un module d'intervalle élémentaire $\mathbb{I}^{[b_j, d_j]}$ possède un comportement simple :

- $\text{rank}(i_x^y) = 1$ si l'intervalle $[x, y]$ est intégralement contenu dans le support de l'intervalle, c'est-à-dire si $[x, y] \subseteq [b_j, d_j]$, ce qui équivaut rigoureusement aux conditions $b_j \leq x$ et $d_j > y$.
- $\text{rank}(i_x^y) = 0$ sinon (la classe d'homologie n'est pas encore apparue à l'instant x ou s'est déjà comblée avant l'instant y).

Chaque terme de la somme se réduit donc à une fonction indicatrice $\mathbf{1}_{\{b_j \leq x \text{ et } d_j > y\}}$. En sommant sur l'ensemble des indices du multiset, on obtient directement :

$$\beta_k(x, y) = \sum_{j \in J} \mathbf{1}_{\{b_j \leq x \text{ et } d_j > y\}} = \#\{(b_j, d_j) \in D_k(f) \mid b_j \leq x \text{ et } d_j > y\}$$

□

Explication visuelle : Si l'on place un point de coordonnées (x, y) sur le plan, le quadrant supérieur gauche défini par la région $] -\infty, x] \times]y, +\infty]$ capture précisément l'ensemble des points (b, d) associés à des structures topologiques nées avant ou pendant l'instant x ($b \leq x$) et s'étant éteintes strictement après l'instant y ($d > y$).

3.5 Reconstruction de la caractéristique d'Euler

Grâce au Lemme 3.10, nous pouvons exprimer la caractéristique d'Euler de n'importe quel sous-niveau S_z uniquement à partir des points du diagramme de persistance. En posant $x = y = z$, on a $\beta_k(z, z) = \beta_k(S_z)$.

D'après le Théorème 3.5 (Formule d'Euler-Poincaré) :

$$\chi(S_z) = \sum_k (-1)^k \beta_k(S_z) = \sum_k (-1)^k \left(\sum_{a \in D_k(f)} \mathbf{1}_{b_a \leq z < d_a} \right) \quad (12)$$

En réordonnant la somme de manière globale sur l'union des diagrammes $D(f) = \bigcup_k D_k(f)$, on obtient :

$$\chi(S_z) = \sum_{a \in D(f)} (-1)^{\dim(a)} \mathbf{1}_a(z) \quad (13)$$

où $\mathbf{1}_a(z)$ est la fonction indicatrice de l'intervalle de vie de la classe a , soit $[b_a, d_a]$. Cette formule est fondamentale pour la suite de la preuve de Cohen-Steiner et Edelsbrunner, car elle transforme une intégrale sur la caractéristique d'Euler (géométrie) en une somme d'indicatrices (topologie).

3.6 Théorème de stabilité

Le théorème de stabilité garantit que la distance *bottleneck* entre les diagrammes de persistance issus de deux fonctions continues sur un espace topologique compact qui admet une structure de complexe simplicial est majorée par la norme $\|\cdot\|_\infty$ de leur différence. La démonstration rigoureuse de ce résultat est détaillée clairement dans [CEH07].

L'un des arguments centraux de cette preuve repose sur l'utilisation ingénieuse d'approximations affines par morceaux (ou *piecewise linear*). Étant donné que notre espace d'étude, les surfaces orientables de dimension 2 dans $\mathbb{R}^3$, admet en effet une structure de complexe simplicial, toute fonction continue peut être uniformément approchée par une fonction affine par morceaux via une subdivision suffisamment fine du complexe.

Cette démarche présente un avantage et une astuce géométrique. D'une part, elle permet d'approcher le diagramme de persistance initial avec une précision arbitraire au sens de la distance *bottleneck*. D'autre part, contrairement à l'ensemble des fonctions de Morse, l'espace des fonctions affines par morceaux est stable par combinaison linéaire. Cette propriété est cruciale pour l'argument d'homotopie : lors d'une interpolation rectiligne entre deux approximations (du type $f_t = (1-t)f + tg$), le caractère affine par morceaux est préservé. Cela garantit que les fonctions intermédiaires restent "gentilles" (*tame*) et que leurs modules de persistance conservent une dimension ponctuellement finie, caractère important pour notre étude. À l'inverse, une combinaison linéaire de fonctions de Morse n'est généralement plus une fonction de Morse, ce qui peut poser problème pour la *tameness* de la fonction.

Une formulation plus moderne et plus structurelle de ce résultat est due à Chazal et al. [Cha+16] et Oudot [Oud15], qui le déduisent d'un énoncé purement algébrique sur les modules de persistance, sans recourir aux approximations affines par morceaux. À deux modules de persistance q -tames V et W on associe d'une part leur *distance d'entrelacement* $d_i(V, W)$: le plus petit $\delta \geq 0$ tel que V et W admettent une paire de morphismes entrelacés au décalage δ , et d'autre part la distance *bottleneck* d_b entre leurs diagrammes. Définissons les notions mentionnées pour finalement présenter le résultat central.

Définition 3.11 (Distance d'entrelacement). *Soient V et W deux modules de persistance. Pour $\varepsilon \geq 0$, on dit que V et W sont ε -entrelacés s'il existe deux familles de morphismes $\phi_t : V_t \rightarrow W_{t+\varepsilon}$ et $\psi_t : W_t \rightarrow V_{t+\varepsilon}$ qui commutent avec les applications de transition internes de V et W . La distance d'entrelacement, notée $d_i(V, W)$, est l'infimum des $\varepsilon \geq 0$ tels que V et W soient ε -entrelacés.*

Définition 3.12 (Distance Bottleneck). *La distance bottleneck $d_b(D_1, D_2)$ entre deux diagrammes de persistance D_1 et D_2 mesure le coût de l'appariement optimal entre leurs points. Elle est définie par :*

$$d_b(D_1, D_2) = \inf_{\gamma} \sup_{x \in D_1 \cup \Delta} \|x - \gamma(x)\|_\infty$$

où γ parcourt l'ensemble des bijections entre $D_1 \cup \Delta$ et $D_2 \cup \Delta$ (avec Δ la diagonale $\{(x, x) \mid x \in \mathbb{R}\}$, comptée avec une multiplicité infinie pour permettre d'apparier les points proches de la diagonale avec du "bruit" topologique).

Le résultat central reliant la structure algébrique (entrelacement) et combinatoire (bottleneck) est le suivant :

Théorème 3.13 (Théorème d'isométrie, [Cha+16]). *Pour deux modules de persistance dites q -tames V et W ,*

$$d_b(D(V), D(W)) = d_i(V, W).$$

Le théorème de stabilité s'en déduit immédiatement. Si $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ sont continues sur un même espace, l'inégalité $f \leq g + \|f - g\|_\infty$ et sa symétrique entraînent les inclusions de sous-niveaux $X_z^f \subseteq X_{z+\|f-g\|_\infty}^g$ pour tout z ; en passant à l'homologie, ces inclusions constituent un entrelacement au décalage $\|f - g\|_\infty$ entre $H_k(f^{-1}] - \infty, \cdot]$ et $H_k(g^{-1}] - \infty, \cdot]$. On a donc $d_i \leq \|f - g\|_\infty$, et le Théorème 3.13 fournit le corollaire voulu.

Corollaire 3.14 (Stabilité, version module). *Pour deux fonctions q -tames f, g sur un même espace et tout $k \geq 0$,*

$$d_b(D_k(f), D_k(g)) \leq \|f - g\|_\infty.$$

3.6.1 Démonstration utilisant une interpolation algébrique dans le cas des diagrammes finis

Commençons par relier la théorie de Morse à la théorie de la persistance. Un des concepts sur des fonctions de Morse généralisables aux sous-variétés affines par morceaux est le concept de points critiques homologiques de la fonction, qui dans le cas de Morse, coïncident avec les points critiques usuels et dans le cas de Morse avec bords, coïncident avec les points critiques rentrants.

Définition 3.15 (Valeur critique homologique [CEH07]). *Soit S un espace topologique et une fonction $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ dite "fonction hauteur" continue sur S . On considère S_x , $x \in \mathbb{R}$, les ensembles des sous-niveaux définis précédemment. On dit que $a \in \mathbb{R}$ est une valeur critique homologique si $\exists k \in \mathbb{N}$ tel que $\forall \epsilon \in \mathbb{R}_+$ suffisamment petit, l'application $H_k(S_{a-\epsilon}) \rightarrow H_k(S_{a+\epsilon})$ induite par l'inclusion $S_{a-\epsilon} \subset S_{a+\epsilon}$ n'est pas un isomorphisme.*

On va démontrer que cette notion de valeur critique coïncide avec les valeurs critiques en théorie de Morse et un certain type de valeur critique en théorie de Morse avec bords. Pour cela, nous commençons avec un lemme.

Lemme 3.16 (Une anse modifie l'homologie). *Si $W_{\leq b}$ a le type d'homotopie de $W_{\leq a}$ avec une anse d'indice λ recollée, alors $H_*(W_{\leq a}) \not\cong H_*(W_{\leq b})$. Le niveau critique correspondant est donc une valeur critique homologique.*

Démonstration. Quitte à modifier f localement au voisinage de ses points critiques (réarrangement des valeurs critiques comme dans Milnor [Mil63]), on peut supposer les valeurs critiques deux à deux distinctes. Cette opération préserve la décomposition en anses (nombre et indices), donc l'évolution homologique des sous-niveaux; il suffit ainsi de traiter le passage d'une *unique* anse.

Par hypothèse, $W_{\leq b} \simeq W_{\leq a} \cup_{\partial e^\lambda} e^\lambda$. Le complexe de chaînes cellulaires de $W_{\leq b}$ s'obtient de celui de $W_{\leq a}$ en adjoignant une seule cellule de dimension λ :

$$c_\lambda(W_{\leq b}) = c_\lambda(W_{\leq a}) + 1, \quad c_k(W_{\leq b}) = c_k(W_{\leq a}) \quad (k \neq \lambda).$$

La définition de la caractéristique d'Euler donne alors

$$\chi(W_{\leq b}) = \sum_k (-1)^k c_k(W_{\leq b}) = \chi(W_{\leq a}) + (-1)^\lambda.$$

Comme $(-1)^\lambda \neq 0$, on a $\chi(W_{\leq b}) \neq \chi(W_{\leq a})$.

Supposons par l'absurde que $\beta_j(W_{\leq a}) = \beta_j(W_{\leq b})$, $\forall j \in \mathbb{N}$. La formule d'Euler-Poincaré (Théorème 3.5), appliquée aux deux sous-niveaux, donnerait

$$\chi(W_{\leq a}) = \sum_j (-1)^j \beta_j(W_{\leq a}) = \sum_j (-1)^j \beta_j(W_{\leq b}) = \chi(W_{\leq b}),$$

en contradiction avec ce qui précède. Il existe donc un degré j tel que $\beta_j(W_{\leq a}) \neq \beta_j(W_{\leq b})$ donc un point critique homologique entre a et b . $\square$

Ensuite, en utilisant les propositions 2.7, 2.8 et leurs analogues en théorie de Morse sans bord (voir [Pau24], [Mil63] chapitres sur la théorie de Morse), on peut dire que

Proposition 3.17. *Soit S une sous-variété compacte sans bord et $\bar{S}$ la sous-variété à bord qu'elle délimite (réunion de S et de la composante connexe bornée bordée par S). On suppose que les points critiques concernés sont deux à deux à des niveaux différents (quitte à appliquer des changements locaux des fonctions [Mil63]).*

1. (Cas avec bord.) *Soit $F : \bar{S} \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant (H1) et (H2). Les valeurs critiques homologiques de F sont exactement les valeurs $F(p)$ aux points critiques p de $F|_S$ en lesquels ∇F pointe vers l'intérieur de $\bar{S}$.*
2. (Cas sans bord.) *Soit $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de Morse. Les valeurs critiques homologiques de f sont exactement ses valeurs critiques au sens de Morse.*

esquisse de preuve. Dans les deux cas, on a que s'il n'y a pas de points critiques entre deux sous-niveaux, alors ils sont homotopes donc on a les mêmes groupes d'homologie donc il n'y a pas de points critiques homologiques entre les deux sous-niveaux. S'il y a un point critique entre deux sous-niveaux, qui rajoute une anse, on conclut en utilisant le lemme 3.16. $\square$

Le Corollaire de stabilité 3.14 a été déduit du Théorème d'isométrie 3.13, lequel repose sur la théorie générale des modules q -tames. Dans le cadre de ce mémoire on peut toutefois en donner une preuve directe, qui n'utilise que le *Box Lemma* 3.18 et les deux lemmes d'interpolation algébriques de Chazal et al. [Cha+09]. La raison en est que les diagrammes qui nous intéressent sont *finis*.

En effet, pour presque tout $u \in \mathbb{S}^d$, la fonction $u_i = h_u|_{\bar{S}_i}$ est de Morse sur le bord S_i (Proposition 5.2); comme S_i est compacte, u_i ne possède qu'un nombre fini de points critiques, donc un nombre fini de valeurs critiques (par la proposition 3.17, et chaque diagramme $D_k(u_i)$ n'a qu'un nombre fini de points hors de la diagonale. C'est exactement l'hypothèse sous laquelle le schéma d'interpolation de Cohen–Steiner–Edelsbrunner [CEH07] fonctionne directement : il suffit de le transposer au niveau algébrique. Dans le cas non fini, il faut lui substituer l'argument plus délicat de l'Annexe C de [Cha+09], fondé sur le Théorème de stabilité faible 4.3 ; nous n'en aurons pas besoin ici.

Dans toute cette sous-section, V et W désignent deux modules de persistance *pdf* (tame au sens de la Définition 2.2 de [Cha+09]), indexés sur $\mathbb{R}$, dont les diagrammes $D(V), D(W)$ ne possèdent qu'un nombre fini de points hors diagonale. On note d_H (resp. d_b) la distance de Hausdorff (resp. bottleneck) entre multi-ensembles de $\bar{\mathbb{R}}^2$ pour la norme ℓ^∞ , et, pour $p \in \bar{\mathbb{R}}^2$ et $r \geq 0$,

$$\square_r(p) = [p_1 - r, p_1 + r] \times [p_2 - r, p_2 + r]$$

le carré fermé de centre p et de rayon ℓ^∞ égal à r .

On rappelle (Définition 4.2 de [Cha+09]) que V et W sont *fortement ε -entrelacés* (i.e. entrelacés au décalage ε , au sens de la Section 3.3) s'il existe deux familles de morphismes $\{\varphi_\alpha : V_\alpha \rightarrow W_{\alpha+\varepsilon}\}$ et $\{\psi_\alpha : W_\alpha \rightarrow V_{\alpha+\varepsilon}\}$ rendant commutatifs tous les diagrammes décalés ; cette relation est symétrique en V, W et coïncide pour $\varepsilon = 0$ avec l'isomorphisme. On pose enfin

$$\delta_V = \min\{\|p - q\|_\infty : p \in D(V) \setminus \Delta, q \in D(V), q \neq p\} > 0,$$

le minimum portant aussi sur les distances d'un point hors diagonale à la diagonale Δ ; $\delta_V > 0$ puisque $D(V) \setminus \Delta$ est fini. On voit ici où l'approche de [CEH07] tombe en défaut dans le cas infini : δ_V peut tendre vers 0.

On utilise le résultat suivant, démontré au niveau algébrique dans [Cha+09] (Box Lemma, Lemme 4.5) et, dans le cadre fonctionnel, dans [CEH07].

Lemme 3.18 (Box Lemma, [CEH07 ; Cha+09]). *Soient V, W tame et fortement ε -entrelacés. Pour toute boîte $B = (a, b] \times (c, d] \subset \bar{\mathbb{R}}^2$ et sa dilatée $B^\varepsilon = (a - \varepsilon, b + \varepsilon] \times (c - \varepsilon, d + \varepsilon]$, la multiplicité totale de $D(V)$ dans B est majorée par celle de $D(W)$ dans B^ε . En particulier, en invoquant ce lemme au voisinage de chaque point, on obtient les inégalités de carrés centrés*

$$\#(D(V) \cap \square_r(p)) \leq \#(D(W) \cap \square_{r+\varepsilon}(p)) \quad (\forall p, \forall r \geq 0),$$

symétriques en V, W , et la borne de Hausdorff $d_H(D(V), D(W)) \leq \varepsilon$.

Lemme 3.19 (Bijection facile, version algébrique). *Soient V, W tame, à diagrammes finis hors diagonale, et fortement η -entrelacés. Si $\eta < \delta_V/2$, alors $d_b(D(V), D(W)) \leq \eta$.*

Démonstration. Soit $p \in D(V) \setminus \Delta$ de multiplicité μ_p . Les inégalités de carrés centrés du Lemme 3.18 donnent, en partant du point p puis du carré $\square_\eta(p)$,

$$\mu_p \leq \#(D(W) \cap \square_\eta(p)) \leq \#(D(V) \cap \square_{2\eta}(p)).$$

Comme $2\eta < \delta_V$, le carré $\square_{2\eta}(p)$ ne rencontre $D(V) \setminus \Delta$ qu'au seul point p , donc $\#(D(V) \cap \square_{2\eta}(p)) = \mu_p$. Les deux inégalités sont alors des égalités :

$$\#(D(W) \cap \square_\eta(p)) = \mu_p.$$

Pour $p \neq p'$ dans $D(V) \setminus \Delta$ on a $\|p - p'\|_\infty \geq \delta_V > 2\eta$, et de même $\text{dist}_\infty(p, \Delta) \geq \delta_V > 2\eta$; les carrés $\square_\eta(p)$ sont donc deux à deux disjoints et disjoints du η -épaississement de Δ .

On apparie alors, pour chaque p , les μ_p points de $D(W) \cap \square_\eta(p)$ avec p : chacun est déplacé d'au plus η . Les points de $D(W)$ restants ne tombent dans aucun $\square_\eta(p)$; or $d_H(D(V), D(W)) \leq \eta$ (Lemme 3.18), donc chacun est à distance $\leq \eta$ d'un point de $D(V)$. Un tel point ne pouvant être un point hors diagonale (sinon il serait dans le $\square_\eta$ correspondant), il est à distance $\leq \eta$ de Δ ; on l'apparie à son projeté sur Δ , en utilisant la multiplicité infinie de la diagonale. On obtient ainsi une multi-bijection entre $D(V)$ et $D(W)$ déplaçant chaque point d'au plus η , d'où $d_b(D(V), D(W)) \leq \eta$. $\square$

On rappelle enfin les deux lemmes d'interpolation *algébrique* de [Cha+09], qui remplacent l'interpolation linéaire $h_\lambda = (1 - \lambda)f + \lambda g$ de [CEH07].

Lemme 3.20 ([Cha+09], Lemmes 4.6 et 4.7). *Soient V, W tame et fortement ε -entrelacés. Il existe une famille $(\tilde{H}^s)_{s \in [0, \varepsilon]}$ de modules de persistance telle que :*

1. $\tilde{H}^0 \simeq V$ et $\tilde{H}^\varepsilon \simeq W$;
2. pour tous $s, s' \in [0, \varepsilon]$, $\tilde{H}^s$ et $\tilde{H}^{s'}$ sont fortement $|s - s'|$ -entrelacés;
3. chaque $\tilde{H}^s$ est tame dès que V et W le sont.

La construction de [Cha+09] produit $\tilde{H}^s$ comme un quotient de la somme translatée $H_\alpha = V_{\alpha-s} \oplus W_{\alpha-(\varepsilon-s)}$, ses morphismes de transition et les sous-modules par lesquels on quotiente étant tous induits par ceux de V et de W . Nous renvoyons le lecteur à l'annexe A pour une preuve, en utilisant des diagrammes, de l'existence d'un module de persistance $\tilde{H}^s$ tel qu'il soit s -entrelacé avec F et $(\varepsilon - s)$ -entrelacé avec G . Cela correspond au lemme 4.6 de [Cha+09]. Pour le reste des assertions, le papier [Cha+09] présente une approche claire. Par conséquent le rang d'une application de transition de $\tilde{H}^s$ entre deux niveaux ne varie qu'aux valeurs critiques homologiques (décalées) de V ou de W . Celles-ci étant en nombre fini, $\tilde{H}^s$ n'a qu'un nombre fini de valeurs critiques homologiques : son diagramme $D(\tilde{H}^s)$ est fini hors diagonale, et donc $\delta(s) := \delta_{\tilde{H}^s} > 0$ pour tout $s \in [0, \varepsilon]$.

Proposition 3.21 (Stabilité bottleneck par interpolation, cas fini). *Soient V, W deux modules de persistance tame, à diagrammes finis hors diagonale, fortement ε -entrelacés. Alors $d_b(D(V), D(W)) \leq \varepsilon$.*

Démonstration. Soit $(\tilde{H}^s)_{s \in [0, \varepsilon]}$ la famille interpolante du Lemme 3.20. D'après ce qui précède, chaque $\tilde{H}^s$ est tame à diagramme fini, et $\delta(s) > 0$.

Recouvrement de $[0, \varepsilon]$. Pour $s \in [0, \varepsilon]$, posons l'intervalle ouvert $J_s = (s - \frac{\delta(s)}{4}, s + \frac{\delta(s)}{4})$. La famille $\{J_s\}$ recouvre le compact $[0, \varepsilon]$; en posant les intervalles J_0 et J_ε , on en extrait un sous-recouvrement fini de $[0, \varepsilon] \setminus (J_0 \cup J_\varepsilon)$ (toujours compact), que l'on choisit minimal. Soient $s_1 < s_2 < \dots < s_n$ les centres de ses intervalles, et posons $s_0 = 0, s_{n+1} = \varepsilon$.

Par minimalité, deux intervalles consécutifs J_{s_i} et $J_{s_{i+1}}$ se rencontrent, d'où

$$s_{i+1} - s_i < \frac{\delta(s_i)}{4} + \frac{\delta(s_{i+1})}{4} \leq \frac{\max\{\delta(s_i), \delta(s_{i+1})\}}{2}.$$

Ainsi, en notant $\eta_i := s_{i+1} - s_i$, on a pour tout $0 \leq i \leq n$

$$\eta_i < \frac{1}{2} \max\{\delta(s_i), \delta(s_{i+1})\}.$$

Par le Lemme 3.20(ii), $\tilde{H}^{s_i}$ et $\tilde{H}^{s_{i+1}}$ sont fortement η_i -entrelacés. Le maximum ci-dessus est atteint en s_i ou en s_{i+1} ; dans les deux cas, le Lemme 3.19 appliqué avec pour base celui des deux modules réalisant ce maximum (l'hypothèse $\eta_i < \delta_{\text{base}}/2$ étant alors satisfaite) fournit, par symétrie de d_b ,

$$d_b(D(\tilde{H}^{s_i}), D(\tilde{H}^{s_{i+1}})) \leq \eta_i = s_{i+1} - s_i.$$

Inégalité triangulaire et télescopage. En composant ces bijections le long de la chaîne $V = \tilde{H}^{s_0}, \tilde{H}^{s_1}, \dots, \tilde{H}^{s_{n+1}} = W$,

$$d_b(D(V), D(W)) \leq \sum_{i=0}^n d_b(D(\tilde{H}^{s_i}), D(\tilde{H}^{s_{i+1}})) \leq \sum_{i=0}^n (s_{i+1} - s_i) = \varepsilon. \quad \square$$

Remarque 3.22. La Proposition 3.21 redonne, dans le cas fini qui est le nôtre, le contenu du Corollaire 3.14. Concrètement, pour une direction u générique, les modules $V = H_k(\bar{S}_1 \cap \{h_u \leq \cdot\})$ et $W = H_k(\bar{S}_2 \cap \{h_u \leq \cdot\})$ sont fortement ε -entrelacés avec $\varepsilon = \|u_1 - u_2 \circ \varphi\|_\infty \leq d_F(\bar{S}_1, \bar{S}_2)$ (cf. la preuve du Lemme 5.5), et leurs diagrammes sont finis par genericité de Morse au bord. On obtient donc directement la bijection $\psi : D(u_1) \rightarrow D(u_2)$ déplaçant chaque point d'au plus ε utilisée dans la preuve de ce lemme, sans recourir au Théorème d'isométrie 3.13.

La finitude est essentielle en deux endroits : elle garantit $\delta(s) > 0$ pour tout s (donc des intervalles J_s non dégénérés), et elle rend disjoints les carrés $\square_\eta(p)$ de la bijection facile. Sans elle, l'infimum définissant $\delta(s)$ peut s'annuler, et la chaîne d'appariements doit être contrôlée par un argument de compacité-diagonalisation (Annexe C de [Cha+09]). C'est précisément la difficulté que résout [Cha+09], et qui justifie, dans la théorie générale, le passage par les modules q -tames plutôt que par l'interpolation linéaire de [CEH07].

4 Interprétations Géométriques de la Courbure Absolue et de la Courbure Moyenne

Le but de cette section est de comprendre les interprétations géométriques des courbures et de les généraliser.

4.1 Définition de la seconde forme fondamentale et des courbures à partir de l'orientabilité d'une hypersurface compacte connexe.

Soit $S \subset \mathbb{R}^{d+1}$ une hypersurface lisse, compacte et sans bord, de dimension d . Une telle hypersurface est automatiquement *orientable*. En effet, le théorème de séparation de Jordan–Brouwer affirme que toute hypersurface compacte connexe de $\mathbb{R}^{d+1}$ sépare l'espace ambiant en exactement deux composantes connexes : un intérieur borné et un extérieur non borné, dont l'hypersurface est la frontière commune. En chaque point $p \in S$, on peut donc choisir de manière cohérente le vecteur normal unitaire $\vec{n}(p)$ pointant vers la composante non bornée ; on peut donc affirmer qu'une base $(v_1, \dots, v_d)$ de l'espace tangent suit l'orientation directe si et seulement si $(v_1, \dots, v_d, \vec{n}(p))$ est une base orthonormée directe de l'espace ambiant. Ce choix définit globalement un champ de normales unitaires de classe C^∞ et donc une orientation de S et, en utilisant ce lemme, dont la démonstration est présente dans le chapitre 8 de [Pau24] (lemme 8.4).

Lemme 4.1. *Soit S une hypersurface lisse de l'espace ambiant orienté par l'orientation canonique. Il existe un champ de vecteurs normaux unitaires lisse $\vec{n}$ défini sur tout M si et seulement si M est orientable.*

Ce champ de vecteur normal a un nom dans la littérature :

Définition 4.2. (*Application de Gauss*)

$$\begin{aligned} \vec{n} : S &\longrightarrow \mathbb{S}^d \\ p &\longmapsto \vec{n}(p) \end{aligned}$$

Cette application nous permet de définir la seconde forme fondamentale, qui elle même nous permet de définir l'opérateur de Weingarten associé en tout point $x \in S$, $L_x^{\vec{n}}$ (voir Chapitre 8 de [Pau24]), dont ses valeurs propres associées sont les courbures principales de la sous-variété au point x .

Cela nous permet de définir les courbures fondamentales utilisées dans l'article et dans la suite de notre papier.

Définition 4.3. *Soit S une hypersurface orientable munie d'une application de Gauss. La courbure de Gauss en un point $p \in S$ est l'application :*

$$\begin{aligned} G : S &\rightarrow \mathbb{R} \\ p &\mapsto \det(L_p^{\vec{n}}) \end{aligned}$$

Définition 4.4. *Soit S une hypersurface de dimension d dans $\mathbb{R}^{d+1}$, orientable, munie d'une application de Gauss. La courbure moyenne en un point $p \in S$ est l'application :*

$$\begin{aligned} H : S &\rightarrow \mathbb{R} \\ p &\mapsto \frac{1}{d} \text{Tr}(L_p^{\vec{n}}) \end{aligned}$$

En considérant le polynôme suivant :

$$\det(L_x^{\vec{n}} - I_d \cdot X)$$

Les courbures définies au dessus font partie des coefficients de ce polynôme. En prenant le reste des coefficients, on remarque les courbures moyenne et de Gauss appartiennent en fait à un spectre plus large

de courbures, appelées les courbures de Lipschitz-Killing. Elles pourraient être utiles pour généraliser les résultats de l'article à d'autres types de courbures et amener davantage d'information sur les hypersurfaces étudiées.

En tout cas, l'article étudié se limite aux deux courbures définies précédemment, et les utilise pour s'intéresser à des quantités généralisables aux sous-variétés affines par morceaux :

Définition 4.5. On appelle Courbure de Gauss absolue totale et courbure moyenne totale respectivement les quantités suivantes :

$$G(S) = \int_S |\kappa_1(p) \cdots \kappa_d(p)| dp_S$$

$$H(S) = \int_S \frac{1}{d} (\kappa_1(p) + \cdots + \kappa_d(p)) dp_S$$

où les $\kappa_i, i \in \{1, \dots, d\}$ sont les courbures principales, les valeurs propres de l'opérateur de Weingarten, et dp_S est la quantité de volume associée à l'hypersurface S .

On précisera ce qu'on veut dire par cette quantité de volume qui définit une intégrale sur une sous-variété.

4.2 Formules de Géométrie Intégrale

Voici les théorèmes présentés dans le cas de surfaces compactes de dimension 2 plongées dans $\mathbb{R}^3$. L'objectif de cette section est de donner des résultats similaires pour des hypersurfaces compactes de toute dimension.

Théorème 4.6 (Interprétation de la courbure totale absolue [CE05]). *La courbure absolue totale $G(S)$ est égale à 2π fois le nombre moyen de points critiques d'une fonction de hauteur $u|_S$, où la direction u est choisie uniformément sur $\mathbb{S}^2$.*

Théorème 4.7 (Interprétation de la courbure moyenne totale [CE05]). *Soit S une surface lisse compacte plongée dans $\mathbb{R}^3$. La courbure moyenne totale $H(S)$ est égale à l'intégrale, sur tous les plans de $\mathbb{R}^3$, de la caractéristique d'Euler de l'intersection du plan avec la sous-variété à bord $\bar{S}$, où $\bar{S}$ est l'union de S avec la composante connexe bornée délimitée par S d'après le théorème de Jordan-Brouwer :*

$$H(S) = \int_S \frac{1}{2} (\kappa_1(p) + \kappa_2(p)) dp = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{S}^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \chi(u|_{\bar{S}}^{-1}(z)) dz du$$

où

$$u^{-1}(z) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle u, x \rangle = z\}$$

Pour $\langle, \rangle$ produit scalaire euclidien usuel et $u \in \mathbb{S}^2$ désigne le vecteur normal au plan, et z sa distance à l'origine.

Commençons par trouver une formule générale pour $G(S)$ dans le cas d'une hypersurface compacte. La stratégie est la suivante : on définit d'abord l'intégration sur une sous-variété à partir de la mesure de Hausdorff ; on établit ensuite deux formules de changement de variables : l'une pour les difféomorphismes, l'autre pour les applications C^1 quelconques ; on applique enfin cette seconde formule à l'application de Gauss. Tout au long de cette partie, le recollement du local au global se fait par *partitions de l'unité*, conformément au caractère paracompact des sous-variétés (voir [Pau24] chapitre sur les variétés différentielles et topologiques).

4.3 Intégration sur les sous-variétés via la mesure de Hausdorff

Soit $M \subset \mathbb{R}^n$ une sous-variété de dimension d , de classe C^1 . On s'affranchit du recours aux formes différentielles en définissant l'intégration directement à partir de la mesure de Hausdorff d -dimensionnelle $\mathcal{H}^d$ de $\mathbb{R}^n$.

Définition 4.8 (Intégration sur une sous-variété). *Soit $M \subset \mathbb{R}^n$ une sous-variété de dimension d et $\mathcal{H}^d$ la mesure de Hausdorff d -dimensionnelle sur $\mathbb{R}^n$. Pour toute fonction borélienne positive (ou intégrable) $f : M \rightarrow \mathbb{R}$, l'intégrale de f sur M est définie comme :*

$$\int_M f d\mathcal{H}^d = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \mathbf{1}_M(x) d\mathcal{H}^d(x).$$

La construction usuelle de la mesure de volume sur une variété procède *localement* : dans une carte $\phi : U \rightarrow M$, on pose $dV = \sqrt{\det g} dx$ où $g = (D\phi)^T D\phi$ est la première forme fondamentale, puis on *recolle* ces expressions locales en vérifiant qu'elles se raccordent par les formules de changement de carte. La mesure de Hausdorff nous permet de s'affranchir d'une construction locale : $\mathcal{H}^d$ étant définie globalement et intrinsèquement sur $\mathbb{R}^n$ (elle ne dépend que de la distance ambiante, voir [Bab24]), sa restriction sur M fournit une mesure borélienne globale sur M , sans aucun choix de carte ni vérification de cohérence. La Définition 4.8 est donc plus économique. La compatibilité entre cartes, devient ici un *théorème* : la formule de l'aire ci-dessous. Ce théorème nous permet d'affirmer que la mesure globale $\mathcal{H}^d$, lue dans n'importe quelle carte, redonne exactement $\sqrt{\det g} dx$.

Proposition 4.9 (Formule de l'aire dans une carte). *Soit $\phi : U \subset \mathbb{R}^d \rightarrow M$ un paramétrage local de classe C^1 de différentielle partout injective. On note*

$$J\phi(x) := \sqrt{\det((D\phi(x))^T D\phi(x))}$$

Alors, pour toute fonction borélienne positive f à support dans $\phi(U)$,

$$\int_{\phi(U)} f d\mathcal{H}^d = \int_U (f \circ \phi)(x) J\phi(x) dx, \quad (14)$$

où dx désigne la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^d$.

Cette formule de l'aire constitue le pont entre la mesure de Hausdorff et le calcul effectif ; sa démonstration figure dans [Bab24].

Intuition : Les colonnes de $D\phi(x)$ sont les vecteurs tangents $\partial_1\phi(x), \dots, \partial_d\phi(x)$. La quantité $J\phi(x) = \sqrt{\det((D\phi)^T D\phi)}$, racine du déterminant de Gram de ces vecteurs, est le volume d -dimensionnel du parallélépipède qu'ils engendrent : c'est le facteur de dilatation local qui transforme la mesure de Lebesgue de U en la mesure d'aire $\mathcal{H}^d$ de $\phi(U)$. Lorsque $d = n$ (cas plat), $D\phi$ est carrée et $J\phi = |\det D\phi|$: on retrouve le jacobien usuel du changement de variable de Lebesgue.

Utilisons maintenant les partitions d'unité pour passer du local au global. M étant en particulier une variété topologique, on la recouvre par des ouverts paramétrés $\phi_i(U_i)_{i \in I}$ et l'on se donne une partition de l'unité C^∞ $(\rho_i)_{i \in I}$ subordonnée localement finie par paracompacité de M . Toute intégrale globale de fonctions intégrables/positives, se ramène alors, par le théorème de Fubini-Tonelli, à une somme d'intégrales en carte :

$$\int_M f d\mathcal{H}^d = \sum_i \int_{\phi_i(U_i)} \rho_i f d\mathcal{H}^d = \sum_i \int_{U_i} (\rho_i f)(\phi_i(x)) J\phi_i(x) dx.$$

La Définition 4.8 garantit que le membre de gauche ne dépend d'aucun choix ; la formule (14) n'en fournit que la recette de calcul.

Théorème 4.10 (Changement de variables par difféomorphisme). Soient $M, M' \subset \mathbb{R}^n$ deux sous-variétés de classe C^1 et de même dimension d , et $\Phi : M \rightarrow M'$ un C^1 -difféomorphisme. Alors, pour toute fonction borélienne positive $f : M' \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\int_{M'} f d\mathcal{H}^d = \int_M (f \circ \Phi)(x) |\det T_x \Phi| d\mathcal{H}^d(x), \quad (15)$$

où $|\det T_x \Phi|$ est la valeur absolue du déterminant de l'application linéaire tangente $T_x \Phi : T_x M \rightarrow T_{\Phi(x)} M'$, calculée dans des bases orthonormées de ces deux plans tangents

Démonstration. On établit l'identité localement en carte, puis on recolle par une partition de l'unité.

Soit $(\phi_i, U_i)_{i \in I}$ une famille de paramétrages locaux recouvrant M , c'est-à-dire $M = \bigcup_i \phi_i(U_i)$ (famille finie si M est compacte, localement finie sinon). Comme Φ est un difféomorphisme, les composées

$$\psi_i := \Phi \circ \phi_i : U_i \longrightarrow M'$$

sont des paramétrages locaux de M' , et les ouverts $V'_i := \psi_i(U_i) = \Phi(\phi_i(U_i))$ recouvrent M' . Soit $(\rho_i)_{i \in I}$ une partition de l'unité C^∞ subordonnée au recouvrement (V'_i) de M' . Par additivité (ou théorème de convergence monotone, ou Fubini) :

$$\int_{M'} f d\mathcal{H}^d = \sum_{i \in I} \int_{V'_i} \rho_i f d\mathcal{H}^d.$$

Par dérivation des fonctions composées, $D\psi_i(x) = T_{\phi_i(x)} \Phi \circ D\phi_i(x)$. Les applications en jeu s'identifient, dans des bases orthonormées des plans tangents, à des matrices $d \times d$. La multiplicativité du déterminant donne alors :

$$J\psi_i(x) = |\det T_{\phi_i(x)} \Phi| \cdot J\phi_i(x). \quad (16)$$

La formule de l'aire (14) appliquée au paramétrage ψ_i donne

$$\int_{V'_i} \rho_i f d\mathcal{H}^d = \int_{U_i} (\rho_i \circ \psi_i)(x) (f \circ \psi_i)(x) J\psi_i(x) dx.$$

En injectant (16) et en utilisant $\psi_i = \Phi \circ \phi_i$, l'intégrande devient

$$(\rho_i \circ \Phi \circ \phi_i)(x) (f \circ \Phi \circ \phi_i)(x) |\det T_{\phi_i(x)} \Phi| J\phi_i(x),$$

que l'on reconnaît comme l'intégrande de la formule de l'aire (14) appliquée au paramétrage ϕ_i et à la fonction $x \mapsto (\rho_i \circ \Phi)(x)(f \circ \Phi)(x) |\det T_x \Phi|$. D'où l'égalité locale

$$\int_{V'_i} \rho_i f d\mathcal{H}^d = \int_{\phi_i(U_i)} (\rho_i \circ \Phi)(x) (f \circ \Phi)(x) |\det T_x \Phi| d\mathcal{H}^d(x).$$

En sommant sur i , en utilisant $\sum_i \rho_i(\Phi(x)) = 1$ et en réutilisant le théorème de convergence monotone ou de Fubini pour tout $x \in M$ (les ρ_i formant une partition de l'unité), on obtient par additivité l'identité globale :

$$\int_{M'} f d\mathcal{H}^d = \sum_{i \in I} \int_{V'_i} \rho_i f d\mathcal{H}^d = \int_M \sum_{i \in I} \rho_i(x) (f \circ \Phi)(x) |\det T_x \Phi| d\mathcal{H}^d(x) = \int_M (f \circ \Phi)(x) |\det T_x \Phi| d\mathcal{H}^d(x)$$

□

Remarque 4.11. La formule du théorème de changement de variable (15) est une généralisation du théorème de changement de variables entre espaces plats à des "espaces courbés". On peut même voir la formule de l'aire (14) comme une conséquence ou un cas particulier du théorème 4.10, où le paramétrage Φ est vu comme difféomorphisme d'un ouvert plat U (sur lequel $\mathcal{H}^d = \mathcal{L}^d$) vers $\phi(U) \subset M$.

Passons maintenant au cas d'une application C^1 *quelconque*, qui n'est plus supposée injective. La non-injectivité fait naturellement apparaître le cardinal des fibres ; le théorème de Sard et les partitions de l'unité permettent d'absorber proprement les points critiques.

Théorème 4.12. Soient $M, M' \subset \mathbb{R}^n$ deux sous-variétés compactes, sans bord, de même dimension d , et $f : M \rightarrow M'$ une application de classe C^1 . Alors, pour toute fonction borélienne positive $g : M' \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\int_M (g \circ f)(x) |\det T_x f| d\mathcal{H}^d(x) = \int_{M'} g(y) \#f^{-1}(y) d\mathcal{H}^d(y), \quad (17)$$

où $\#f^{-1}(y) \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ est le cardinal de la fibre au-dessus de y (fini pour presque tout y). En particulier, pour $g \equiv 1$:

$$\int_M |\det T_x f| d\mathcal{H}^d(x) = \int_{M'} \#f^{-1}(y) d\mathcal{H}^d(y). \quad (18)$$

Là où $\det T_x f \neq 0$, l'application f est un difféomorphisme local ; au-dessus de chaque valeur régulière, elle se comporte comme un *revêtement à un nombre fini de feuillets*. Sur chaque feuillet, le Théorème 4.10 s'applique, et une partition de l'unité recolle ces contributions sans double comptage : chaque préimage est comptée exactement une fois, ce qui produit le facteur $\#f^{-1}(y)$. Le théorème de Sard garantit que le lieu critique, où ce mécanisme tombe en défaut, est négligeable à l'arrivée.

Démonstration. On va diviser la preuve du théorème en trois parties.

Étape 1 : Réduction aux valeurs régulières grâce au théorème de Sard.

Soit $Z := \{x \in M : \det T_x f = 0\}$ ensemble des points critiques. L'application tangente et le déterminant étant continus, Z est fermé dans le compact M , donc compact ; son image $f(Z)$ (les valeurs critiques) est compacte. D'après le théorème de Sard (cf. [Pau24], Chapitre 5), valable pour une application C^1 entre variétés de même dimension,

$$\mathcal{H}^d(f(Z)) = 0.$$

Posons $Y' := M' \setminus f(Z)$, ouvert de mesure pleine dans M' , et $Y := f^{-1}(Y')$. Si $f(x) \in Y'$ alors $f(x) \notin f(Z)$, donc $x \notin Z$: ainsi $Y \subset M \setminus Z$, et la restriction $f|_Y : Y \rightarrow Y'$, sa différentielle étant inversible en tout point, est un *difféomorphisme local* par le théorème d'inversion locale.

Étape 2 : Structure de revêtement fini au-dessus de Y' .

Pour $y \in Y'$, la fibre $f^{-1}(y)$ est fermée dans le compact M , donc compacte ; comme f est un difféomorphisme local au voisinage de chacun de ses points, ceux-ci sont isolés, donc $f^{-1}(y)$ est discrète. Étant compacte et discrète, la fibre est finie, disons $f^{-1}(y) = \{x_1, \dots, x_k\}$ avec $k = k(y)$.

D'autre part, l'application $f|_Y$ est de plus *propre* : pour $K \subset Y'$ compact, l'inclusion étant continue, K est compact dans M' . $f^{-1}(K)$ est donc fermé dans le compact M donc compact, et inclus dans Y (car $K \cap f(Z) = \emptyset$). Cela est suffisant pour le caractère *propre* car Y' est localement compact et séparé, héritant ces propriétés du fait que c'est un ouvert d'un espace ayant ces propriétés (une variété topologique/différentielle). Un difféomorphisme local propre étant un revêtement (cf. [Pau24] chapitre sur les revêtements et les homéomorphismes locaux), il existe pour chaque $y \in Y'$ un voisinage ouvert connexe $W_y \subset Y'$ et des ouverts disjoints $V_1, \dots, V_{k(y)}$ de Y , avec $x_i \in V_i$, tels que

$$f^{-1}(W_y) \cap Y = \bigsqcup_{i=1}^{k(y)} V_i, \quad f|_{V_i} : V_i \xrightarrow{\sim} W_y \text{ difféomorphisme.}$$

En particulier, la fonction de comptage $y \mapsto \#f^{-1}(y)$ est localement constante sur Y' , égale à $k(y)$ (toutes les préimages d'un point de Y' étant régulières, elles sont dans Y).

Étape 3 : Partition de l'unité et recollement.

L'ouvert Y' d'une variété est paracompact et σ -compact ; il admet donc une partition de l'unité C^∞ localement finie $(\rho_\alpha)_{\alpha \in A}$ subordonnée à un raffinement du recouvrement (W_y) . Pour chaque α , le support de ρ_α est contenu dans un ouvert trivialisant W_α , au-dessus duquel f possède exactement k_α feuillets $V_{\alpha,1}, \dots, V_{\alpha,k_\alpha}$.

Comme $\mathcal{H}^d(M' \setminus Y') = 0$, on restreint l'intégration du membre de droite de (17) à Y' , puis on insère la partition de l'unité :

$$\begin{aligned} \int_{M'} g \# f^{-1} d\mathcal{H}^d &= \int_{Y'} g(y) \# f^{-1}(y) \left(\sum_{\alpha \in A} \rho_\alpha(y) \right) d\mathcal{H}^d(y) \\ &= \sum_{\alpha \in A} \int_{W_\alpha} g(y) \rho_\alpha(y) k_\alpha d\mathcal{H}^d(y) \quad (\text{Fubini-Tonelli ; } \# f^{-1} = k_\alpha \text{ sur } W_\alpha) \\ &= \sum_{\alpha \in A} \sum_{i=1}^{k_\alpha} \int_{W_\alpha} g \rho_\alpha d\mathcal{H}^d. \end{aligned}$$

Sur chaque feuillet, $f|_{V_{\alpha,i}} : V_{\alpha,i} \rightarrow W_\alpha$ est un difféomorphisme : le Théorème 4.10, appliqué avec la fonction-test $g \rho_\alpha$, donne

$$\int_{W_\alpha} g \rho_\alpha d\mathcal{H}^d = \int_{V_{\alpha,i}} (g \circ f) (\rho_\alpha \circ f) |\det T_x f| d\mathcal{H}^d.$$

En sommant sur les feuillets i (disjoints), la somme reconstitue l'intégrale sur $f^{-1}(W_\alpha) \cap Y = \bigsqcup_i V_{\alpha,i}$; puis, en sommant sur α et en réutilisant Fubini-Tonelli :

$$\begin{aligned} \int_{M'} g \# f^{-1} d\mathcal{H}^d &= \sum_{\alpha \in A} \sum_{i=1}^{k_\alpha} \int_{W_\alpha} g \rho_\alpha d\mathcal{H}^d \\ &= \sum_{\alpha \in A} \sum_{i=1}^{k_\alpha} \int_{V_{\alpha,i}} (g \circ f) |\det T_x f| (\rho_\alpha \circ f) d\mathcal{H}^d \\ &= \int_Y (g \circ f) |\det T_x f| \left(\sum_{\alpha \in A} \rho_\alpha \circ f \right) d\mathcal{H}^d \\ &= \int_Y (g \circ f) |\det T_x f| d\mathcal{H}^d, \end{aligned}$$

car $\sum_{\alpha} \rho_\alpha(f(x)) = 1$ pour tout $x \in Y$ (puisque $f(x) \in Y'$).

Étape 4 : Retour à la variété entière M .

Il reste à voir que l'intégrale du membre de gauche sur $M \setminus Y$ est nulle. Or $M \setminus Y = Z \sqcup R$ où $R := (M \setminus Z) \cap f^{-1}(f(Z))$.

Sur Z , le jacobien $|\det T_x f|$ est nul : la contribution est nulle. Sur $R \subset M \setminus Z$, f est un difféomorphisme local, et $f(R) \subset f(Z)$. En réécrivant l'intégral sur R comme :

$$\int_R (g \circ f)(x) |\det T_x f| d\mathcal{H}^d(x) = \int_M \mathbf{1}_R(x) (g \circ f)(x)$$

On recouvre R par des voisinages $V_x, x \in R$ dans M où f est, par le théorème d'inversion locale, injective. Ensuite, $M \setminus Z$ étant une sous-variété, elle est paracompacte et σ -finie ; le recouvrement $(V_x)_{x \in R}$ admet un raffinement dénombrable $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Donc, en utilisant les propriétés de sommations dénombrables de mesure et en appliquant le Théorème 4.10 sur chacun des V_n , l'intégrale $\int_R (g \circ f) |\det T_x f| d\mathcal{H}^d$ se majore par une somme dénombrable d'intégrales de g sur des parties de $f(Z)$. Comme $\mathcal{H}^d(f(Z)) = 0$, cette contribution est également nulle.

Ainsi $\int_M (g \circ f) |\det T_x f| d\mathcal{H}^d = \int_Y (g \circ f) |\det T_x f| d\mathcal{H}^d$, ce qui, combiné à l'Étape 3, établit l'égalité souhaité (17). $\square$

4.4 Interprétation intégrale de la courbure d'ordre $d - 1$: généralisation du Théorème 4.7

Le Théorème 4.7 interprète la courbure moyenne totale d'une surface de $\mathbb{R}^3$ comme l'intégrale, sur tous les plans, de la caractéristique d'Euler des sections planes du volume $\bar{S}$. Nous indiquons dans cette sous-section comment cet énoncé se généralise aux hypersurfaces compactes de $\mathbb{R}^{d+1}$, en renvoyant à la géométrie intégrale classique pour la démonstration complète.

Définition 4.13 (Courbure de Lipschitz–Killing d'ordre $d - 1$). *En tout point $x \in S$, on développe le polynôme caractéristique de l'opérateur de Weingarten $L_x^{\bar{n}}$:*

$$\det(X \text{Id} + L_x^{\bar{n}}) = \sum_{j=0}^d \sigma_j(\kappa_1(x), \dots, \kappa_d(x)) X^{d-j},$$

où σ_j est la j -ième fonction symétrique élémentaire des courbures principales $\kappa_1, \dots, \kappa_d$. La courbure de Lipschitz–Killing d'ordre $d - 1$ est le coefficient de X^1 , soit $\sigma_{d-1}(\kappa) = \sum_{i=1}^d \prod_{l \neq i} \kappa_l$. On définit la courbure totale d'ordre $d - 1$ par

$$\sigma_{d-1}(S) := \int_S \sigma_{d-1}(\kappa_1(x), \dots, \kappa_d(x)) d\mathcal{H}^d(x).$$

Les deux courbures déjà introduites sont les cas extrêmes de cette famille : $\sigma_d = \det L^{\bar{n}} = \kappa_1 \cdots \kappa_d$ donne, en valeur absolue, la courbure de Gauss de 4.3, et $\sigma_0 = 1$ donne le volume d -dimensionnel de l'hypersurface.

Voici un argument heuristique d'homogénéité qui identifie sans calcul la seule courbure plausible que le balayage par hyperplans peut produire.

Remarque 4.14. Notons σ_k la k -ième fonction symétrique élémentaire des courbures principales. Nous donnons une étude heuristique sur le fait que la bonne courbure soit σ_{d-1} en se basant sur des arguments d'homogénéité de dimensions. Sous la dilatation $x \mapsto tx$ ($t > 0$), chaque courbure principale est multipliée par t^{-1} et la mesure $\mathcal{H}^d$ par t^d , de sorte que $\int_S \sigma_k d\mathcal{H}^d$ est multipliée par t^{d-k} . En revanche, dans l'intégrale $\int_{S^d} \int_{\mathbb{R}} \chi(\bar{S} \cap h_u^{-1}(z)) dz du$, la caractéristique d'Euler est invariante par dilatation et seule la variable de hauteur z est dilatée : l'intégrale est multipliée par t^1 . Une identité entre ces deux quantités impose donc $d - k = 1$, c'est-à-dire $k = d - 1$. Le balayage par hyperplans produit nécessairement σ_{d-1} , l'avant-dernière courbure de Lipschitz–Killing évoquée après la définition 4.13. En dimension $d = 2$, $\sigma_{d-1} = \sigma_1$: c'est cette coïncidence dimensionnelle qui fait apparaître la courbure moyenne dans [CE05]. La bonne généralisation du Théorème 4.7 porte donc sur σ_{d-1} .

Théorème 4.15 (Interprétation intégrale de σ_{d-1} : formule de Crofton pour V_1). *Soit $S \subset \mathbb{R}^{d+1}$ une hypersurface compacte connexe lisse et $\bar{S}$ le compact qu'elle borde. Alors*

$$\frac{1}{2} \int_{S^d} \int_{\mathbb{R}} \chi(\bar{S} \cap h_u^{-1}(z)) dz du = \frac{1}{d} \sigma_{d-1}(S) = \frac{1}{d} \int_S \sigma_{d-1} d\mathcal{H}^d.$$

Indications et références. De la formule de Crofton à caractéristique d'Euler pour les sous-variétés à bord ([BFS22]) on ne retient qu'un seul fait : il existe une constante C_d , ne dépendant que de la dimension d (et non de S), telle que, en intégrant sur la grassmannienne affine $\text{Graff}(d+1, d)$ des hyperplans de $\mathbb{R}^{d+1}$,

$$\int_{\text{Graff}(d+1, d)} \chi(\bar{S} \cap H) dH = C_d \sigma_{d-1}(S).$$

En effet, la formule de [BFS22] donne une égalité, à constante près, entre un volume intrinsèque $V_k(\bar{S})$ et l'intégrale de la caractéristique d'Euler des sections sur une grassmannienne affine. Or ce même volume intrinsèque est lui-même, à constante près, l'intégrale d'une courbure de Lipschitz–Killing ; ici $V_1(\bar{S})$ correspond à σ_{d-1} . En reportant toutes ces constantes dans un unique facteur C_d au membre de droite, on

obtient la formule ci-dessus. Pour le lien général entre volumes intrinsèques V_k et intégrales des courbures de Lipschitz–Killing, ainsi que pour la formule de Crofton sous sa forme normalisée à constante explicite, on renvoie à Schneider–Weil [SW08] et Federer [Fed59].

On paramètre les hyperplans par $(u, z) \in S^d \times \mathbb{R}$ via $H = h_u^{-1}(z) = \{x : \langle x, u \rangle = z\}$. L’application $(u, z) \mapsto H$ est un revêtement double, car (u, z) et $(-u, -z)$ donnent le même hyperplan ; une mesure sur $\text{Graff}(d+1, d)$ est donc $\frac{1}{2} du dz$, d’où

$$\frac{1}{2} \int_{S^d} \int_{\mathbb{R}} \chi(\bar{S} \cap h_u^{-1}(z)) dz du = C_d \sigma_{d-1}(S).$$

Il reste à déterminer C_d : on évalue les deux membres sur $\bar{S} = B^{d+1}$, la boule unité, où tout est explicite.

Membre de gauche. L’intersection $B^{d+1} \cap h_u^{-1}(z)$ est une d -boule pour $|z| < 1$ (donc contractile, $\chi = 1$) et est vide pour $|z| > 1$ ($\chi = 0$). Ainsi $\int_{\mathbb{R}} \chi dz = \int_{-1}^1 1 dz = 2$, indépendamment de u , et

$$\frac{1}{2} \int_{S^d} \left(\int_{\mathbb{R}} \chi dz \right) du = \frac{1}{2} \int_{S^d} 2 du = \omega_d, \quad \omega_d := \mathcal{H}^d(S^d).$$

Membre de droite. Pour $S = S^d$, toutes les courbures principales valent 1, donc $\sigma_{d-1}(1, \dots, 1) = \binom{d}{d-1} = d$, et

$$\sigma_{d-1}(S^d) = \int_{S^d} \sigma_{d-1} d\mathcal{H}^d = d \omega_d$$

On déduit directement que $C_d = \frac{1}{d}$. D’où l’égalité annoncée

$$\frac{1}{2} \int_{S^d} \int_{\mathbb{R}} \chi(\bar{S} \cap h_u^{-1}(z)) dz du = \frac{1}{d} \sigma_{d-1}(S),$$

et pour $d = 2$ on retrouve le Théorème 4.7. □

Remarque 4.16 (Pourquoi σ_{d-1} , et non la courbure moyenne). *On pourrait vouloir généraliser le Théorème principal (Section 4) en bornant la courbure moyenne σ_1 . La méthode de Cohen–Steiner–Edelsbrunner n’est cependant pas adaptée à première vue en dimension $d \geq 3$, pour une raison structurelle. Pour atteindre $\int_S \sigma_k$ (homogène de dimension $d - k$), il faut intégrer χ des sections par des sous-espaces affines de dimension $k + 1$, donc de codimension $d - k$ dans $\mathbb{R}^{d+1}$. Or balayer une telle section revient à translater le sous-espace dans ses $d - k$ directions transverses : le nombre de paramètres de balayage est $d - k$, la codimension. Ce comptage organise toute la Section 3 :*

- σ_d (Gauss) : codimension 0, aucun balayage : on dénombre directement les fibres de l’application de Gauss ;
- σ_{d-1} (présente sous-section) : codimension 1, balayage à un paramètre (la hauteur z) : c’est exactement le cadre de la persistance à une variable développé en Section 2, avec son diagramme et sa stabilité bottleneck ;
- σ_1 (courbure moyenne), en dimension $d \geq 3$: codimension $d - 1 \geq 2$, balayage à au moins deux paramètres.

Un balayage à ≥ 2 paramètres produit une filtration multi-paramétrique, donc on soupçonne l’utilisation d’un module de persistance à plusieurs variables. De tels modules ne se décomposent pas proprement, par exemple en rectangles dans le cas de dimension 2. L’analogue de la décomposition en intervalles invoquée dans la section 3.3 tombe à l’eau. Ils n’admettent pas de diagramme de persistance complet, et ne disposent pas encore d’un théorème de stabilité bottleneck du type employé dans la démonstration du théorème de l’article étudié [CE05]. En effet, la preuve du résultat principal : la reconstruction de χ à partir d’un diagramme (voir 3.5), puis son contrôle par stabilité (voir 3.14), présuppose le cadre à un paramètre. La courbure moyenne échappe donc à la présente étude introductive, tandis que σ_{d-1} rentre dans ce cadre. C’est en ce sens précis que σ_{d-1} est la généralisation naturelle et accessible par la méthode développée ici.

5 Le Théorème Principal (Cohen-Steiner & Edelsbrunner) en dimension quelconque

Nous bornons la différence de courbure totale d'ordre $d - 1$ entre deux hypersurfaces compactes $S_1, S_2 \subset \mathbb{R}^{d+1}$ bordant des sous-variétés à bords de dimensions $d + 1$ homéomorphes et proches au sens de la distance de Fréchet. La preuve reprend *mot pour mot* le schéma en quatre étapes de [CE05] : on transforme l'interprétation intégrale des tranches de niveau vers les sous-niveaux ; on exprime la caractéristique d'Euler des sous-niveaux par les points des diagrammes de persistance ; on majore la différence par le Théorème de stabilité (3.14) ; on intègre sur les directions $u \in S^d$. La seule nouveauté dimensionnelle apparaît dans les constantes : l'aire 4π de la sphère des directions devient $\omega_d := \mathcal{H}^d(S^d)$, et le facteur topologique $1 + g$ devient la somme des nombres de Betti de la sous-variété à bord.

Définition 5.1 (Distance de Fréchet). *La distance de Fréchet entre deux espaces compacts $\bar{S}_1, \bar{S}_2 \subset \mathbb{R}^{d+1}$ homéomorphes est*

$$d_F(\bar{S}_1, \bar{S}_2) = \inf_{\varphi} \sup_{p \in \bar{S}_1} \|p - \varphi(p)\|_2,$$

où φ parcourt les homéomorphismes de $\bar{S}_1$ sur $\bar{S}_2$.

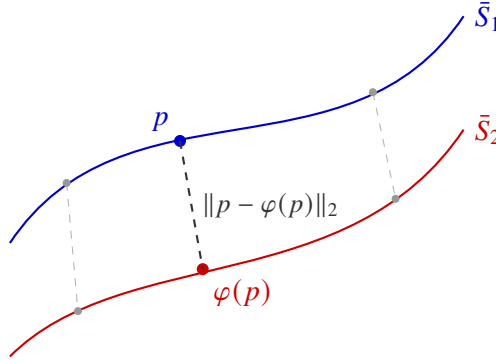


FIGURE 9 – Illustration intuitive de la distance de Fréchet : on cherche l'homéomorphisme φ (la paramétrisation simultanée) qui minimise la longueur maximale de la « laisse » pointillée reliant p à $\varphi(p)$.

Dans toute la section, S_1, S_2 sont compactes, connexes, sans bord, lisses (ou affines par morceaux), et l'on suppose $\bar{S}_1$ homéomorphe à $\bar{S}_2$. On fixe $R > 0$ tel que $\bar{S}_1, \bar{S}_2 \subset \{\|x\| < R\}$. Pour $u \in S^d$ on note $h_u(x) = \langle x, u \rangle$ et $u_i := h_u|_{\bar{S}_i}$ la restriction à S_i pour $i \in \{1, 2\}$. On pose enfin

$$\beta := \sum_{k \geq 0} \beta_k(\bar{S}_1) = \sum_{k \geq 0} \beta_k(\bar{S}_2),$$

les deux sommes coïncidant puisque $\bar{S}_1 \cong \bar{S}_2$ et l'homologie est invariante par homotopies ou homéomorphisme.

5.1 Régularité cellulaire et réduction symétrique de l'intégrale

Proposition 5.2 (Généricité de Morse). *Pour presque tout $u \in \mathbb{S}^d$, la fonction $h_u|_{S_i}$ est de Morse : ses points critiques, en nombre fini, sont les points des fibres $\vec{n}_i^{-1}(u)$ et $\vec{n}_i^{-1}(-u)$, et ils sont tous non dégénérés.*

Démonstration. Le gradient ambiant de h_u est le vecteur constant u ; son gradient tangentiel (au sens de [Pau24] chapitre 6) en $x \in S_i$ s'annule si et seulement si $u \perp T_x S_i$, soit $\vec{n}_i(x) = \pm u$. En un tel point critique $x = \varphi(\xi_0)$, explicitons la hessienne dans le paramétrage et comparons-la à la seconde forme fondamentale de [Pau24].

Soit $\varphi : W \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^{d+1}$ un paramétrage local de S_i au voisinage de x , de coordonnées $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_d)$, et posons $\tilde{h} := h_u \circ \varphi : W \rightarrow \mathbb{R}$, soit $\tilde{h}(\xi) = \langle \varphi(\xi), u \rangle$. La fonction de hauteur h_u étant affine, ses dérivées le long de φ se calculent sans terme correctif :

$$\partial_i \tilde{h}(\xi) = \left\langle \frac{\partial \varphi}{\partial \xi_i}(\xi), u \right\rangle, \quad \partial_i \partial_j \tilde{h}(\xi) = \left\langle \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \xi_i \partial \xi_j}(\xi), u \right\rangle.$$

En un point critique, $d\tilde{h}(\xi_0) = 0$: la hessienne (qui ne dépend pas des paramétrages locaux) de $h_u|_{S_i}$ est bien définie et coïncide avec celle de $\tilde{h}|_{S_i}$:

$$\text{Hess}_x(h_u|_{S_i})(\partial_i \varphi, \partial_j \varphi) = \partial_i \partial_j \tilde{h}(\xi_0) = \left\langle \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \xi_i \partial \xi_j}(\xi_0), u \right\rangle.$$

Comme $u = \pm \vec{n}_i(x) \perp T_x S_i$, on reconnaît, en écrivant $u = \langle u, \vec{n}_i(x) \rangle \vec{n}_i(x)$ avec $\langle u, \vec{n}_i(x) \rangle = \pm 1$, par la formule de [Pau24] (chapitre 8), la seconde forme fondamentale au signe près :

$$\begin{aligned} \text{Hess}_x(h_u|_{S_i})(\partial_i \varphi, \partial_j \varphi) &= \left\langle \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \xi_i \partial \xi_j}, u \right\rangle = \langle \pi_x^\perp(\partial_{ij} \varphi), u \rangle \\ &= \langle \Pi_x(\partial_i \varphi, \partial_j \varphi), u \rangle = \langle \Pi_x(\partial_i \varphi, \partial_j \varphi), \vec{n}_i(x) \langle u, \vec{n}_i(x) \rangle \rangle \\ &= \langle u, \vec{n}_i(x) \rangle \Pi_x^{\vec{n}_i}(\partial_i \varphi, \partial_j \varphi) \\ &= \pm \Pi_x^{\vec{n}_i}(\partial_i \varphi, \partial_j \varphi) \end{aligned}$$

La non-dégénérescence de la hessienne équivaut donc à $\det L_x^{\vec{n}_i} \neq 0$, c'est-à-dire à ce que x ne soit pas un point critique de l'application de Gauss $\vec{n}_i$ (car $T_x \vec{n}_i = -L_x^{\vec{n}_i}$ d'après [Pau24]). Par le théorème de Sard appliqué à $\vec{n}_i \in C^\infty(S_i, S^d)$, l'ensemble des valeurs critiques est de mesure nulle. Pour u hors de cet ensemble négligeable, $h_u|_{S_i}$ est de Morse, et la finitude de l'ensemble critique résulte de la compacité de S_i , du caractère lisse de la fonction et du lemme de Morse (Lemme 6.1 de [Pau24]). $\square$

Proposition 5.3 (Structure cellulaire finie des tranches d'une sous-variété à bord). *Pour presque tout $u \in S^d$ et presque tout $z \in \mathbb{R}$, les ensembles*

$$\bar{S}_i \cap h_u^{-1}] - \infty, z], \quad \bar{S}_i \cap h_u^{-1}[z, +\infty[, \quad \bar{S}_i \cap h_u^{-1}(z)$$

ont le type d'homotopie d'un CW-complexe fini. En particulier la formule d'Euler–Poincaré (Théorème 3.5) s'y applique.

Démonstration. Fixons u de Morse (Proposition 5.2). $\bar{S}_i$ est une variété compacte à bord S_i , et h_u y est sans point critique intérieur ($\nabla h_u = u \neq 0$ appartient à l'espace tangent d'un point intérieur qui est juste l'espace ambiant). La théorie de Morse pour les variétés à bord (décomposition en anses, proposition 2.8, voir la section 2) affirme que le type d'homotopie du sous-niveau $\bar{S}_i \cap \{h_u \leq z\}$ ne change qu'au passage d'un point critique de $h_u|_{S_i}$ où ∇h_u pointe vers l'intérieur de $\bar{S}_i$: on y recolte une anse d'indice égal à l'indice de Morse de $h_u|_{S_i}$ en ce point (aux points où ∇h_u pointe vers l'extérieur, le sous-niveau se rétracte par déformation, sans changement). Comme ces points critiques sont en nombre fini, une récurrence finie sur le seuil z montre que chaque sous-niveau a le type d'homotopie d'un CW-complexe fini. Le sur-niveau $\bar{S}_i \cap \{h_u \geq z\}$ s'obtient en remplaçant u par $-u$ qui est encore de Morse, et la tranche $\bar{S}_i \cap h_u^{-1}(z)$, pour z valeur régulière, est une sous-variété compacte à bord de dimension d , donc triangulable, donc admet une structure de CW-complexe fini. L'ensemble des valeurs critiques étant fini, les seuils exceptionnels forment un ensemble de mesure de Lebesgue nulle. $\square$

Par additivité de la caractéristique d'Euler appliquée au recouvrement $\bar{S}_i = (\bar{S}_i \cap \{h_u \leq z\}) \cup (\bar{S}_i \cap \{h_u \geq z\})$, d'intersection $\bar{S}_i \cap h_u^{-1}(z)$, on obtient pour presque tout z :

$$\chi(\bar{S}_i \cap h_u^{-1}(z)) = \chi(\bar{S}_i \cap \{h_u \leq z\}) + \chi(\bar{S}_i \cap \{h_u \geq z\}) - \chi(\bar{S}_i). \quad (19)$$

Lemme 5.4 (Symétrie antipodale et réduction aux sous-niveaux). *On a*

$$\int_{S^d} \int_{-R}^R \chi(\bar{S}_i \cap \{h_u \geq z\}) dz du = \int_{S^d} \int_{-R}^R \chi(\bar{S}_i \cap \{h_u \leq z\}) dz du,$$

et par conséquent

$$\frac{1}{d} \sigma_{d-1}(S_i) = \int_{S^d} \int_{-R}^R \chi(\bar{S}_i \cap \{h_u \leq z\}) dz du - R \omega_d \chi(\bar{S}_i). \quad (20)$$

Démonstration. L'application antipodale $\alpha(u) = -u$ est une isométrie de S^d préservant $\mathcal{H}^d$. Pour u fixé, $h_{-u} = -h_u$, donc $\bar{S}_i \cap \{h_u \geq z\} = \bar{S}_i \cap \{h_{-u} \leq -z\}$; le changement de variable $t = -z$ puis $u \mapsto -u$ dans l'intégrale extérieure donnent la première égalité. Pour la seconde, on intègre (19) : le Théorème 4.15 identifie $\frac{1}{2} \int_{S^d} \int_{-R}^R \chi(\bar{S}_i \cap h_u^{-1}(z)) dz du = \frac{1}{d} \sigma_{d-1}(S_i)$, le terme constant vaut $\frac{1}{2} \int_{S^d} \int_{-R}^R \chi(\bar{S}_i) dz du = \frac{1}{2} \chi(\bar{S}_i) \cdot 2R \cdot \omega_d = R \omega_d \chi(\bar{S}_i)$, et les intégrales des sous- et sur-niveaux sont égales par ce qui précède. $\square$

5.2 Le théorème principal

Isolons d'abord le comptage combinatoire (étape 3 de l'article [CE05]) et le facteur de géométrie intégrale (étape 4 de l'article [CE05]).

Lemme 5.5 (Majoration par stabilité). *Soit u une direction de Morse pour S_1 et S_2 , et $\varepsilon = d_F(\bar{S}_1, \bar{S}_2)$. En notant $c_i(u)$ le nombre de valeurs critiques homologiques de $u_i = h_u|_{\bar{S}_i}$, on a*

$$X(u) := \left| \int_{-R}^R \left(\chi(\bar{S}_1 \cap \{h_u \leq z\}) - \chi(\bar{S}_2 \cap \{h_u \leq z\}) \right) dz \right| \leq \varepsilon (c_1(u) + c_2(u) - \beta).$$

Démonstration. Reformulation par persistance (étape 2). Pour u fixé, le module de persistance $H_k(\bar{S}_i \cap \{h_u \leq \cdot\})$ est pfd (Proposition 5.3); soit $D_k(u_i)$ son diagramme et $D(u_i) = \bigcup_k D_k(u_i)$. Par le Lemme du k -Triangle (Lemme 3.10) et la formule d'Euler-Poincaré, exactement comme en 3.5,

$$\chi(\bar{S}_i \cap \{h_u \leq z\}) = \sum_k (-1)^k \beta_k(\bar{S}_i \cap \{h_u \leq z\}) = \sum_{a \in D(u_i)} (-1)^{k_a} \mathbf{1}_a(z),$$

où k_a est la dimension de la classe a et $\mathbf{1}_a$ l'indicatrice de son intervalle de vie $[b_a, d_a)$.

Stabilité (étape 3). Soit $\delta > 0$ et $\varphi : \bar{S}_1 \rightarrow \bar{S}_2$ un homéomorphisme déplaçant les points d'au plus $\varepsilon + \delta$. Alors $|u_1(x) - u_2(\varphi(x))| = |\langle x - \varphi(x), u \rangle| \leq \varepsilon + \delta$, soit $\|u_1 - u_2 \circ \varphi\|_\infty \leq \varepsilon + \delta$. Les diagrammes étant invariants par reparamétrage d'après le lemme 3.9', $D_k(u_2 \circ \varphi) = D_k(u_2)$; le Théorème de stabilité 3.14 fournit, dans chaque dimension k , une bijection réalisant $d_B(D_k(u_1), D_k(u_2)) \leq \varepsilon + \delta$. Recollées, ces bijections donnent $\psi : D(u_1) \rightarrow D(u_2)$ déplaçant chaque point d'au plus $\varepsilon + \delta$ en norme ℓ^∞ et préservant la dimension ($k_{\psi(a)} = k_a$). Les signes coïncidant, on a par télescopage

$$X(u) = \left| \sum_{a \in D(u_1)} (-1)^{k_a} \int_{-R}^R (\mathbf{1}_a - \mathbf{1}_{\psi(a)}) dz \right| \leq \sum_{a \in D(u_1)} \int_{\mathbb{R}} |\mathbf{1}_a - \mathbf{1}_{\psi(a)}| dz.$$

Pour deux intervalles, $\int_{\mathbb{R}} |\mathbf{1}_{[b_a, d_a)} - \mathbf{1}_{[b', d')}| \leq |b_a - b'| + |d_a - d'|$, chaque écart fini étant majoré par $\varepsilon + \delta$.

Comptage. Un point à coordonnée de mort infinie correspond à une classe essentielle, donc persistante dans $\bar{S}_i$ tout entier; leur nombre total (sur tous les k) est $\sum_k \beta_k(\bar{S}_i) = \beta$, identique dans les deux diagrammes. Une telle paire doit, à coût fini, s'apparier à une paire essentielle de même dimension : on paie alors $\varepsilon + \delta$ pour l'unique coordonnée finie (la naissance). Chaque coordonnée finie est produite par une valeur critique homologique de u_i ; il y en a donc au plus $c_1 + c_2$ au total. Pour les β paires essentielles appariées entre elles (on paie une coordonnée sur deux), on obtien donc

$$X(u) \leq (\varepsilon + \delta) [(c_1 + c_2 - 2\beta) + \beta] = (\varepsilon + \delta)(c_1 + c_2 - \beta).$$

Le δ étant arbitraire, on peut le faire tendre vers 0 pour obtenir le résultat. $\square$

Lemme 5.6 (Facteur de géométrie intégrale). *Pour presque tout $u \in S^d$, le nombre de valeurs critiques homologiques de $u_i = h_u|_{\bar{S}_i}$ vaut $c_i(u) = \#\tilde{n}_i^{-1}(-u)$. De plus*

$$\int_{\mathbb{S}^d} c_i(u) du = G(S_i).$$

Démonstration. Soit $x \in S_i$ critique pour $h_u|_{S_i}$, donc $\tilde{n}_i(x) = \varepsilon u$ avec $\varepsilon = \pm 1$. $\bar{S}_i$ est localement le sous-graphe d'une fonction de hessienne $-L_x^{\tilde{n}}$, et son intérieur se situe du côté opposé à la normale sortante $\tilde{n}_i(x)$. Si $\varepsilon = -1$ (i.e. $\nabla h_u = u$ pointe vers l'intérieur), la sous-variété à bord est localement au-dessus du plan tangent dans la direction u : le sous-niveau $\bar{S}_i \cap \{h_u \leq z\}$ y subit le recollement d'une anse d'indice égal à l'indice de Morse de $h_u|_{S_i}$ en x — une valeur critique homologique. Si $\varepsilon = +1$ (∇h_u pointe vers l'extérieur), le sous-niveau se rétracte par déformation au passage de x (on « comble » une région déjà acquise), sans changement homotopique. Les valeurs critiques homologiques de u_i sont donc en bijection avec $\tilde{n}_i^{-1}(-u)$, d'où $c_i(u) = \#\tilde{n}_i^{-1}(-u)$.

Intégration. Par le changement de variable antipodal $v = -u$ (isométrie préservant $\mathcal{H}^d$), puis le Théorème 4.12 appliqué à $f = \tilde{n}_i : S_i \rightarrow S^d$ avec $g \equiv 1$,

$$\int_{S^d} c_i(u) du = \int_{S^d} \#\tilde{n}_i^{-1}(-u) du = \int_{S^d} \#\tilde{n}_i^{-1}(v) dv = \int_{S_i} |\det T_x \tilde{n}_i| d\mathcal{H}^d(x).$$

Or $T_x \tilde{n}_i = -L_x^{\tilde{n}}$, donc $|\det T_x \tilde{n}_i| = |\det L_x^{\tilde{n}}| = |\kappa_1 \cdots \kappa_d| = |\sigma_d|$, et le membre de droite est $\int_{S_i} |\sigma_d| d\mathcal{H}^d = G(S_i)$ (Définition 4.5). $\square$

Théorème 5.7 (Théorème de la courbure totale d'ordre $d - 1$). *Soient $S_1, S_2 \subset \mathbb{R}^{d+1}$ deux hypersurfaces compactes connexes, lisses ou affines par morceaux, bordant des sous-variétés à bords homéomorphes $\bar{S}_1 \cong \bar{S}_2$ ayant une structure de CW-complexes finis. En notant $\beta = \sum_{k \geq 0} \beta_k(\bar{S}_1)$ et $\omega_d = \mathcal{H}^d(S^d)$, on a*

$$\left| \frac{1}{d} \sigma_{d-1}(S_1) - \frac{1}{d} \sigma_{d-1}(S_2) \right| \leq \left[G(S_1) + G(S_2) - \omega_d \beta \right] d_F(\bar{S}_1, \bar{S}_2).$$

Démonstration. Posons $\varepsilon = d_F(\bar{S}_1, \bar{S}_2)$. La réduction (20) donne, en soustrayant les quantités fixes, l'annulation du terme constant puisque $\chi(\bar{S}_1) = \chi(\bar{S}_2)$:

$$\frac{1}{d} (\sigma_{d-1}(S_1) - \sigma_{d-1}(S_2)) = \int_{\mathbb{S}^d} \int_{-R}^R [\chi(\bar{S}_1 \cap \{h_u \leq z\}) - \chi(\bar{S}_2 \cap \{h_u \leq z\})] dz du.$$

Par l'inégalité triangulaire puis le Lemme 5.5, valable pour presque tout u ,

$$\frac{1}{d} |\sigma_{d-1}(S_1) - \sigma_{d-1}(S_2)| \leq \int_{\mathbb{S}^d} X(u) du \leq \varepsilon \int_{\mathbb{S}^d} (c_1(u) + c_2(u) - \beta) du.$$

Enfin, le Lemme 5.6 (étape 4) donne $\int_{\mathbb{S}^d} c_i(u) du = G(S_i)$ et $\int_{\mathbb{S}^d} \beta du = \omega_d \beta$, d'où

$$\frac{1}{d} |\sigma_{d-1}(S_1) - \sigma_{d-1}(S_2)| \leq \varepsilon [G(S_1) + G(S_2) - \omega_d \beta]. \quad \square$$

Remarque 5.8 (Cas $d = 2$ et portée). *Pour $d = 2$, $\frac{1}{d} \sigma_{d-1} = H$ (Remarque 4.14), $\omega_2 = 4\pi$, et une sous variété à bord de dimension 3, dont le bord a un genre g vérifie $\beta = \beta_0 + \beta_1 = 1 + g$: on retrouve exactement le Théorème de la courbure moyenne totale de [CE05], $|H_1 - H_2| \leq [G_1 + G_2 - 4\pi(1 + g)] d_F$. Pour la sphère $\mathbb{S}^d$ ($\bar{\mathbb{S}}^d = \text{boule}$, $\beta = 1$), la borne devient $\frac{1}{d} |\sigma_{d-1}(S_1) - \sigma_{d-1}(S_2)| \leq [G_1 + G_2 - \omega_d] d_F$. Comme souligné en Remarque 4.16, ce schéma à un paramètre contrôle la courbure σ_{d-1} mais pas les courbures de Lipschitz–Killing d'ordre inférieur (dont la courbure moyenne σ_1 en dimension $d \geq 3$) : c'est la question ouverte mentionnée dans la conclusion de [CE05], et le verrou est précisément le passage à la persistance multi-paramétrique.*

5.3 Optimalité de la borne sur les sphères et minoration de Chern–Lashof

Le Théorème 5.7 étant établi, deux questions se posent naturellement. D’une part, la borne est-elle *optimale* : existe-t-il des configurations pour lesquelles l’inégalité est une égalité, de sorte que la constante ne puisse être améliorée ? D’autre part, le membre de droite est-il toujours positif, c’est-à-dire la borne est-elle toujours *non triviale* ? On répond affirmativement aux deux : la première sur la famille des sphères (où l’égalité est atteinte en toute dimension et pour tous rayons), la seconde en toute généralité, au moyen d’une minoration de $G(S)$ de type Chern–Lashof qui s’intègre directement dans la machinerie de la Section 5.

5.3.1 Le cas des sphères : égalité exacte

Commençons par calculer la distance de Fréchet de deux boules concentriques, seul ingrédient géométrique qui n’ait pas encore été traité.

Lemme 5.9 (Distance de Fréchet de deux boules concentriques). *Soient $0 < r_1 \leq r_2$ et $\bar{B}_r := \{x \in \mathbb{R}^{d+1} : \|x\| \leq r\}$. Alors*

$$d_F(\bar{B}_{r_1}, \bar{B}_{r_2}) = r_2 - r_1.$$

Démonstration. Majoration. L’homothétie radiale $\varphi(p) = \frac{r_2}{r_1} p$ est un homéomorphisme de $\bar{B}_{r_1}$ sur $\bar{B}_{r_2}$, et pour $\|p\| \leq r_1$,

$$\|p - \varphi(p)\| = \left(\frac{r_2}{r_1} - 1\right)\|p\| \leq \left(\frac{r_2}{r_1} - 1\right)r_1 = r_2 - r_1,$$

avec égalité sur le bord. Donc $d_F \leq r_2 - r_1$.

Minoration. Soit $\varphi : \bar{B}_{r_1} \rightarrow \bar{B}_{r_2}$ un homéomorphisme quelconque. Comme homéomorphisme de variétés à bord, φ envoie le bord sur le bord : $\varphi(\partial \bar{B}_{r_1}) = \partial \bar{B}_{r_2}$. Fixons un point p_0 avec $\|p_0\| = r_1$; alors $\|\varphi(p_0)\| = r_2$, d’où

$$\sup_{p \in \bar{B}_{r_1}} \|p - \varphi(p)\| \geq \|p_0 - \varphi(p_0)\| \geq \|\varphi(p_0)\| - \|p_0\| = r_2 - r_1.$$

En passant à l’infimum sur φ , $d_F \geq r_2 - r_1$, d’où l’égalité. $\square$

Proposition 5.10 (Les sphères concentriques réalisent l’égalité). *Soient $r_1, r_2 > 0$ et $S_i = r_i \mathbb{S}^d \subset \mathbb{R}^{d+1}$ ($i = 1, 2$) deux sphères concentriques (de même centre). Alors le Théorème 5.7 est une égalité :*

$$\frac{1}{d} |\sigma_{d-1}(S_1) - \sigma_{d-1}(S_2)| = [G(S_1) + G(S_2) - \omega_d \beta] d_F(\bar{S}_1, \bar{S}_2).$$

En particulier la constante figurant dans le Théorème 5.7 est optimale : aucune constante strictement plus petite ne rendrait l’énoncé valable pour toutes les hypersurfaces.

Démonstration. Plaçons le centre commun à l’origine, de sorte que $\bar{S}_i = \bar{B}_{r_i}$.

Courbures d’une sphère. Sur $S = r \mathbb{S}^d$, l’application de Gauss est $\vec{n}(x) = x/r$, et l’opérateur de Weingarten vaut au signe près (grâce aux valeurs absolues qui nous permettent de ne pas s’inquiéter du signe) $L_x^{\vec{n}} = \frac{1}{r} \text{Id}$. Toutes les courbures principales valent donc $\kappa_i = 1/r$, d’où, ponctuellement,

$$\sigma_d = \prod_{i=1}^d \kappa_i = r^{-d}, \quad \sigma_{d-1} = \sum_{i=1}^d \prod_{l \neq i} \kappa_l = d r^{-(d-1)}.$$

Courbures totales. Comme $\mathcal{H}^d(r \mathbb{S}^d) = r^d \omega_d$,

$$G(r \mathbb{S}^d) = \int_S |\sigma_d| d\mathcal{H}^d = r^{-d} \cdot r^d \omega_d = \omega_d, \quad \frac{1}{d} \sigma_{d-1}(r \mathbb{S}^d) = \frac{1}{d} \int_S \sigma_{d-1} d\mathcal{H}^d = r^{-(d-1)} \cdot r^d \omega_d = r \omega_d.$$

On notera que $G(r \mathbb{S}^d) = \omega_d$ ne dépend pas du rayon : c’est l’aire de l’image de l’application de Gauss, difféomorphisme de degré 1 (cf. aussi le Théorème 4.12 avec $\#\vec{n}^{-1} \equiv 1$).

Le solide $\bar{S}_i = \bar{B}_{r_i}$ est contractile, donc $\beta = \sum_{k \geq 0} \beta_k(\bar{S}_i) = \beta_0 = 1$.

Le membre de gauche vaut

$$\frac{1}{d} |\sigma_{d-1}(S_1) - \sigma_{d-1}(S_2)| = |r_1 \omega_d - r_2 \omega_d| = \omega_d |r_1 - r_2|,$$

et, par le Lemme 5.9, le membre de droite vaut

$$[\omega_d + \omega_d - \omega_d \cdot 1] d_F(\bar{S}_1, \bar{S}_2) = \omega_d \cdot |r_1 - r_2|.$$

Les deux membres coïncident. L'optimalité s'ensuit $\square$

Remarque 5.11 (Rôle de la concentricité). *La concentricité est essentielle à l'égalité. Si l'on translate S_2 de sorte que les centres soient distants de $c > 0$, les courbures totales $G(S_i)$ et $\sigma_{d-1}(S_i)$ sont inchangées (elles sont invariantes par isométrie), mais la distance de Fréchet augmente strictement.*

5.3.2 Non-trivialité de la borne : minoration de Chern–Lashof

Il reste à s'assurer que le crochet $G(S_1) + G(S_2) - \omega_d \beta$ est toujours positif. C'est une conséquence de l'inégalité de Chern–Lashof, dont on donne une version adaptée à notre cadre et démontrée avec les seuls outils du mémoire.

Rappelons d'abord le lien entre $G(S)$ et le comptage des points critiques. Par la Proposition 5.2, pour presque tout $u \in \mathbb{S}^d$ la fonction $h_u|_S$ est de Morse, de points critiques exactement les fibres $\vec{n}^{-1}(u)$ et $\vec{n}^{-1}(-u)$. Notons

$$\mu(u) := \#\vec{n}^{-1}(u) + \#\vec{n}^{-1}(-u)$$

le nombre total de ses points critiques. Par la symétrie antipodale et le Théorème 4.12 appliqué à $\vec{n}$ (exactement comme dans la preuve du Lemme 5.6),

$$\int_{\mathbb{S}^d} \#\vec{n}^{-1}(u) du = \int_{\mathbb{S}^d} \#\vec{n}^{-1}(-u) du = G(S), \quad \text{d'où} \quad \int_{\mathbb{S}^d} \mu(u) du = 2 G(S).$$

Le nombre moyen de points critiques d'une fonction de hauteur est donc $\bar{\mu}(S) := \frac{1}{\omega_d} \int_{\mathbb{S}^d} \mu(u) du = \frac{2G(S)}{\omega_d}$ (ce qui redonne, pour $d = 2$, le Théorème 4.6).

Théorème 5.12 (Inégalité de Chern–Lashof, [CL57 ; Kui70]). *Soit $S \subset \mathbb{R}^{d+1}$ une hypersurface compacte. Alors,*

$$\bar{\mu}(S) = \frac{2G(S)}{\omega_d} \geq \sum_{k \geq 0} \beta_k(S) \geq 2.$$

De plus $\bar{\mu}(S) = 2$ si et seulement si S borde un compact convexe.

La minoration $\bar{\mu} \geq \sum_k \beta_k(S)$ n'est autre que les inégalités faibles de Morse ($\mu(u) \geq \sum_k \beta_k(S)$ pour toute direction de Morse), intégrées sur $\mathbb{S}^d$; la caractérisation de l'égalité (convexité) est la partie plus fine de [CL57] (et [Kui70] pour la théorie des plongements *tendus*), que nous admettons.

Pour notre application, c'est toutefois la version *pour le solide* qui importe, et celle-ci se démontre directement à partir de la théorie de Morse au bord développée en Section 2.

Proposition 5.13 (Minoration $G(S) \geq \omega_d \beta$). *Soit $S = \partial \bar{S} \subset \mathbb{R}^{d+1}$ une hypersurface compacte connexe, et $\beta = \sum_{k \geq 0} \beta_k(\bar{S})$ la somme des nombres de Betti du solide qu'elle borde. Alors*

$$G(S) \geq \omega_d \beta.$$

Démonstration. Fixons une direction de Morse u (Proposition 5.2) et notons $c(u) := \#\vec{n}^{-1}(-u)$ le nombre de points critiques *rentrants* de $h_u|_S$. D'après la théorie de Morse au bord (Proposition 2.8 et Section 2), le solide $\bar{S}$ s'obtient par recollement successif d'une anse par point critique rentrant, l'anse en un tel point

ayant pour indice l'indice de Morse λ de $h_u|_S$. Notons $m_\lambda(u)$ le nombre de points critiques rentrants d'indice λ , de sorte que $c(u) = \sum_\lambda m_\lambda(u)$.

Cette décomposition en anses munit $\bar{S}$ d'une structure de CW-complexe fini à $m_\lambda(u)$ cellules de dimension λ (Proposition 5.3). Le λ -ième groupe d'homologie $H_\lambda(\bar{S})$ étant un sous-quotient du groupe de chaînes cellulaires C_λ d'après les développements de la section 3.1, de dimension $m_\lambda(u)$, on a l'inégalité faible de Morse

$$\beta_\lambda(\bar{S}) = \dim H_\lambda(\bar{S}) \leq \dim C_\lambda = m_\lambda(u), \quad \forall \lambda.$$

En sommant sur λ ,

$$c(u) = \sum_\lambda m_\lambda(u) \geq \sum_\lambda \beta_\lambda(\bar{S}) = \beta.$$

Cette minoration valant pour presque tout u , on intègre sur $\mathbb{S}^d$ et l'on utilise le Lemme 5.6, $\int_{\mathbb{S}^d} c(u) du = G(S)$:

$$G(S) = \int_{\mathbb{S}^d} c(u) du \geq \int_{\mathbb{S}^d} \beta du = \omega_d \beta. \quad \square$$

Corollaire 5.14 (La borne est toujours strictement positive). *Sous les hypothèses du Théorème 5.7 (en particulier $\bar{S}_1 \cong \bar{S}_2$, donc même β), le facteur de droite vérifie*

$$G(S_1) + G(S_2) - \omega_d \beta \geq \omega_d \beta > 0.$$

La borne du Théorème 5.7 est donc toujours non triviale.

Démonstration. La Proposition 5.13 donne $G(S_i) \geq \omega_d \beta$ pour $i = 1, 2$ (les deux solides étant homéomorphes, ils ont la même somme de nombres de Betti). Donc $G(S_1) + G(S_2) - \omega_d \beta \geq 2\omega_d \beta - \omega_d \beta = \omega_d \beta$, quantité strictement positive puisque $\beta \geq \beta_0 \geq 1$. $\square$

6 Conclusion

Ce mémoire a explicité, puis généralisé en dimension quelconque, l'inégalité de courbure de Cohen-Steiner et Edelsbrunner [CE05]. Le résultat central (Théorème 5.7) montre que, pour deux hypersurfaces compactes $S_1, S_2 \subset \mathbb{R}^{d+1}$ bordant des solides homéomorphes et proches au sens de Fréchet, l'écart de la courbure totale d'ordre $d - 1$ se contrôle par les courbures de Gauss absolues totales, la somme des nombres de Betti de la sous-variété à bord et la distance de Fréchet. En dimension $d = 2$, on retrouve exactement l'énoncé original portant sur la courbure moyenne.

Ce qui est intéressant dans la preuve est la traduction d'un problème de géométrie différentielle en un problème de comptage topologique. Trois ingrédients se combinent : la théorie de Morse au bord, qui identifie les valeurs critiques homologiques aux points critiques rentrants de la fonction de hauteur ; l'homologie persistante à un paramètre, qui réécrit la caractéristique d'Euler des sous-niveaux et la rend stable sous perturbation ; et la géométrie intégrale, qui relie l'intégrale de ces caractéristiques d'Euler à une courbure de Lipschitz–Killing précise.

La Section 5.3 précise la qualité de cette borne. Elle est *optimale* : sur deux sphères concentriques de $\mathbb{R}^{d+1}$, de rayons quelconques et en toute dimension, l'inégalité du Théorème 5.7 devient une *égalité* (Proposition 5.10), de sorte qu'aucune constante strictement plus petite ne saurait convenir. Elle est par ailleurs toujours *non triviale* : une minoration de la courbure de Gauss absolue totale par la topologie du solide (Proposition 5.13) garantit que le crochet $G(S_1) + G(S_2) - \omega_d \beta$ demeure strictement positif.

C'est aussi cette architecture qui donne les limites de la méthode. Comme on l'a souligné (Remarque 4.16), la quantité naturellement accessible est σ_{d-1} , parce qu'elle correspond à un balayage à *un* paramètre. Atteindre les courbures d'ordre inférieur, en particulier la courbure moyenne σ_1 qui est quand-même une quantité plus naturelle à première vue, dès que $d \geq 3$, exigerait de balayer des sous-espaces affines de codimension ≥ 2 , donc une filtration multi-paramétrique. Or les modules de persistance à plusieurs variables ne se décomposent pas en intervalles, n'admettent pas de diagramme complet, et ne disposent pas encore d'un théorème de stabilité bottleneck du type employé ici. Le contrôle de la courbure moyenne en dimension supérieure demeure ainsi une question ouverte, déjà signalée dans la conclusion de [CE05], et le verrou est précisément le passage à la persistance multi-paramétrique.

D'autres prolongements, que nous laissons ouverts, se dégagent naturellement. On peut citer, comme autant de vérifications à mener : la caractérisation complète des configurations réalisant l'égalité dans le Théorème 5.7, au-delà des sphères concentriques ; l'étude directe du cas affine par morceaux pour lui-même, en vue d'applications algorithmiques ; et un traitement uniforme des autres courbures de Lipschitz–Killing σ_k , dont on a vu qu'il bute, pour $k < d - 1$, sur la persistance multi-paramétrique.

Remerciements

Je tiens à remercier mon encadrant, M. Marc Glisse, pour son accompagnement important tout au long de ce travail, pour les articles de référence qu'il m'a indiqués et pour les intuitions et les heuristiques géométriques qu'il a partagées. Mes remerciements vont également aux enseignants du Magistère ainsi qu'à l'Institut de Mathématique d'Orsay, dont les cours, les ouvrages et les mises en relation m'ont fourni les bases et les références sans lesquelles cette étude n'aurait pu aboutir.

A Construction du module interpolant

On reprend les notations de [Cha+09], en écrivant $F = V$, $G = W : \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = \varepsilon$, transitions $f_\alpha^\beta, g_\alpha^\beta$, et morphismes d'entrelacement $\phi_\alpha^{F,G} : F_\alpha \rightarrow G_{\alpha+\varepsilon}$, $\phi_\alpha^{G,F} : G_\alpha \rightarrow F_{\alpha+\varepsilon}$. On construit ici, pour un découpage $\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$ donné, le module $\tilde{H}$ fortement ε_1 -entrelacé avec F et ε_2 -entrelacé avec G (Lemme 4.6 de [Cha+09]); le point (ii) du Lemme 3.20 (l'entrelacement des interpolés entre eux, Lemme 4.7 de [Cha+09]) s'en déduit dans l'article par un calcul d'associativité que nous ne reprenons pas.

Le principe de toute la preuve : *aucune relation ne sera étiquetée*. Chaque vérification se lira comme la coïncidence de deux chemins dans un diagramme, et se ramènera à quatre diagrammes commutatifs seulement : les deux diagrammes de l'entrelacement (les seuls apports extérieurs), et deux diagrammes gratuits par construction de H (l'étoile et le carré des injections, ci-dessous).

Les deux seuls diagrammes non triviaux. L'entrelacement fort de F et G dit exactement que le *triangle de l'entrelacement* et le *carré de l'entrelacement*

$$\begin{array}{ccc} F_\alpha & \xrightarrow{f_\alpha^{\alpha+2\varepsilon}} & F_{\alpha+2\varepsilon} \\ & \searrow \phi_\alpha^{F,G} & \nearrow \phi_{\alpha+\varepsilon}^{G,F} \\ & G_{\alpha+\varepsilon} & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} G_\alpha & \xrightarrow{g_\alpha^\beta} & G_\beta \\ \phi_\alpha^{G,F} \downarrow & & \downarrow \phi_\beta^{G,F} \\ F_{\alpha+\varepsilon} & \xrightarrow{f_{\alpha+\varepsilon}^{\beta+\varepsilon}} & F_{\beta+\varepsilon} \end{array}$$

commutent pour tous $\alpha \leq \beta$, ainsi que leurs symétriques obtenus en échangeant $F \leftrightarrow G$, $\phi^{F,G} \leftrightarrow \phi^{G,F}$. Tout le reste s'y ramènera.

On présente H_α et les morphismes usuels comme d'habitude. On pose $H_\alpha = F_{\alpha-\varepsilon_1} \oplus G_{\alpha-\varepsilon_2}$, de transition $h_\alpha^\beta(x, y) = (f_{\alpha-\varepsilon_1}^{\beta-\varepsilon_1}(x), g_{\alpha-\varepsilon_2}^{\beta-\varepsilon_2}(y))$, et les quatre morphismes structurels

$$\begin{aligned} \phi_\alpha^{F,H}(x) &= (x, 0), & \phi_\alpha^{G,H}(y) &= (0, y), \\ \phi_\alpha^{H,F}(x, y) &= f_{\alpha-\varepsilon_1}^{\alpha+\varepsilon_1}(x) + \phi_{\alpha-\varepsilon_2}^{G,F}(y), & \phi_\alpha^{H,G}(x, y) &= \phi_{\alpha-\varepsilon_1}^{F,G}(x) + g_{\alpha-\varepsilon_2}^{\alpha+\varepsilon_2}(y). \end{aligned}$$

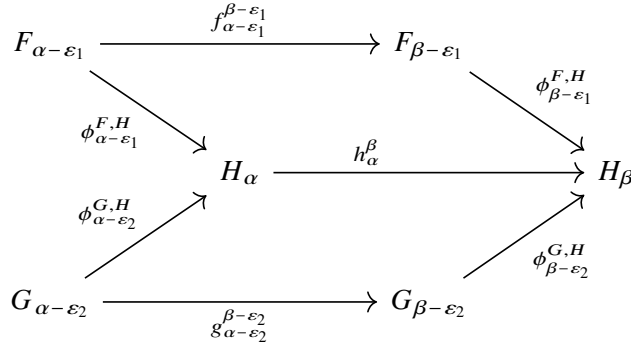
Tout diagramme commençant par F ou G commute par construction. Le mécanisme est unique : un morphisme linéaire envoie l'élément neutre sur l'élément neutre. Sur un élément $(x, 0)$ du brin F , toutes les formules ci-dessus oublient donc leur terme en G :

$$\phi_\alpha^{H,F}(x, 0) = f_{\alpha-\varepsilon_1}^{\alpha+\varepsilon_1}(x), \quad \phi_\alpha^{H,G}(x, 0) = \phi_{\alpha-\varepsilon_1}^{F,G}(x), \quad h_\alpha^\beta(x, 0) = (f_{\alpha-\varepsilon_1}^{\beta-\varepsilon_1}(x), 0),$$

et symétriquement sur $(0, y)$. Par conséquent, les carrés et triangles *commençant par F et/ou G* sont automatiquement commutatifs. D'abord *l'étoile* : tout commute ici,

$$\begin{array}{ccc} F_{\alpha-\varepsilon_1} & \xrightarrow{f_{\alpha-\varepsilon_1}^{\alpha+\varepsilon_1}} & F_{\alpha+\varepsilon_1} \\ & \searrow \phi_{\alpha-\varepsilon_1}^{F,H} & \nearrow \phi_\alpha^{H,F} \\ & H_\alpha & \\ & \swarrow \phi_\alpha^{H,G} & \searrow \phi_{\alpha+\varepsilon_2}^{G,H} \\ G_{\alpha-\varepsilon_2} & \xrightarrow{g_{\alpha-\varepsilon_2}^{\alpha+\varepsilon_2}} & G_{\alpha+\varepsilon_2} \end{array}$$

(les quatre triangles se lisent à vue sur les formules ci-dessus); puis le *carré des injections* : ici aussi tout commute,

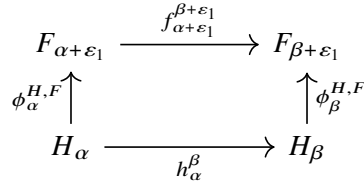


Les diagrammes partant de H : le principe de scindage. Pour les diagrammes *partant de H* , on utilise le fait que

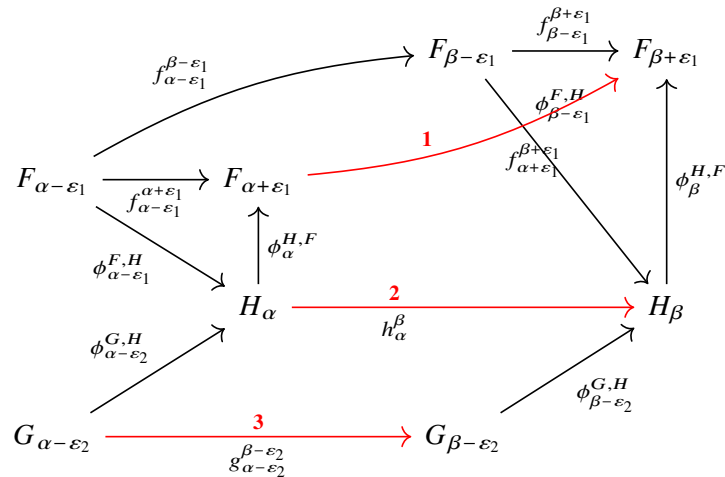
$$H_\alpha = \text{Im } \phi_{\alpha-\varepsilon_1}^{F,H} \oplus \text{Im } \phi_{\alpha-\varepsilon_2}^{G,H}$$

pour diviser les tâches : deux applications linéaires de source H_α coïncident dès qu'elles coïncident sur chacun des deux brins, c'est-à-dire après précomposition par $\phi_{\alpha-\varepsilon_1}^{F,H}$ et par $\phi_{\alpha-\varepsilon_2}^{G,H}$. On est alors ramené à comparer des chemins *partant de $F_{\alpha-\varepsilon_1}$ ou de $G_{\alpha-\varepsilon_2}$* , où l'étoile, le carré des injections et l'entrelacement font tout le travail.

Première cible : la naturalité de $\phi^{H,F}$. On veut la commutativité du carré



Pour cela, on agrandit le diagramme :



Trois routes mènent vers $F_{\beta+\varepsilon_1}$: la route **1** par l'étage F (finir par $f_{\alpha+\varepsilon_1}^{\beta+\varepsilon_1}$), la route **2** par l'étage H (finir par $\phi_\beta^{H,F} \circ h_\alpha^\beta$), la route **3** par l'étage du bas. Notre but est l'égalité $1 = 2$ au départ de H_α , que l'on teste brin par brin.

Chemins commençant par $G_{\alpha-\varepsilon_2}$. La route 1, $G_{\alpha-\varepsilon_2} \rightarrow H_\alpha \rightarrow F_{\alpha+\varepsilon_1} \rightarrow F_{\beta+\varepsilon_1}$, se contracte en $f_{\alpha+\varepsilon_1}^{\beta+\varepsilon_1} \circ \phi_{\alpha-\varepsilon_2}^{G,F}$ (triangle de l'étoile en α); la route 3, $G_{\alpha-\varepsilon_2} \rightarrow G_{\beta-\varepsilon_2} \rightarrow H_\beta \rightarrow F_{\beta+\varepsilon_1}$, se contracte en $\phi_{\beta-\varepsilon_2}^{G,F} \circ g_{\alpha-\varepsilon_2}^{\beta-\varepsilon_2}$ (triangle de l'étoile en β). Or ces deux composées coïncident : c'est exactement le *carré*

de l'entrelacement. Donc 1 commute avec 3. Ensuite, 3 commute avec 2 : les deux routes partagent le segment final $H_\beta \rightarrow F_{\beta+\varepsilon_1}$, et $G_{\alpha-\varepsilon_2} \rightarrow G_{\beta-\varepsilon_2} \rightarrow H_\beta = G_{\alpha-\varepsilon_2} \rightarrow H_\alpha \rightarrow H_\beta$ est le carré des injections. Donc 1 commute avec 2.

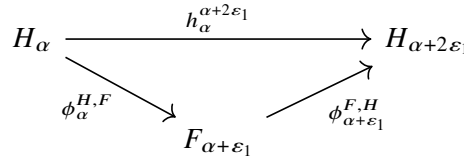
Chemins commençant par $F_{\alpha-\varepsilon_1}$. La route 1 se contracte en $f_{\alpha-\varepsilon_1}^{\beta+\varepsilon_1}$ (triangle de l'étoile en α , puis fonctorialité de f). La route 2 devient, par le carré des injections, $F_{\alpha-\varepsilon_1} \rightarrow F_{\beta-\varepsilon_1} \rightarrow H_\beta \rightarrow F_{\beta+\varepsilon_1}$, qui se contracte elle aussi en $f_{\alpha-\varepsilon_1}^{\beta+\varepsilon_1}$ (fonctorialité de f , puis triangle de l'étoile en β). Les deux routes valent $f_{\alpha-\varepsilon_1}^{\beta+\varepsilon_1}$.

Par scindage, $f_{\alpha-\varepsilon_1}^{\beta+\varepsilon_1} \circ \phi_\alpha^{H,F} = \phi_\beta^{H,F} \circ h_\alpha^\beta : \phi_\alpha^{H,F}$ est un morphisme de modules de persistance. En utilisant $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 = \varepsilon$ et la symétrie $F \leftrightarrow G$, le résultat analogue vaut pour $\phi^{H,G}$.

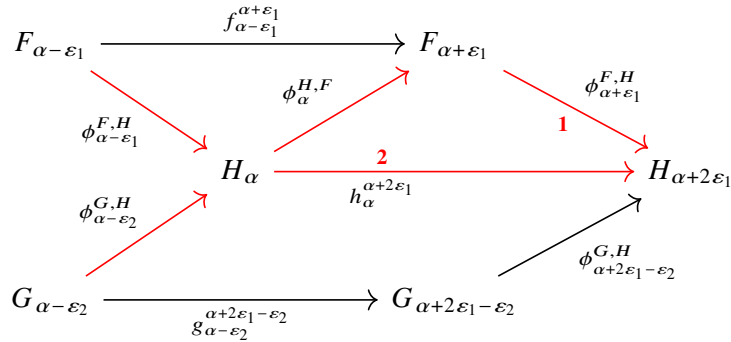
Remarque A.1 (Pourquoi ce dessin est le bon). On n'a pas nécessairement de flèche $F_{\alpha+\varepsilon_1} \rightarrow F_{\beta-\varepsilon_1}$: elle n'existe que si $\beta \geq \alpha + 2\varepsilon_1$, alors que l'on suppose seulement $\beta \geq \alpha$. Il serait donc abusif de dessiner les quatre F en une seule chaîne ; il est plus judicieux d'écrire le diagramme comme ci-dessus, avec les deux chaînes $F_{\alpha-\varepsilon_1} \rightarrow F_{\beta-\varepsilon_1}$ et $F_{\alpha+\varepsilon_1} \rightarrow F_{\beta+\varepsilon_1}$ séparées. Le raisonnement est licite précisément parce que nos chemins n'empruntent jamais la flèche interdite : on n'a utilisé que $f_{\alpha-\varepsilon_1}^{\beta-\varepsilon_1}$ et $f_{\alpha+\varepsilon_1}^{\beta+\varepsilon_1}$, toutes deux définies dès $\beta \geq \alpha$.

Notons enfin que les triangles courts exigés par l'entrelacement sont déjà dans l'étoile : $\phi_{\alpha+\varepsilon_1}^{H,F} \circ \phi_\alpha^{F,H} = f_\alpha^{\alpha+2\varepsilon_1}$, $\phi_{\alpha+\varepsilon_2}^{H,G} \circ \phi_\alpha^{G,H} = g_\alpha^{\alpha+2\varepsilon_2}$, $\phi_{\alpha+\varepsilon_1}^{H,G} \circ \phi_\alpha^{F,H} = \phi_\alpha^{F,G}$ et $\phi_{\alpha+\varepsilon_2}^{H,F} \circ \phi_\alpha^{G,H} = \phi_\alpha^{G,F}$ (ce sont les quatre triangles de l'étoile, réindexée).

Deuxième cible : le triangle rebelle. Il reste à examiner



Développons et appliquons la méthode précédente :



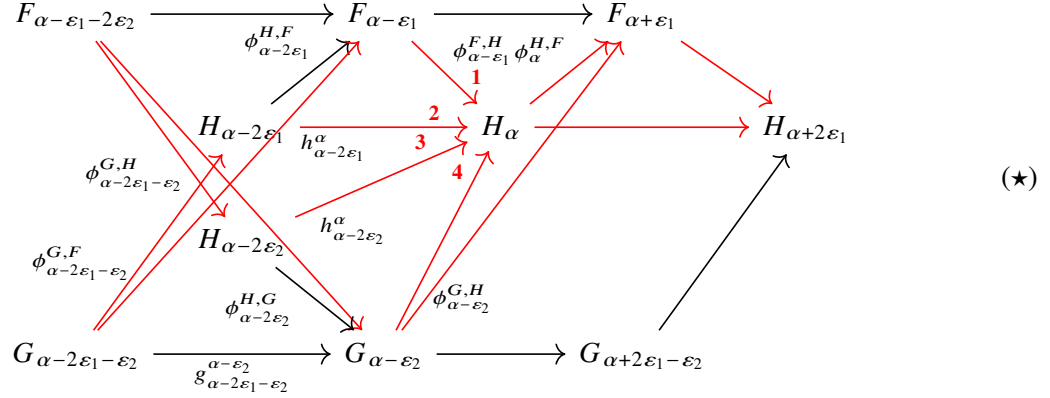
Chemins commençant par $F_{\alpha-\varepsilon_1}$. Trois routes vers $H_{\alpha+2\varepsilon_1}$: par la route rouge 1 (via $F_{\alpha+\varepsilon_1}$), par $F_{\alpha-\varepsilon_1} \rightarrow F_{\alpha+\varepsilon_1} \rightarrow H_{\alpha+2\varepsilon_1}$, et par la route rouge 2. La première commute avec la deuxième (triangle de l'étoile en α), la deuxième avec la troisième (carré des injections), donc 1 commute avec 2 sur ce brin.

Chemins commençant par $G_{\alpha-\varepsilon_2}$. Là, le problème apparaît. Pour $y \in G_{\alpha-\varepsilon_2}$, la route 1 donne $(\phi_{\alpha-\varepsilon_2}^{G,F}(y), 0)$ (triangle de l'étoile puis injection) et la route 2 donne $(0, g_{\alpha-\varepsilon_2}^{\alpha+2\varepsilon_1-\varepsilon_2}(y))$, soit

$$1 - 2 : y \mapsto (\phi_{\alpha-\varepsilon_2}^{G,F}(y), -g_{\alpha-\varepsilon_2}^{\alpha+2\varepsilon_1-\varepsilon_2}(y)) \in H_{\alpha+2\varepsilon_1}.$$

En remontant le diagramme, il n'y a pas de beaux triangles ni parallélogrammes commutatifs pour conclure : la différence des deux chemins est un élément très possiblement non nul. D'où l'idée de passer au quotient.

Quotienter sans rien gâcher. Une réponse naturelle est de quotienter $H_{\alpha+2\varepsilon_1}$ par ces différences. Mais on veut garder la structure de module de persistance sur H , et ne rien gâcher de la commutativité déjà acquise. Pour voir par quoi quotienter, et à quel niveau, ajoutons des détails au diagramme du triangle rebelle en le prolongeant d'un cran vers la gauche. Convention de lecture, pour ne pas surcharger : les flèches horizontales sont les transitions f, g, h ; les flèches aboutissant à un H sont les injections $\phi^{F,H}, \phi^{G,H}$; les flèches issues d'un H sont les projections $\phi^{H,F}, \phi^{H,G}$; les deux grandes diagonales sont les morphismes d'entrelacement.



Les deux routes rouges mènent $G_{\alpha-2\varepsilon_1-2\varepsilon_2}$ dans H_{α} , et l'on y reconnaît exactement le motif du triangle rebelle, lu *un cran plus bas* : entre $H_{\alpha-2\varepsilon_1}$ et H_{α} , testé sur le brin G , le triangle rebelle compare les deux chemins $H_{\alpha-2\varepsilon_1} \rightarrow F_{\alpha-\varepsilon_1} \rightarrow H_{\alpha}$ et $H_{\alpha-2\varepsilon_1} \rightarrow H_{\alpha}$, qui, précomposés par $\phi_{\alpha-2\varepsilon_1-2\varepsilon_2}^{G,H}$, se contractent (triangle de l'étoile pour le premier, carré des injections pour le second) précisément en les routes 1 et 2. Leur différence, appliquée à $y \in G_{\alpha-2\varepsilon_1-2\varepsilon_2}$,

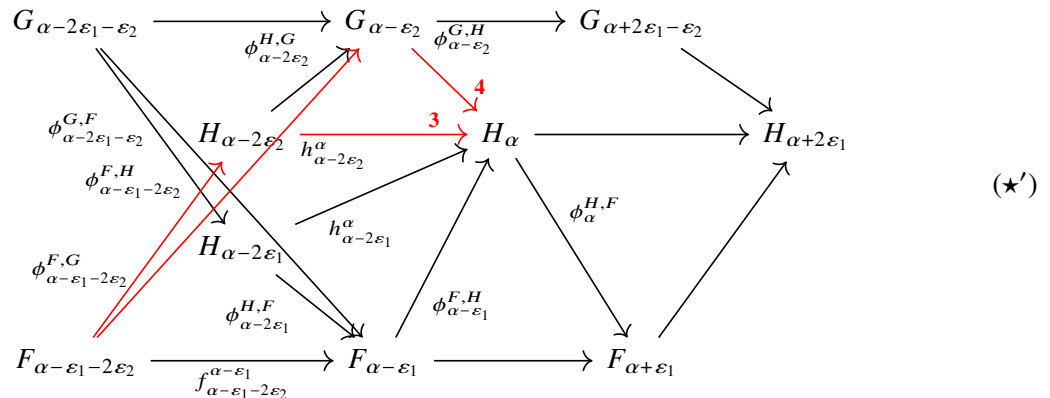
$$1 - 2 : y \mapsto (\phi_{\alpha-2\varepsilon_1-2\varepsilon_2}^{G,F}(y), -g_{\alpha-2\varepsilon_1-2\varepsilon_2}^{\alpha-\varepsilon_2}(y)) \in H_{\alpha},$$

est donc l'obstruction repérée plus haut, transportée du niveau $\alpha + 2\varepsilon_1$ au niveau α . En posant, pour tout γ ,

$$\mathcal{G}_{\gamma} := \left\{ (\phi_{\gamma-2\varepsilon_1-2\varepsilon_2}^{G,F}(y), -g_{\gamma-2\varepsilon_1-2\varepsilon_2}^{\gamma-\varepsilon_2}(y)) : y \in G_{\gamma-2\varepsilon_1-2\varepsilon_2} \right\} \subset H_{\gamma},$$

on identifie donc, uniformément à chaque niveau, exactement ce que l'on avait remarqué qui ne s'annulait pas lorsqu'on voulait faire commuter le triangle. En quotientant chaque H_{γ} par $\mathcal{G}_{\gamma}$, c'est la différence des chemins rouges qui devient nulle, donc les chemins rouges commutent — à tous les niveaux à la fois.

L'entrelacement au décalage ε_2 avec G exige toutefois aussi le triangle symétrique $H_{\alpha} \rightarrow G_{\alpha+\varepsilon_2} \rightarrow H_{\alpha+2\varepsilon_2}$. Appliquons alors au diagramme la symétrie qui échange les F et les G : l'échange $F \leftrightarrow G$, $\varepsilon_1 \leftrightarrow \varepsilon_2$, $f \leftrightarrow g$, $\phi^{F,G} \leftrightarrow \phi^{G,F}$, qui laisse la construction de H invariante (la somme $H_{\gamma} = F_{\gamma-\varepsilon_1} \oplus G_{\gamma-\varepsilon_2}$ est symétrique en ses deux brins) et échange le triangle rebelle version F (décalage $2\varepsilon_1$) et le triangle rebelle version G (décalage $2\varepsilon_2$). Visuellement, c'est le miroir selon l'axe horizontal : on redessine le diagramme avec les G en haut et les F en bas.



On voit apparaître, à la même place, les mêmes types de chemins à rendre commutatifs : les deux routes rouges mènent maintenant $F_{\alpha-\varepsilon_1-2\varepsilon_2}$ dans H_α , ce sont les contractions du triangle rebelle version G , lu entre $H_{\alpha-2\varepsilon_2}$ et H_α sur le brin F , et leur différence (chemin par l'étage F moins chemin par l'étage G)

$$4-3: \quad x \mapsto (f_{\alpha-\varepsilon_1-2\varepsilon_2}^{\alpha-\varepsilon_1}(x), -\phi_{\alpha-\varepsilon_1-2\varepsilon_2}^{F,G}(x)) \in H_\alpha$$

est le défaut qui causerait exactement le même problème pour le ε_2 -entrelacement de $\tilde{H}$ avec G . D'où l'introduction, pour tout γ , de

$$\mathcal{F}_\gamma := \left\{ (f_{\gamma-\varepsilon_1-2\varepsilon_2}^{\gamma-\varepsilon_1}(x), -\phi_{\gamma-\varepsilon_1-2\varepsilon_2}^{F,G}(x)) : x \in F_{\gamma-\varepsilon_1-2\varepsilon_2} \right\} \subset H_\gamma,$$

et l'on pose $\tilde{H}_\gamma := H_\gamma / (\mathcal{F}_\gamma + \mathcal{G}_\gamma)$, de projection π_γ .

Remarque A.2 (Quotienter en deux temps). *La somme $\mathcal{F}_\gamma + \mathcal{G}_\gamma$ peut se traiter en deux étapes, ce qui éclaire le rôle respectif des deux sous-modules : $\mathcal{G}$ « répare » l'entrelacement avec F , et $\mathcal{F}$ celui avec G .*

Étape 1. *On quotiente d'abord par le seul $\mathcal{G}_\gamma$. Comme $\mathcal{G}_\gamma \subseteq \ker \phi_\gamma^{H,F} \cap \ker \phi_\gamma^{H,G}$ et $h_\alpha^\beta(\mathcal{G}_\alpha) \subseteq \mathcal{G}_\beta$, le quotient $H^{(1)} := H/\mathcal{G}$ est un module de persistance sur lequel les projections descendent, et l'obstruction du triangle rebelle côté F , qui vaut exactement $\mathcal{G}_\gamma$, est annulée : $H^{(1)}$ est fortement ε_1 -entrelacé avec F .*

Étape 2. *On quotiente ensuite $H^{(1)}$ par l'image de $\mathcal{F}_\gamma$ dans ce quotient, soit $(\mathcal{F}_\gamma + \mathcal{G}_\gamma)/\mathcal{G}_\gamma = \pi_\gamma^\mathcal{G}(\mathcal{F}_\gamma)$. Par la symétrie $F \leftrightarrow G$, ceci annule l'obstruction du triangle rebelle relatif à G , qui vaut $\mathcal{F}$, et donne l'entrelacement fort ε_2 avec G .*

Le troisième théorème d'isomorphisme,

$$(H_\gamma/\mathcal{G}_\gamma) / ((\mathcal{F}_\gamma + \mathcal{G}_\gamma)/\mathcal{G}_\gamma) \cong H_\gamma / (\mathcal{F}_\gamma + \mathcal{G}_\gamma) = \tilde{H}_\gamma,$$

montre que ces deux quotients successifs reviennent au quotient par la somme. C'est pourquoi l'on peut quotienter d'emblée par $\mathcal{F}_\gamma + \mathcal{G}_\gamma$ et récolter simultanément les deux entrelacements, plutôt que de les obtenir l'un après l'autre.

Vérifications : toujours des paires de chemins. *La structure de module descend.* Il faut $h_\alpha^\beta(\mathcal{G}_\alpha) \subseteq \mathcal{G}_\beta$ et $h_\alpha^\beta(\mathcal{F}_\alpha) \subseteq \mathcal{F}_\beta$. Prolongeons le motif rouge de $(\star)$ vers un niveau $\beta \geq \alpha$: à gauche les deux routes définissant $\mathcal{G}_\alpha$, à droite celles définissant $\mathcal{G}_\beta$, reliées par les transitions.

$$\begin{array}{ccc}
 F_{\alpha-\varepsilon_1} & \xrightarrow{f_{\alpha-\varepsilon_1}^{\beta-\varepsilon_1}} & F_{\beta-\varepsilon_1} \\
 \downarrow \phi_{\alpha-\varepsilon_1}^{F,H} & & \downarrow \phi_{\beta-\varepsilon_1}^{F,H} \\
 H_\alpha & \xrightarrow{h_\alpha^\beta} & H_\beta \\
 \uparrow \phi_{\alpha-\varepsilon_2}^{G,H} & & \uparrow \phi_{\beta-\varepsilon_2}^{G,H} \\
 G_{\alpha-\varepsilon_2} & \xrightarrow{g_{\alpha-\varepsilon_2}^{\beta-\varepsilon_2}} & G_{\beta-\varepsilon_2} \\
 \uparrow \phi_{\alpha-2\varepsilon_1-\varepsilon_2}^{G,F} & & \uparrow \phi_{\beta-2\varepsilon_1-\varepsilon_2}^{G,F} \\
 G_{\alpha-2\varepsilon_1-\varepsilon_2} & \xrightarrow{g_{\alpha-2\varepsilon_1-\varepsilon_2}^{\beta-2\varepsilon_1-\varepsilon_2}} & G_{\beta-2\varepsilon_1-\varepsilon_2}
 \end{array}$$

Tous les pavés horizontaux commutent : le pavé $F-H$ et le pavé $G-H$ sont des carrés des injections, le pavé du bas est la fonctorialité de g , et le grand pavé courbe (les deux $\phi^{G,F}$) est le carré de l'entrelacement. Pousser la différence des routes rouges de gauche par h_α^β revient donc à précomposer la différence des routes rouges de droite par $g_{\alpha-2\varepsilon_1-\varepsilon_2}^{\beta-2\varepsilon_1-\varepsilon_2}$: en posant $y' = g_{\alpha-2\varepsilon_1-\varepsilon_2}^{\beta-2\varepsilon_1-\varepsilon_2}(y)$,

$$h_\alpha^\beta(\phi_{\alpha-2\varepsilon_1-\varepsilon_2}^{G,F}(y), -g_{\alpha-2\varepsilon_1-\varepsilon_2}^{\alpha-\varepsilon_2}(y)) = (\phi_{\beta-2\varepsilon_1-\varepsilon_2}^{G,F}(y'), -g_{\beta-2\varepsilon_1-\varepsilon_2}^{\beta-\varepsilon_2}(y')) \in \mathcal{G}_\beta.$$

Idem pour $\mathcal{F}$ par la symétrie qui échange les F et les G . Les transitions descendent donc en $\tilde{h}_\alpha^\beta : \tilde{H}_\alpha \rightarrow \tilde{H}_\beta$, et la propriété de module $(\tilde{h}_\beta^\gamma \circ \tilde{h}_\alpha^\beta = \tilde{h}_\alpha^\gamma)$ suit de celle de h via les projections.

Descente des morphismes structurels : les carrés de projection. On a maintenant un module de persistance $\tilde{H}$, de transitions $\tilde{h}_\alpha^\beta$. Il reste à le munir des quatre morphismes structurels le reliant à F et G , puis à vérifier l'entrelacement fort. Le principe est le suivant : chaque morphisme structurel de H descend à $\tilde{H}$ à travers la projection π , et cette descente *préserve toute commutativité déjà acquise* sur le pavé de H tout en *ajoutant* la seule qui manquait (le triangle rebelle). On ne détruit donc jamais rien : on ne fait qu'ajouter de la commutativité.

Concrètement, on relie le pavé de H (l'étoile ci-dessus) au pavé de $\tilde{H}$ par deux familles de flèches de liaison : l'identité sur les sommets extérieurs $F_\bullet, G_\bullet$ (qui ne changent pas), et la projection $\pi_\bullet : H_\bullet \rightarrow \tilde{H}_\bullet$ sur les centres. On rencontre alors deux types de carrés de liaison : les carrés *horizontaux* (compatibilité aux transitions, $\pi_\beta \circ h_\alpha^\beta = \tilde{h}_\alpha^\beta \circ \pi_\alpha$), déjà établis lorsqu'on a fait descendre la structure de module ; et les carrés *verticaux* ci-dessous, qui font descendre les quatre morphismes $\phi^{F,H}, \phi^{G,H}, \phi^{H,F}, \phi^{H,G}$.

(A) Les injections descendent par post-composition, sans condition. On pose

$$\tilde{\phi}_\alpha^{F,H} := \pi_{\alpha+\varepsilon_1} \circ \phi_\alpha^{F,H} : F_\alpha \rightarrow \tilde{H}_{\alpha+\varepsilon_1}, \quad \tilde{\phi}_\alpha^{G,H} := \pi_{\alpha+\varepsilon_2} \circ \phi_\alpha^{G,H} : G_\alpha \rightarrow \tilde{H}_{\alpha+\varepsilon_2}.$$

Le carré de liaison correspondant commute *par définition* (le côté gauche est une identité) :

$$\begin{array}{ccc} F_\alpha & \xrightarrow{\phi_\alpha^{F,H}} & H_{\alpha+\varepsilon_1} \\ \parallel & & \downarrow \pi_{\alpha+\varepsilon_1} \\ F_\alpha & \xrightarrow{\tilde{\phi}_\alpha^{F,H}} & \tilde{H}_{\alpha+\varepsilon_1} \end{array} \quad (\text{idem pour } \phi^{G,H} \rightsquigarrow \tilde{\phi}^{G,H}).$$

(B) Les projections descendent par le premier théorème d'isomorphisme, à condition que le noyau contienne ce qu'on quotiente. C'est le seul point qui demande une vérification.

Lemme A.3 (Le noyau contient ce qu'on quotiente). *Pour tout γ , on a*

$$\mathcal{F}_\gamma + \mathcal{G}_\gamma \subseteq \ker \phi_\gamma^{H,F} \cap \ker \phi_\gamma^{H,G}.$$

Démonstration. On traite $\ker \phi_\gamma^{H,F}$; le cas de $\ker \phi_\gamma^{H,G}$ est identique par la symétrie $F \leftrightarrow G$. On écrit $\gamma = \alpha$ pour alléger et l'on rappelle $\phi_\alpha^{H,F}(a, b) = f_{\alpha-\varepsilon_1}^{\alpha+\varepsilon_1}(a) + \phi_{\alpha-\varepsilon_2}^{G,F}(b)$.

$\mathcal{F}_\alpha \subseteq \ker \phi_\alpha^{H,F}$. Pour $x \in F_{\alpha-\varepsilon_1-2\varepsilon_2}$, l'élément générique de $\mathcal{F}_\alpha$ est $(f_{\alpha-\varepsilon_1-2\varepsilon_2}^{\alpha-\varepsilon_1}(x), -\phi_{\alpha-\varepsilon_1-2\varepsilon_2}^{F,G}(x))$, et

$$\phi_\alpha^{H,F}(\dots) = f_{\alpha-\varepsilon_1}^{\alpha+\varepsilon_1} \circ f_{\alpha-\varepsilon_1-2\varepsilon_2}^{\alpha-\varepsilon_1}(x) - \phi_{\alpha-\varepsilon_2}^{G,F} \circ \phi_{\alpha-\varepsilon_1-2\varepsilon_2}^{F,G}(x) = f_{\alpha-\varepsilon_1-2\varepsilon_2}^{\alpha+\varepsilon_1}(x) - f_{\alpha-\varepsilon_1-2\varepsilon_2}^{\alpha+\varepsilon_1}(x) = 0,$$

la dernière égalité étant le *triangle de l'entrelacement* $\phi_{\alpha-\varepsilon_2}^{G,F} \circ \phi_{\alpha-\varepsilon_1-2\varepsilon_2}^{F,G} = f_{\alpha-\varepsilon_1-2\varepsilon_2}^{\alpha+\varepsilon_1}$.

$\mathcal{G}_\alpha \subseteq \ker \phi_\alpha^{H,F}$. Pour $x \in G_{\alpha-2\varepsilon_1-\varepsilon_2}$, l'élément générique de $\mathcal{G}_\alpha$ est $(\phi_{\alpha-2\varepsilon_1-\varepsilon_2}^{G,F}(x), -g_{\alpha-2\varepsilon_1-\varepsilon_2}^{\alpha-\varepsilon_2}(x))$, et

$$\phi_\alpha^{H,F}(\dots) = f_{\alpha-\varepsilon_1}^{\alpha+\varepsilon_1} \circ \phi_{\alpha-2\varepsilon_1-\varepsilon_2}^{G,F}(x) - \phi_{\alpha-\varepsilon_2}^{G,F} \circ g_{\alpha-2\varepsilon_1-\varepsilon_2}^{\alpha-\varepsilon_2}(x) = 0,$$

cette fois par le *carré de l'entrelacement* (naturalité de $\phi^{G,F}$) $f_{\alpha-\varepsilon_1}^{\alpha+\varepsilon_1} \circ \phi_{\alpha-2\varepsilon_1-\varepsilon_2}^{G,F} = \phi_{\alpha-\varepsilon_2}^{G,F} \circ g_{\alpha-2\varepsilon_1-\varepsilon_2}^{\alpha-\varepsilon_2}$.

Comme $\mathcal{F}_\alpha + \mathcal{G}_\alpha$ est engendré par ces deux types d'éléments, on a $\mathcal{F}_\alpha + \mathcal{G}_\alpha \subseteq \ker \phi_\alpha^{H,F}$. $\square$

Puisque $\mathcal{F}_\gamma + \mathcal{G}_\gamma = \ker \pi_\gamma$ est contenu dans $\ker \phi_\gamma^{H,F}$ et $\ker \phi_\gamma^{H,G}$, le *premier théorème d'isomorphisme* (propriété universelle du quotient) fournit deux uniques applications linéaires

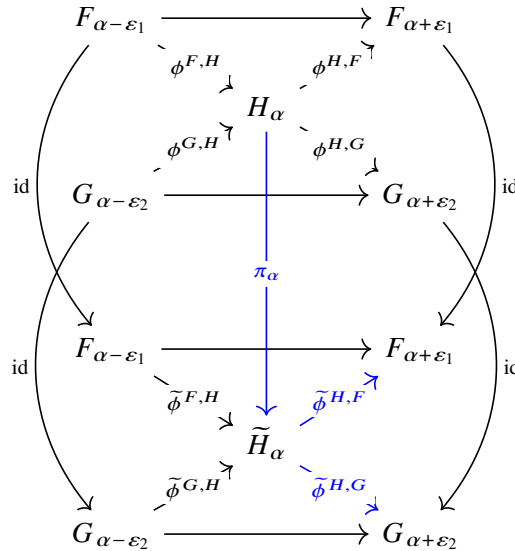
$$\tilde{\phi}_\gamma^{H,F} : \tilde{H}_\gamma \rightarrow F_{\gamma+\varepsilon_1}, \quad \tilde{\phi}_\gamma^{H,G} : \tilde{H}_\gamma \rightarrow G_{\gamma+\varepsilon_2},$$

telles que $\phi_\gamma^{H,F} = \tilde{\phi}_\gamma^{H,F} \circ \pi_\gamma$ et $\phi_\gamma^{H,G} = \tilde{\phi}_\gamma^{H,G} \circ \pi_\gamma$. Ce sont exactement les carrés de liaison *verticaux* pour les projections, que l'on colore ci-dessous :

$$\begin{array}{ccc} H_\gamma & \xrightarrow{\phi_\gamma^{H,F}} & F_{\gamma+\varepsilon_1} \\ \pi_\gamma \downarrow & & \parallel \\ \tilde{H}_\gamma & \xrightarrow[\text{bleu}]{\tilde{\phi}_\gamma^{H,F}} & F_{\gamma+\varepsilon_1} \end{array} \quad \begin{array}{ccc} H_\gamma & \xrightarrow{\phi_\gamma^{H,G}} & G_{\gamma+\varepsilon_2} \\ \pi_\gamma \downarrow & & \parallel \\ \tilde{H}_\gamma & \xrightarrow[\text{bleu}]{\tilde{\phi}_\gamma^{H,G}} & G_{\gamma+\varepsilon_2} \end{array}$$

L'existence même de ces flèches $\tilde{H} \rightarrow F$ et $\tilde{H} \rightarrow G$ repose donc précisément sur le Lemme A.3 : sans lui, rien ne garantirait qu'on puisse redescendre les projections au quotient.

Vue d'ensemble : les deux pavés reliés. On peut résumer toute la construction par la superposition des deux étoiles, celle de H (en haut) et celle de $\tilde{H}$ (en bas), reliées par les flèches de liaison (identités aux quatre coins, projection π au centre). Les carrés horizontaux transfèrent les transitions ; les carrés verticaux (bleus) transfèrent les quatre morphismes structurels.



Transport de la commutativité : le principe épi. Il reste à voir que F et $\tilde{H}$ sont fortement ε_1 -entrelacés (le cas de G suivra par symétrie). Les relations à vérifier se répartissent en deux familles, selon la source des morphismes.

Source F ou G . On substitue directement, via les carrés bleus et les relations déjà acquises sur le pavé de H . Par exemple, le triangle court

$$\tilde{\phi}_{\alpha+\varepsilon_1}^{H,F} \circ \tilde{\phi}_\alpha^{F,H} = \tilde{\phi}_{\alpha+\varepsilon_1}^{H,F} \circ \pi_{\alpha+\varepsilon_1} \circ \phi_\alpha^{F,H} = \phi_{\alpha+\varepsilon_1}^{H,F} \circ \phi_\alpha^{F,H} = f_\alpha^{\alpha+2\varepsilon_1}$$

(dernière égalité : triangle de l'étoile en pavé de H). De même, la naturalité de $\tilde{\phi}^{F,H}$ se lit

$$\tilde{h}_{\alpha+\varepsilon_1}^{\beta+\varepsilon_1} \circ \tilde{\phi}_\alpha^{F,H} = \tilde{h}_{\alpha+\varepsilon_1}^{\beta+\varepsilon_1} \circ \pi_{\alpha+\varepsilon_1} \circ \phi_\alpha^{F,H} = \pi_{\beta+\varepsilon_1} \circ h_{\alpha+\varepsilon_1}^{\beta+\varepsilon_1} \circ \phi_\alpha^{F,H} = \pi_{\beta+\varepsilon_1} \circ \phi_\beta^{F,H} \circ f_\alpha^\beta = \tilde{\phi}_\beta^{F,H} \circ f_\alpha^\beta,$$

en utilisant successivement le carré bleu, le carré horizontal, puis la naturalité de $\phi^{F,H}$.

Source $\tilde{H}$. Ici on invoque le *principe épi* : π_α étant surjective, deux applications de source $\tilde{H}_\alpha$ coïncident dès qu'elles coïncident après précomposition par π_α . Toute relation entre morphismes *issus de H* se transporte donc telle quelle ; or la seule qui *échouait* sur le pavé de H était le triangle rebelle. Vérifions

qu'elle est maintenant satisfaite : on veut $\tilde{\phi}_{\alpha+\varepsilon_1}^{F,H} \circ \tilde{\phi}_\alpha^{H,F} = \tilde{h}_\alpha^{\alpha+2\varepsilon_1}$ comme applications $\tilde{H}_\alpha \rightarrow \tilde{H}_{\alpha+2\varepsilon_1}$. Précomposons par π_α :

$$\begin{aligned} (\tilde{\phi}_{\alpha+\varepsilon_1}^{F,H} \circ \tilde{\phi}_\alpha^{H,F}) \circ \pi_\alpha &= \tilde{\phi}_{\alpha+\varepsilon_1}^{F,H} \circ \phi_\alpha^{H,F} = \pi_{\alpha+2\varepsilon_1} \circ \phi_{\alpha+\varepsilon_1}^{F,H} \circ \phi_\alpha^{H,F}, \\ \tilde{h}_\alpha^{\alpha+2\varepsilon_1} \circ \pi_\alpha &= \pi_{\alpha+2\varepsilon_1} \circ h_\alpha^{\alpha+2\varepsilon_1}. \end{aligned}$$

La différence des deux vaut $\pi_{\alpha+2\varepsilon_1} \circ (\phi_{\alpha+\varepsilon_1}^{F,H} \circ \phi_\alpha^{H,F} - h_\alpha^{\alpha+2\varepsilon_1})$. Or ce défaut est nul sur le brin F (le triangle rebelle y commutait déjà), et sur le brin G il vaut, pour $y \in G_{\alpha-\varepsilon_2}$,

$$(\phi_{\alpha+\varepsilon_1}^{F,H} \circ \phi_\alpha^{H,F} - h_\alpha^{\alpha+2\varepsilon_1})(0, y) = (\phi_{\alpha-\varepsilon_2}^{G,F}(y), -g_{\alpha-\varepsilon_2}^{\alpha+2\varepsilon_1-\varepsilon_2}(y)) \in \mathcal{G}_{\alpha+2\varepsilon_1} = \ker \pi_{\alpha+2\varepsilon_1}.$$

Ainsi $\pi_{\alpha+2\varepsilon_1}$ annule ce défaut, les deux composées avec π_α coïncident, et π_α étant surjective, on conclut $\tilde{\phi}_{\alpha+\varepsilon_1}^{F,H} \circ \tilde{\phi}_\alpha^{H,F} = \tilde{h}_\alpha^{\alpha+2\varepsilon_1}$. C'est *exactement* le triangle rebelle, désormais commutatif : quotienter par $\mathcal{G}$ (et $\mathcal{F}$) n'a rien cassé et a résorbé l'unique obstruction. De même, la naturalité de $\tilde{\phi}^{H,F}$ se vérifie par le principe épi à partir de celle de $\phi^{H,F}$.

Conclusion. Les familles $\tilde{\phi}^{F,H}$ et $\tilde{\phi}^{H,F}$ rendent commutatifs tous les diagrammes d'entrelacement : F et $\tilde{H}$ sont fortement ε_1 -entrelacés. En appliquant la symétrie $F \leftrightarrow G$ (qui laisse $\tilde{H}$ invariant et échange $\varepsilon_1 \leftrightarrow \varepsilon_2$, $\mathcal{F} \leftrightarrow \mathcal{G}$), G et $\tilde{H}$ sont fortement ε_2 -entrelacés. Comme $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 = \varepsilon$, ceci établit le point (1) du Lemme 3.20, l'existence de la famille interpolante ; le point (ii) (entrelacement des interpolés entre eux) s'en déduit dans [Cha+09] par le calcul d'associativité mentionné plus haut.

Tameness. Si F et G sont tame (pfd), alors $\dim H_\alpha = \dim F_{\alpha-\varepsilon_1} + \dim G_{\alpha-\varepsilon_2} < \infty$, et un quotient d'un espace de dimension finie est de dimension finie : $\tilde{H}$ est tame. $\square$

Références

- [Bab24] Jean-François BABADJIAN. *Analyse, mesure et géométrie : mesures de Hausdorff et formule de l'aire*. Notes de cours, Université Paris-Saclay, disponibles en ligne. 2024. URL : <https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/~jean-francois.babadjian/files/AMG/Chap4.pdf>.
- [Ber12] Grégory BERHUY. *Modules : Théorie, pratique et un peu d'arithmétique*. Mathématiques en devenir. Paris : Calvage et Mounet, 2012.
- [BFS22] Andreas BERNIG, Dmitry FAIFMAN et Gil SOLANES. « Crofton formulas in pseudo-Riemannian space forms ». In : *Compositio Mathematica* 158.10 (2022), p. 1935-1979. arXiv : 2105.07665.
- [CE05] David COHEN-STEINER et Herbert EDELSBRUNNER. « Inequalities for the Curvature of Curves and Surfaces ». In : *Proceedings of the 21st Annual Symposium on Computational Geometry*. ACM. 2005, p. 243-252.
- [CEH07] David COHEN-STEINER, Herbert EDELSBRUNNER et John HARER. « Stability of Persistence Diagrams ». In : *Discrete & Computational Geometry* 37 (2007), p. 103-120. DOI : 10.1007/s00454-006-1276-5.
- [Cha+09] Frédéric CHAZAL et al. « Proximity of persistence modules ». In : *Proceedings of the twenty-fifth annual symposium on Computational geometry (SoCG '09)*. ACM. 2009, p. 237-246. DOI : 10.1145/1542362.1542407.
- [Cha+16] Frédéric CHAZAL et al. « The Structure and Stability of Persistence Modules ». In : *SpringerBriefs in Mathematics* (2016). DOI : 10.1007/978-3-319-42545-0. URL : <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-42545-0>.
- [CL57] Shiing-Shen CHERN et Richard K. LASHOF. « On the Total Curvature of Immersed Manifolds ». In : *American Journal of Mathematics* 79.2 (1957), p. 306-318. DOI : 10.2307/2372684.
- [Fed59] Herbert FEDERER. « Curvature Measures ». In : *Transactions of the American Mathematical Society* 93.3 (1959), p. 418-491. DOI : 10.2307/1993504.
- [Hat02] Allen HATCHER. *Algebraic Topology*. Cambridge : Cambridge University Press, 2002. URL : <https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATpage.html>.
- [Hir76] Morris W. HIRSCH. *Differential Topology*. T. 33. Graduate Texts in Mathematics. New York : Springer-Verlag, 1976. ISBN : 978-0-387-90148-0. DOI : 10.1007/978-1-4684-9449-5.
- [Hul19] Dominique HULIN. *Équations différentielles ordinaires : Études qualitatives*. Cours M304 – L3 MFA, Université Paris-Sud. 2019. URL : <https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/~dominique.hulin/poly-cours-EDO.pdf>.
- [JR72] A. JANKOWSKI et E. RUBINSZTEJN. « Functions with non-degenerate critical points on manifolds with boundary ». In : *Commentationes Mathematicae* 16 (1972), p. 99-112. URL : <https://eudml.org/doc/291591>.
- [Kui70] Nicolaas H. KUIPER. « Minimal total absolute curvature for immersions ». In : *Inventiones Mathematicae* 10 (1970), p. 209-238. DOI : 10.1007/BF01404722.
- [Le 06] Jean-François LE GALL. *Intégration, Probabilités et Processus Aléatoires*. Cours de Mathématiques (Master). Vuibert, 2006.
- [Ler22] Christian LERUSTE. *Une introduction à la topologie algébrique... et au-delà*. Éditions Cepaduès, 2022. URL : <https://www.cepadues.com/livres/une-introduction-topologie-algebrique-de-la-9782364939288.html>.
- [Mil63] John MILNOR. *Morse Theory*. Annals of Mathematics Studies 51. Princeton, NJ : Princeton University Press, 1963. ISBN : 978-0691080086.

- [Oud15] Steve Y. OUDOT. *Persistence Theory : From Quiver Representations to Data Analysis*. T. 209. Mathematical Surveys and Monographs. Providence, RI : American Mathematical Society, 2015.
- [Pau24] Frédéric PAULIN. *Introduction topologique à la géométrie*. Notes de cours de Master 1, disponible en ligne. 2024. URL : https://link.math.uzh.ch/my/paulin/notescours/cours_GeometrieM1Orsay.pdf.
- [Sai] Henri Paul de SAINT GERVAIS. *Formule d'Euler Poincaré*. URL : <https://analysis-situs.math.cnrs.fr/Formule-d-Euler-Poincare.html#:~:text=La%20formule%20d'Euler%20affirme,est%20toujours%20%C3%A9gale%20%C3%A0%202.&text=S%E2%88%92A%2BF%3D2%E2%88%922g>.
- [SW08] Rolf SCHNEIDER et Wolfgang WEIL. *Stochastic and Integral Geometry*. Probability and Its Applications. Springer, 2008. DOI : 10.1007/978-3-540-78859-1.